vCenter的儲存外掛程式

E-Series Systems

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/e-series/vcenter-plugin/san-spvc-ic-overview.html on March 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

vCenter的儲存外掛程式 1
vCenter儲存外掛程式總覽 1
開始使用 3
管理憑證 17
管理陣列 24
匯入設定 29
管理陣列群組 35
升級作業系統軟體 37
配置儲存設備 42
設定主機 61
設定集區和Volume群組 70
移除vCenter的儲存外掛程式 94
常見問題集 95

vCenter的儲存外掛程式

vCenter儲存外掛程式總覽

適用於vCenter的《VMware vSphere儲存外掛程式》SANtricity 可從VMware vSphere Client工作階段中、提供E系列儲存陣列的整合式管理功能。

可用的工作

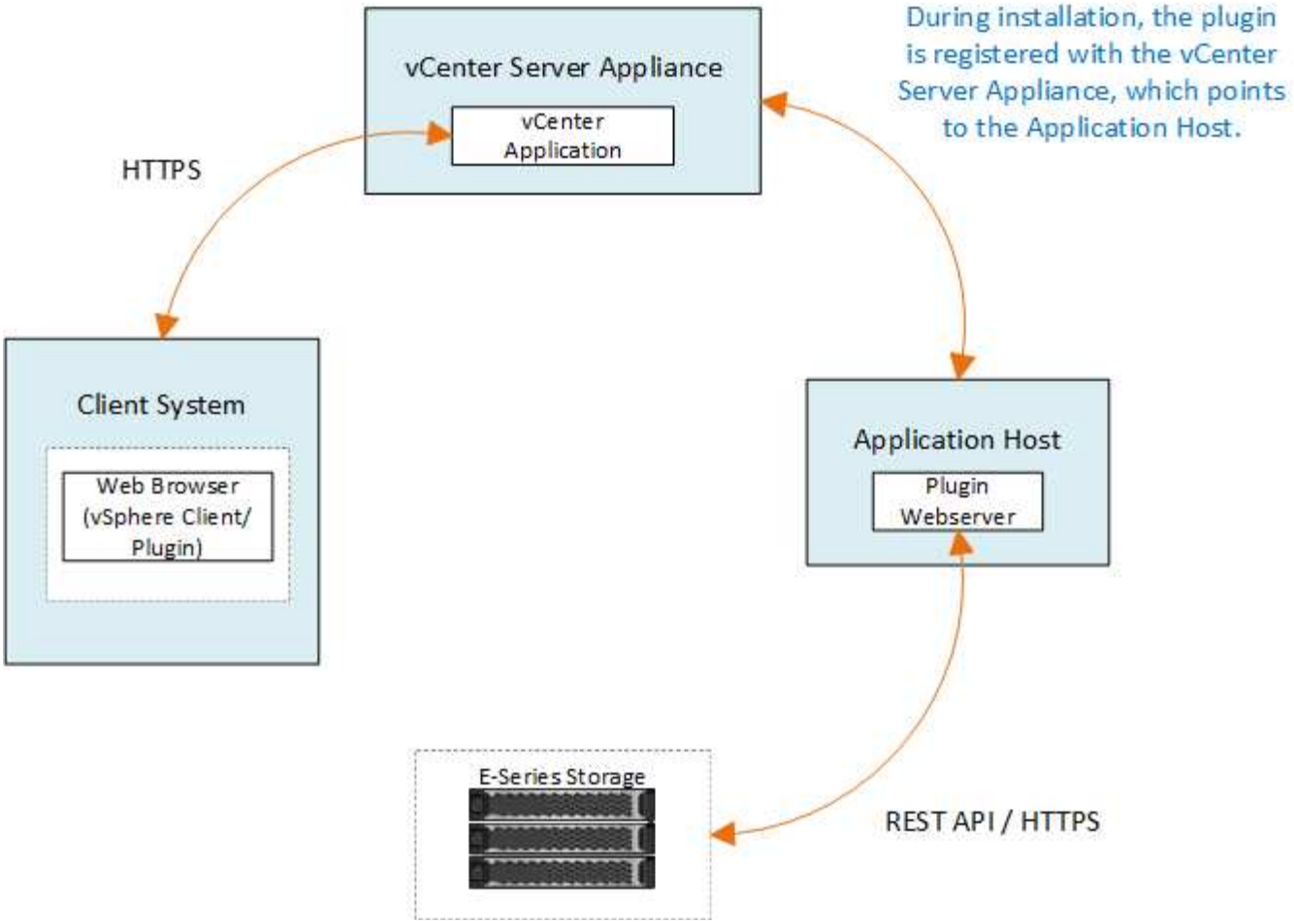
您可以使用外掛程式來執行下列工作：

- 檢視及管理網路中探索到的儲存陣列。
- 在多個儲存陣列的群組上執行批次作業。
- 在軟體作業系統上執行升級。
- 將設定從一個儲存陣列匯入另一個儲存陣列。
- 設定磁碟區、SSD快取、主機、主機叢集、集區、 和Volume群組。
- 啟動System Manager介面、以在陣列上執行其他管理工作。

> 外掛程式並非直接取代系統管理員介面、而系統管理員介面內嵌在儲存陣列的每個控制器上。System Manager提供額外的管理功能；如有需要、您可以在外掛程式的主檢視畫面中選取儲存陣列、然後按一下* Launch *來開啟System Manager。

此外掛程式需要部署在VMware環境中的VMware vCenter Server Appliance、以及安裝及執行外掛程式Web伺服器的應用程式主機。

如需vCenter環境中通訊的詳細資訊、請參閱下圖。



介面總覽

當您登入外掛程式時、主頁會開啟*管理-全部*。在此頁面中、您可以檢視及管理網路中所有探索到的儲存陣列。

導覽側邊列

導覽側邊列會顯示下列項目：

- 管理：探索網路中的儲存陣列、啟動陣列的System Manager、將設定從一個陣列匯入多個陣列、管理陣列群組、升級SANtricity 作業系統、以及配置儲存設備。
- 憑證管理-管理在瀏覽器與用戶端之間驗證的憑證。
- 作業：檢視批次作業的進度、例如將設定從一個陣列匯入另一個陣列。

> 當儲存陣列處於非最佳狀態時、部分作業無法使用。

- 支援-檢視技術支援選項、資源和聯絡人。

支援的瀏覽器

vCenter的儲存外掛程式可從多種瀏覽器存取。支援下列瀏覽器和版本。

- Google Chrome 89或更新版本
- Mozilla Firefox 80或更新版本
- Microsoft Edge 90或更新版本

使用者角色與權限

若要存取vCenter儲存外掛程式中的工作、使用者必須擁有讀寫權限。根據預設、所有已定義的VMware vCenter使用者ID都沒有權限可在外掛程式中執行工作。

組態總覽

組態包括下列步驟：

1. "安裝並註冊外掛程式"。
2. "設定外掛程式存取權限"。
3. "登入外掛程式介面"。
4. "探索儲存陣列"。
5. "配置儲存設備"。

如需詳細資訊、請參閱

如需管理vSphere Client中資料存放區的詳細資訊、請參閱 "VMware vSphere文件"。

開始使用

檢閱安裝與升級需求

在安裝或升級SANtricity 適用於vCenter的VMware vCenter儲存外掛程式之前、請先檢閱安裝需求和升級考量事項。

安裝需求

您可以在Windows主機系統上安裝及設定vCenter的儲存外掛程式。外掛程式安裝包括下列需求：

需求	說明
支援的版本	• VMware vCenter Server設備支援的版本：6.7U3J、7.0U1、7.0U2、7.0U3及8.0。 • NetApp SANtricity 作業系統版本：11.60.2或更新版本 • 支援的應用程式主機版本：Windows 2016、Windows 2019、Windows 2022。 如需相容性的詳細資訊、請參閱 "NetApp 互通性對照表工具"。

需求	說明
多個執行個體	您只能在Windows主機上安裝一個Storage Plugin for vCenter執行個體、而且只能將其登錄至一個vCSA。
容量規劃	vCenter的儲存外掛程式需要足夠的空間來執行和記錄。請確定您的系統符合下列可用磁碟空間需求： • 所需安裝空間—275 MB • 儲存空間—275 MB + 200 MB（記錄） • 系統記憶體— 1.5 GB
授權	vCenter的儲存外掛程式是免費的獨立式產品、不需要授權金鑰。然而、適用的版權與服務條款仍適用。

升級考量

如果您要從舊版升級、請注意、在升級之前、必須從vCSA取消註冊外掛程式。

- 在升級期間、大部分的外掛程式先前的組態設定都會保留下來。這些設定包括使用者密碼、所有探索到的儲存系統、伺服器憑證、信任的憑證、以及伺服器執行時間組態。
- 升級程序不會保留* vcenter.properties*檔案、因此您必須在升級前取消登錄外掛程式。一旦升級成功、您就可以再次將外掛程式登錄至vCSA。
- 先前載入儲存庫中的所有支援功能檔案、都SANtricity 會在升級期間移除。

安裝或升級vCenter的儲存外掛程式

請依照下列步驟安裝vCenter的儲存外掛程式、並驗證外掛程式登錄。您也可以使用這些指示來升級外掛程式。

檢閱安裝先決條件

請確定您的系統符合中的要求 "檢閱安裝與升級需求"。

> 升級程序不會保留* vcenter.properties*檔案。如果您要升級、則必須在升級前取消登錄外掛程式。一旦升級成功、您就可以再次將外掛程式登錄至vCSA。

安裝外掛程式軟體

若要安裝外掛程式軟體：

1. 將安裝程式檔案複製到將做為應用程式伺服器的主機、然後存取您下載安裝程式的資料夾。
2. 按兩下安裝檔案：

   「antricity儲存設備_vcenterplugin-windows_x64-- n.n.nn.nns.exe」

   在上述檔案名稱中、「n.n.n.nn.nnn.nnn」代表版本編號。

3. 安裝開始時、請依照畫面上的提示啟用多項功能、並輸入一些組態參數。如有必要、您可以稍後在組態檔中變更這些選項。

> 在升級期間、系統不會提示您輸入組態參數。

> 安裝期間、系統會提示您進行憑證驗證。如果您要在外掛程式與儲存陣列之間強制執行憑證驗證、請保持核取方塊的選取狀態。在這項強制措施下、儲存陣列憑證會根據外掛程式加以檢查、以確保可信。如果憑證不受信任、則不允許將其新增至外掛程式。如果您要置換憑證驗證、請取消選取核取方塊、以便使用自我簽署的憑證將所有儲存陣列新增至外掛程式。若要深入瞭解憑證、請參閱外掛程式介面提供的線上說明。

4. 出現Webserver started（Webserver已啟動）訊息時、按一下* OK（確定）完成安裝、然後按一下 DOU*（*完成）。
5. 執行* services.msc*命令、確認應用程式伺服器已成功安裝。
6. 確認已SANtricity 安裝應用程式伺服器（VCP）服務*適用於VCenter*的NetApp VMware vCenter儲存外掛程式、且服務已啟動。

> 如有必要、您可以在安裝後變更「憑證驗證」和「Web服務連接埠」設定。從安裝目錄開啟wsconfig.xml檔案。若要移除儲存陣列上的憑證驗證、請將「env」金鑰「trust．all.Array」變更為「true」。若要變更Web服務連接埠、請將「slport」值修改為所需的連接埠值、範圍從0-65535.請確定所使用的連接埠號碼未繫結至其他程序。完成後、請儲存變更並重新啟動外掛程式Web伺服器。如果將外掛程式登錄至vCSA之後、外掛程式Web伺服器的連接埠值已變更、則您必須取消登錄並重新登錄外掛程式、以便vCSA在變更的連接埠上與外掛程式Web伺服器通訊。

向**vCenter Server Appliance**註冊外掛程式

安裝外掛程式軟體之後、請向vCSA註冊外掛程式。

> 外掛程式一次只能登錄到一個vCSA。若要登錄至不同的vCSA、您必須從目前的vCSA中取消登錄外掛程式、然後從應用程式主機解除安裝。然後您可以重新安裝外掛程式、並將其登錄至其他vCSA。

1. 透過命令列開啟提示字元、然後瀏覽至下列目錄：

   「<安裝目錄>\vCenter-Register \bin」

2. 執行* vCenter-Register．bat*檔案：「vcenter-register.bat」、「-action registerPlugin」、「-vcenterHostname」、「vCenter FQDN」、「-使用者名稱」、「^」
3. 驗證指令碼是否成功。

記錄會儲存至「%install_dir%/工作日 誌/vC-registry.log」。

驗證外掛程式登錄

安裝外掛程式並執行登錄指令碼之後、請確認外掛程式已成功登錄vCenter Server Appliance。

1. 開啟vSphere Client至vCenter Server Appliance。

2. 在功能表列上、選取功能表：「Administrator」（管理員）[Client Plugins]（用戶端外掛程式）。
3. 請確定vCenter的儲存外掛程式已列為*已啟用*。

   如果外掛程式列為「已停用」、並顯示錯誤訊息指出無法與應用程式伺服器通訊、請確認已啟用為應用程式伺服器定義的連接埠號碼、以通過可能使用的任何防火牆。預設的應用程式伺服器傳輸控制傳輸協定（TCP）連接埠編號為84445。

設定外掛程式存取權限

您可以設定vCenter儲存外掛程式的存取權限、其中包括使用者、角色和權限。

檢閱所需的**vSphere**權限

若要存取vSphere Client內的外掛程式、您必須指派給具有適當vSphere權限的角色。具有「Configure Datastore」vSphere權限的使用者可讀寫外掛程式、具有「Browse Datastore」權限的使用者則可讀取存取權。如果使用者沒有這些權限、外掛程式會顯示「權限不足」訊息。

外掛程式存取類型	需要**vSphere**權限
讀寫（設定）	datastore.Configure
唯讀（檢視）	datastore.Browse

設定儲存管理員角色

若要為外掛程式使用者提供讀取/寫入權限、您可以建立、複製或編輯角色。如需在vSphere Client中設定角色的詳細資訊、請參閱VMware文件中心的下列主題：

- "建立自訂角色"

存取角色動作

1. 從vSphere Client首頁、從存取控制區域選取*系統管理員*。
2. 按一下存取控制區域中的*角色*。
3. 執行下列其中一項動作：
   - 建立新角色：按一下*建立角色*動作圖示。
   - * Clone role （複製角色）：選取現有角色、然後按一下* Clone role （複製角色）動作圖示。
   - 編輯現有角色：選取現有角色、然後按一下*編輯角色*動作圖示。

> 系統管理員角色無法編輯。

視上述選擇而定、會出現適當的精靈。

建立新角色

1. 在「權限」清單中、選取要指派給此角色的存取權限。

   若要允許外掛程式的唯讀存取、請選取功能表：Datastore [瀏覽資料存放區]。若要允許讀寫存取、請選取功

能表：Datastore [設定資料存放區]。

2. 視需要指派其他權限給清單、然後按一下*下一步*。
3. 命名角色並提供說明。
4. 單擊*完成*。

複製角色

1. 命名角色並提供說明。
2. 按一下「確定」完成精靈。
3. 從清單中選取複製的角色、然後按一下*編輯角色*。
4. 在「權限」清單中、選取要指派給此角色的存取權限。

   若要允許外掛程式的唯讀存取、請選取功能表：Datastore [瀏覽資料存放區]。若要允許讀寫存取、請選取功能表：Datastore [設定資料存放區]。

5. 單擊 * 下一步 * 。
6. 如有需要、請更新名稱和說明。
7. 單擊*完成*。

編輯現有角色

1. 在「權限」清單中、選取要指派給此角色的存取權限。

   若要允許外掛程式的唯讀存取、請選取功能表：Datastore [瀏覽資料存放區]。若要允許讀寫存取、請選取功能表：Datastore [設定資料存放區]。

2. 單擊 * 下一步 * 。
3. 如有需要、請更新名稱或說明。
4. 單擊*完成*。

設定**vCenter Server Appliance**的權限

設定角色權限之後、您必須新增vCenter Server Appliance權限。此權限可讓指定的使用者或群組存取外掛程式。

1. 從功能表下拉式清單中、選取*主機與叢集*。
2. 從存取控制區域選取* vCenter Server應用裝置*。
3. 按一下「權限」索引標籤。
4. 按一下「新增權限」動作圖示。
5. 選取適當的網域和使用者/群組。
6. 選取所建立的角色、以允許讀寫外掛程式權限。
7. 如有必要、請啟用* Propagate to子系*選項。
8. 按一下「確定」。

> 您可以選取現有權限並加以修改、以使用所建立的角色。不過、請注意、角色必須擁有相同的權限、以及讀寫外掛程式的權限、才能避免權限中的重新輸入。

若要存取外掛程式、您必須以具有外掛程式讀取/寫入權限的使用者帳戶登入vSphere Client。

如需管理權限的詳細資訊、請參閱VMware文件中心的下列主題：

- "管理vCenter元件的權限"
- "角色與權限的最佳實務做法"

登入並瀏覽**vCenter**的儲存外掛程式

您可以登入Storage Plugin for vCenter、以瀏覽使用者介面。

1. 在登入外掛程式之前、請確定您使用下列其中一種瀏覽器：
   - Google Chrome 89或更新版本
   - Mozilla Firefox 80或更新版本
   - Microsoft Edge 90或更新版本
2. 以具有外掛程式讀取/寫入權限的使用者帳戶登入vSphere Client。
3. 在vSphere Client首頁中、按一下* SANtricity 適用於VvCenter的*《儲存外掛程式》*。

   外掛程式會在vSphere Client視窗中開啟。外掛程式的主頁會開啟*「管理-全部*」。
4. 從左側的導覽側欄存取儲存管理工作：
   - 管理：探索網路中的儲存陣列、開啟陣列的System Manager、將設定從一個陣列匯入多個陣列、管理陣列群組、升級作業系統軟體、以及配置儲存設備。
   - 憑證管理：管理在瀏覽器與用戶端之間驗證的憑證。
   - 作業：檢視批次作業的進度、例如將設定從一個陣列匯入另一個陣列。
   - 支援：檢視技術支援選項、資源和聯絡人。

> 當儲存陣列處於非最佳狀態時、部分作業無法使用。

探索外掛程式中的儲存陣列

若要顯示及管理儲存資源、您必須使用Storage Plugin for vCenter介面來探索網路中陣列的IP位址。

開始之前

- 您必須知道陣列控制器的網路IP位址（或位址範圍）。
- 儲存陣列必須正確設定和設定、而且您必須知道儲存陣列登入認證（使用者名稱和密碼）。

步驟**1**：輸入網路位址進行探索

步驟

1. 從「管理」頁面選取*「新增/探索」*。

   此時會出現「輸入網路位址範圍」對話方塊。

2. 執行下列其中一項：

   - 若要探索一個陣列、請選取*探索單一儲存陣列*選項按鈕、然後輸入儲存陣列中其中一個控制器的IP位址。
   - 若要探索多個儲存陣列、請選取*探索網路範圍內的所有儲存陣列*選項按鈕、然後輸入起始網路位址和結束網路位址、以搜尋整個本機子網路。

3. 按一下*開始探索*。

   當探索程序開始時、對話方塊會顯示探索到的儲存陣列。探索程序可能需要幾分鐘才能完成。

   如果未找到可管理的陣列、請確認儲存陣列已正確連線至您的網路、且其指派的位址在範圍內。按一下「新增探索參數」以返回「新增/探索」頁面。

4. 選取您要新增至管理網域之任何儲存陣列旁的核取方塊。

   系統會對您要新增至管理網域的每個陣列執行認證檢查。您可能需要先解決不受信任憑證的任何問題、然後再繼續。

5. 單擊*下一步*繼續執行精靈中的下一步。

   如果儲存陣列擁有有效的憑證、請前往 [步驟3：提供密碼]。

   如果任何儲存陣列沒有有效的憑證、「解析自我簽署的憑證」對話方塊就會出現。前往 [步驟2：在探索期間解析不受信任的憑證]。

   如果您要匯入CA簽署的憑證、請取消探索精靈、然後從左側面板按一下「憑證管理」。如需進一步指示、請參閱線上說明。

步驟**2**：在探索期間解析不受信任的憑證

您必須先解決任何憑證問題、才能繼續探索程序。

1. 如果[解析自我簽署的憑證]對話方塊開啟，請檢閱顯示的不受信任憑證資訊。如需詳細資訊、您也可以按一下表格最末端的省略符號、然後從快顯功能表中選取*檢視*。
2. 執行下列其中一項：

   - 如果您信任已發現儲存陣列的連線、請按一下「下一步」、然後按一下「是」以確認並繼續精靈中的下一個對話方塊。自我簽署的憑證會標示為信任、儲存陣列也會新增至外掛程式。
   - 如果您不信任儲存陣列的連線、請選取*取消*、然後在新增任何儲存陣列之前驗證每個儲存陣列的安全性憑證策略。

3. 單擊*下一步*繼續執行精靈中的下一步。

步驟**3**：提供密碼

探索的最後一步、您必須輸入要新增至管理網域之儲存陣列的密碼。

1. 針對每個探索到的陣列、在欄位中輸入其管理密碼。
2. 單擊*完成*。

   系統連線至指定的儲存陣列可能需要數分鐘的時間。當程序完成時、儲存陣列會新增至您的管理網域、並與所選群組相關聯（若有指定）。

在外掛程式中配置儲存設備

若要配置儲存設備、請建立磁碟區、將磁碟區指派給主機、然後將磁碟區指派給資料存放區。

步驟**1**：建立磁碟區

Volume是資料容器、可管理及組織儲存陣列上的儲存空間。您可以從儲存陣列上可用的儲存容量建立磁碟區、以協助組織系統資源。「Volume」的概念類似於使用電腦上的資料夾/目錄來組織檔案以供快速存取。

Volume是唯一可讓主機看到的資料層。在SAN環境中、磁碟區會對應至邏輯單元編號（LUN）。這些LUN包含使用儲存陣列支援的一或多個主機存取傳輸協定來存取的使用者資料。

步驟

1. 在「Manage（管理）」頁面中、選取儲存陣列。
2. 選取功能表：資源配置[管理磁碟區]。
3. 選取功能表：Create [Volumes]（建立[磁碟區]）

   此時會出現選取主機對話方塊。

4. 從下拉式清單中、選取您要指派磁碟區的特定主機或主機叢集、或選擇稍後指派主機或主機叢集。
5. 若要繼續選取主機或主機叢集的磁碟區建立順序、請按一下*「下一步*」。

   此時會出現Select Workload對話方塊。工作負載包含具有類似特性的磁碟區、這些磁碟區會根據工作負載所支援的應用程式類型進行最佳化。您可以定義工作負載、也可以選取現有的工作負載。

6. 執行下列其中一項：
   - 選取*為現有工作負載建立磁碟區*選項、然後從下拉式清單中選取工作負載。
   - 選取*建立新的工作負載*選項、為支援的應用程式或「其他」應用程式定義新的工作負載、然後執行下列步驟：
     i. 從下拉式清單中、選取您要建立新工作負載的應用程式名稱。如果您要在此儲存陣列上使用的應用程式未列出、請選取其中一個「其他」項目。
     ii. 輸入您要建立的工作負載名稱。
7. 單擊 * 下一步 * 。如果您的工作負載與支援的應用程式類型相關聯、請輸入要求的資訊；否則、請前往下一步。

   「新增/編輯磁碟區」對話方塊隨即出現。在此對話方塊中、您可以從合格的資源池或磁碟區群組建立磁碟

區。針對每個合格的資源池和磁碟區群組、會顯示可用磁碟機數量和可用總容量。對於某些應用程式專屬的工作負載、每個合格的資源池或Volume群組會根據建議的Volume組態顯示建議的容量、並顯示GiB中的剩餘可用容量。對於其他工作負載、當您將磁碟區新增至資源池或磁碟區群組、並指定報告的容量時、就會顯示建議的容量。

8. 開始新增磁碟區之前、請閱讀下表中的準則。

欄位	說明
可用容量	由於磁碟區是從集區或磁碟區群組建立、因此您選取的集區或磁碟區群組必須具有足夠的可用容量。
資料保證（DA）	若要建立啟用DA的磁碟區、您打算使用的主機連線必須支援DA。 • 如果您想要建立啟用DA的磁碟區、請選取具有DA功能的資源池或磁碟區群組（請在「資源池和磁碟區群組候選項目」表中尋找「DA」旁邊的*「Yes」（是）。 • 在資源池和Volume群組層級提供DA功能。DA保護會檢查並修正資料經由控制器向下傳輸到磁碟機時可能發生的錯誤。為新磁碟區選取具有DA功能的集區或磁碟區群組、可確保偵測並修正任何錯誤。 • 如果儲存陣列中控制器上的任何主機連線不支援DA、則相關主機無法存取啟用DA的磁碟區上的資料。
磁碟機安全性	若要建立啟用安全功能的磁碟區、必須為儲存陣列建立安全金鑰。 • 如果您想要建立啟用安全功能的Volume、請選取安全功能的資源池或Volume群組（請在Pool and Volume Group候選資料表的「Secure Capable（安全功能）」旁尋找* Yes（是）*）。 • 磁碟機安全功能會顯示在集區和磁碟區群組層級。具有安全功能的磁碟機可防止未獲授權存取實體從儲存陣列移除的磁碟機上的資料。啟用安全功能的磁碟機會在寫入期間加密資料、並使用獨特的加密金鑰在讀取期間解密資料。 • 集區或磁碟區群組可同時包含具有安全功能和不安全功能的磁碟機、但所有磁碟機必須具備安全功能、才能使用其加密功能。
資源配置	若要建立資源配置的磁碟區、所有磁碟機都必須是NVMe磁碟機、並具有取消分配或未寫入的邏輯區塊錯誤（DULBE）選項。

9. 根據您在上一步中選擇的是「其他」或應用程式專屬的工作負載、選擇下列其中一項動作：

   - 其他–在您要用來建立一或多個磁碟區的每個集區或磁碟區群組中、按一下*「新增磁碟區」。
   - 應用程式專屬工作負載：按一下*「下一步*」接受系統建議的所選工作負載磁碟區與特性、或按一下*「編輯磁碟區」*、變更、新增或刪除所選工作負載的系統建議磁碟區與特性。

     此時會顯示下列欄位。

欄位	說明
Volume名稱	磁碟區在建立磁碟區順序期間會指派預設名稱。您可以接受預設名稱、或提供更具說明性的名稱、以指示儲存在磁碟區中的資料類型。
報告容量	定義新Volume的容量和要使用的容量單位（mib、GiB或TiB）。對於大型磁碟區、最小容量為1個mib、最大容量則取決於集區或Volume群組中磁碟機的數量和容量。資源池中的容量會以4-GiB為增量分配。任何非4 GiB倍數的容量都會被分配、但無法使用。若要確保整個容量都可使用、請以4-GiB為單位指定容量。如果存在不可用的容量、則重新取得容量的唯一方法是增加磁碟區的容量。
Volume類型	如果您選取「應用程式專屬工作負載」、「Volume Type（Volume類型）」欄位就會出現。這表示為應用程式專屬工作負載所建立的磁碟區類型。
Volume區塊大小（僅限EF300和EF600）	顯示可為Volume建立的區塊大小： • 512–512位元組 • 4K–4、096位元組
區段大小	顯示區段大小調整的設定、僅適用於Volume群組中的磁碟區。您可以變更區段大小以最佳化效能。 允許的區段大小轉換–系統決定允許的區段大小轉換。無法在下拉式清單中使用不適當的從目前區段大小轉換的區段大小。允許的轉換通常是目前區段大小的兩倍或一半。例如、如果目前的Volume區段大小為32 KiB、則允許新的Volume區段大小為16 KiB或64 KiB。 啟用**SSD**快取的磁碟區–您可以為啟用SSD快取的磁碟區指定4-KiB區段大小。請務必針對啟用SSD快取的磁碟區選取4-KiB區段大小、以便處理小區塊I/O作業（例如、16個KiB I/O區塊大小或更小）。如果您選取4 KiB做為啟用SSD快取的磁碟區的區段大小、以處理大量區塊循序作業、效能可能會受到影響。 變更區段大小的時間–變更磁碟區區區段大小的時間長短取決於下列變數： • 主機的I/O負載 • 磁碟區的修改優先順序 • Volume群組中的磁碟機數量 • 磁碟機通道數 • 儲存陣列控制器的處理能力 當您變更磁碟區的區段大小時、I/O效能會受到影響、但您的資料仍可繼續使用。

欄位	說明
安全功能	*是*僅當集區或磁碟區群組中的磁碟機具有加密功能時、才會出現在「安全功能」旁。磁碟機安全功能可防止未獲授權存取從儲存陣列中實際移除的磁碟機上的資料。此選項僅在磁碟機安全功能已啟用、且已為儲存陣列設定安全金鑰時可用。集區或磁碟區群組可同時包含具有安全功能和不安全功能的磁碟機、但所有磁碟機必須具備安全功能、才能使用其加密功能。
大	*是*僅當集區或磁碟區群組中的磁碟機支援Data Assurance（DA）時、「DA」旁邊才會顯示「Yes（是）」。DA可提升整個儲存系統的資料完整性。DA可讓儲存陣列檢查資料經由控制器向下傳輸到磁碟機時可能發生的錯誤。將DA用於新磁碟區可確保偵測到任何錯誤。

10. 若要繼續選取應用程式的磁碟區建立順序、請按一下「下一步」。
11. 在最後一個步驟中、檢閱您要建立的磁碟區摘要、並進行任何必要的變更。若要進行變更、請按一下*上一步*。當您對磁碟區組態感到滿意時、請按一下*完成*。

步驟**2**：建立主機存取並指派磁碟區

可以自動或手動建立主機：

- 自動：主機內容代理程式（HCA）會啟動SCSI型（非NVMe型）主機的自動主機建立。HCA是一個公用程式、您可以在連接至儲存陣列的每個主機上安裝。安裝HCA的每個主機都會透過I/O路徑、將其組態資訊推送至儲存陣列控制器。根據主機資訊、控制器會自動建立主機及相關的主機連接埠、並設定主機類型。如有需要、您可以對主機組態進行任何其他變更。HCA執行自動偵測之後、會自動設定具有下列屬性的主機：
  - 主機名稱衍生自主機的系統名稱。
  - 與主機相關聯的主機識別碼連接埠。
  - 主機的主機作業系統類型。

> 適用於Linux和Windows的主機內容代理軟體可從取得 "NetApp支援-下載"。

> 主機會建立為獨立主機、HCA不會自動建立或新增至主機叢集。

- 手動–在手動建立主機期間、您可以從清單中選取主機連接埠識別碼、或手動輸入識別碼、藉此建立關聯。建立主機之後、如果您打算共用對磁碟區的存取權、可以將磁碟區指派給主機叢集或將其新增至主機叢集。

使用**HCA**自動探索主機

您可以允許主機內容代理程式（HCA）自動偵測主機、然後驗證資訊是否正確。

步驟

1. 在「Manage（管理）」頁面中、選取具有主機連線的儲存陣列。
2. 選取功能表：資源配置[設定主機]。

   此時會開啟「設定主機」頁面。

3. 選取功能表：Storage[hosts]。

下表列出自動建立的主機。

4. 確認HCA提供的資訊正確無誤（名稱、主機類型、主機連接埠識別碼）。
5. 如果您需要變更任何資訊、請選取主機、然後按一下「檢視/編輯設定」。

手動建立主機

開始之前

請閱讀下列準則：

- 您必須已經在環境中新增或探索儲存陣列。
- 您必須定義與主機相關聯的主機識別碼連接埠。
- 請確定您提供的名稱與主機指派的系統名稱相同。
- 如果您選擇的名稱已在使用中、則此作業不會成功。
- 名稱長度不得超過30個字元。

步驟

1. 在「Manage（管理）」頁面中、選取具有主機連線的儲存陣列。
2. 選取功能表：資源配置[設定主機]。

   此時會開啟「設定主機」頁面。

3. 按一下功能表：Create [Host]（建立[主機]）。

   此時會出現Create Host（建立主機）對話方塊。

4. 視需要選取主機的設定。

欄位	說明
名稱	輸入新主機的名稱。
主機作業系統類型	從下拉式清單中選取新主機上執行的作業系統。
主機介面類型	（選用）如果儲存陣列支援多種主機介面類型、請選取您要使用的主機介面類型。

欄位	說明
主機連接埠	執行下列其中一項： • 選擇**I/O**介面-一般而言、主機連接埠應該已登入、並可從下拉式清單中使用。您可以從清單中選取主機連接埠識別碼。 • 手動新增-如果清單中未顯示主機連接埠識別碼、表示主機連接埠尚未登入。HBA公用程式或iSCSI啟動器公用程式可用來尋找主機連接埠識別碼、並將其與主機建立關聯。 您可以手動輸入主機連接埠識別碼、或從公用程式（一次一個）複製/貼到主機連接埠欄位。 您一次必須選取一個主機連接埠識別碼、才能將其與主機建立關聯、但您可以繼續選取與主機相關聯的識別碼數目。每個識別碼都會顯示在主機連接埠欄位中。如有必要、您也可以選取旁邊的* X*來移除識別碼。
設定CHAP啟動器密碼	（選用）如果您選取或手動輸入iSCSI IQN的主機連接埠、而且想要要求嘗試存取儲存陣列以使用Challenge Handshake驗證傳輸協定（CHAP）進行驗證的主機、請選取「設定**CHAP**啟動器密碼」核取方塊。針對您選取或手動輸入的每個iSCSI主機連接埠、執行下列動作： • 輸入在每個iSCSI主機啟動器上為CHAP驗證設定的相同CHAP密碼。如果您使用的是相互CHAP驗證（雙向驗證、可讓主機驗證自己是否為儲存陣列、以及讓儲存陣列驗證自己是否為主機）、則您也必須在初始設定或變更設定時、為儲存陣列設定CHAP機密。 • 如果不需要主機驗證、請將欄位留白。 目前唯一使用的iSCSI驗證方法是CHAP。

5. 按一下「 * 建立 * 」。
6. 如果您需要更新主機資訊、請從表格中選取主機、然後按一下「檢視/編輯設定」。

   成功建立主機之後、系統會針對為主機設定的每個主機連接埠建立預設名稱（使用者標籤）。預設別名為「<主機名稱連接埠號碼>」。例如、為主機IPT建立的第一個連接埠的預設別名為「IPT_1」。

7. 接下來、您必須將磁碟區指派給主機或主機叢集、以便用於I/O作業。選取功能表：資源配置[設定主機]。

   此時會開啟「設定主機」頁面。

8. 選取您要指派磁碟區的主機或主機叢集、然後按一下*指派磁碟區*。

   此時會出現一個對話方塊、列出所有可指派的磁碟區。您可以排序任一欄、或在「篩選」方塊中輸入內容、以便更容易找到特定的磁碟區。

9. 選取您要指派的每個磁碟區旁的核取方塊、或選取表格標題中的核取方塊、以選取所有磁碟區。
10. 按一下「指派」以完成作業。

    系統會執行下列動作：

- 指派的磁碟區會收到下一個可用的LUN號碼。主機使用LUN編號來存取磁碟區。
- 使用者提供的Volume名稱會出現在與主機相關聯的Volume清單中。如果適用、原廠設定的存取Volume也會顯示在與主機相關的Volume清單中。

步驟**3**：在**vSphere Client**中建立資料存放區

若要在 vSphere Client 中建立資料存放區、請參閱 "在vSphere Client中建立VMFS資料存放區" VMware 文件中心主題。

增加磁碟區容量、以增加現有資料存放區的容量

您可以使用資源池或磁碟區群組中可用的可用容量、來增加磁碟區的報告容量（報告給主機的容量）。

開始之前

請確定：

- 磁碟區相關聯的資源池或磁碟區群組中有足夠的可用容量可用。
- 磁碟區是最佳的、不會處於任何修改狀態。
- 磁碟區中沒有使用熱備援磁碟機。（僅適用於Volume群組中的Volume。）

> 增加磁碟區容量僅在某些作業系統上受支援。如果您在不支援LUN擴充的主機作業系統上增加磁碟區容量、擴充的容量將無法使用、而且您無法還原原始磁碟區容量。

步驟

1. 瀏覽至vSphere Client內的外掛程式。
2. 在外掛程式中、選取所需的儲存陣列。
3. 單擊* Provisioning （配置）並選擇* Manage Volumes（管理卷）*。
4. 選取您要增加容量的磁碟區、然後選取*增加容量*。

   此時會出現「確認增加容量」對話方塊。

5. 選擇* Yes*繼續。

   「增加報告容量」對話方塊隨即出現。

   此對話方塊會顯示磁碟區目前報告的容量、以及磁碟區相關聯之資源池或Volume群組中可用的可用容量。

6. 使用「*透過新增…*來增加報告容量」方塊、將容量新增至目前可用的報告容量。您可以變更容量值、以百萬位元組（mebibbytes、mibibibbytes、GiB）或tebibbytes（TiB）顯示。
7. 按一下*「增加*」。
8. 檢視「近期工作」窗格、以取得目前針對所選磁碟區執行的增加容量作業進度。這項作業可能會耗費大量時間、並可能影響系統效能。
9. 磁碟區容量完成後、您必須手動增加 VMFS 大小、以符合中所述 "增加vSphere Client中的VMFS資料存放區容量" VMware 文件中心下的主題。

新增磁碟區以增加現有資料存放區的容量

1. 您可以新增磁碟區來增加資料存放區的容量。請依照中的步驟進行 [步驟1：建立磁碟區]。
2. 接下來、將磁碟區指派給所需的主機、以增加資料存放區的容量。

   請參閱 "增加vSphere Client中的VMFS資料存放區容量" 如需詳細資訊、請參閱 VMware 文件中心下的主題。

檢視狀態

您可以從vCenter的儲存外掛程式或vSphere Client檢視系統狀態。

1. 從vSphere Client中開啟外掛程式。
2. 從下列面板檢視狀態：
   - 儲存陣列狀態-移至*管理全部*面板。對於每個探索到的陣列、該列都會提供「Status（狀態）」欄。
   - 作業進行中-按一下側邊面板上的*作業*、即可檢視所有執行中的工作、例如匯入設定。您也可以從「資源配置」下拉式清單檢視長期執行的作業。對於「作業進行中」對話方塊中所列的每個作業、會顯示完成百分比和完成作業所需的預估時間。在某些情況下、您可以停止某項作業、或將其設為較高或較低的優先順序。如果需要、請使用「動作」欄中的連結來停止或變更作業的優先順序。

請閱讀對話方塊中提供的所有警示文字、尤其是在停止作業時。

下表列出外掛程式可能出現的作業。其他作業也可能會出現在System Manager介面中。

營運	作業的可能狀態	您可以採取的行動
Volume建立（僅適用於大於64TiB的大型集區磁碟區）	進行中	無
Volume刪除（僅適用於大於64TiB的大型集區磁碟區）	進行中	無
新增容量至資源池或磁碟區群組	進行中	無
變更磁碟區的RAID層級	進行中	無
減少資源池的容量	進行中	無
檢查集區磁碟區立即可用度格式（IAF）作業的剩餘時間	進行中	無
檢查磁碟區群組的資料備援	進行中	無
初始化磁碟區	進行中	無
增加磁碟區的容量	進行中	無
變更磁碟區的區段大小	進行中	無

管理憑證

憑證總覽

vCenter儲存外掛程式中的「憑證管理」可讓您建立憑證簽署要求（CSR）、匯入憑證、以及管理現有的憑證。

什麼是憑證？

憑證是數位檔案、可識別網站和伺服器等線上實體、以便在網際網路上進行安全通訊。它們確保Web通訊只能在指定的伺服器和用戶端之間以加密形式進行傳輸、無論是私下傳輸或是未經變更。使用Storage Plugin for vCenter、您可以管理主機管理系統上瀏覽器的憑證、以及探索到的儲存陣列中的控制器。

憑證可以由信任的授權單位簽署、也可以自行簽署。「簽署」只是指有人驗證擁有者的身分、並判斷其裝置是否值得信任。

儲存陣列會在每個控制器上隨附自動產生的自我簽署憑證。您可以繼續使用自我簽署的憑證、或是取得CA簽署的憑證、以便在控制器與主機系統之間建立更安全的連線。

> 雖然CA簽署的憑證可提供更好的安全保護（例如預防攔截式攻擊）、但如果您的網路規模較大、也需要支付昂貴的費用。相較之下、自我簽署的憑證較不安全、但完全免費。因此、自我簽署的憑證最常用於內部測試環境、而非正式作業環境。

簽署的憑證

已簽署的憑證會由信任的協力廠商組織之憑證授權單位（CA）驗證。簽署的憑證包括實體擁有者（通常是伺服器或網站）、憑證發行日期和到期日期、實體的有效網域、以及由字母和數字組成的數位簽章等詳細資料。

當您開啟瀏覽器並輸入網址時、系統會在背景執行憑證檢查程序、以判斷您是否要連線至內含有效CA簽署憑證的網站。一般而言、以簽署憑證保護的站台會在位址中包含掛鎖圖示和https指定名稱。如果您嘗試連線至不含CA簽署憑證的網站、瀏覽器會顯示網站不安全的警告。

CA會在應用程式處理期間採取步驟來驗證您的身分。他們可能會傳送電子郵件給您的註冊企業、驗證您的公司地址、並執行HTTP或DNS驗證。應用程式程序完成後、CA會傳送數位檔案給您、以便載入主機管理系統。通常、這些檔案包括信任鏈、如下所示：

- 根-階層頂端是根憑證、其中包含用於簽署其他憑證的私密金鑰。根可識別特定的CA組織。如果您的所有網路裝置都使用相同的CA、則只需要一個根憑證。
- 中級：從根目錄下分出的是中繼憑證。CA會發出一或多個中繼憑證、做為受保護根憑證與伺服器憑證之間的中間人。
- 伺服器：在鏈結底部是伺服器憑證、可識別您的特定實體、例如網站或其他裝置。儲存陣列中的每個控制器都需要個別的伺服器憑證。

自我簽署的憑證

儲存陣列中的每個控制器都包含預先安裝的自我簽署憑證。自我簽署的憑證與CA簽署的憑證類似、只是由實體擁有者（而非第三方）驗證。如同CA簽署的憑證、自我簽署的憑證也包含自己的私密金鑰、同時確保資料經過加密、並透過伺服器與用戶端之間的HTTPS連線傳送。

自我簽署的憑證不受瀏覽器「信任」。每次您嘗試連線至僅包含自我簽署憑證的網站時、瀏覽器都會顯示警告訊息。您必須按一下警告訊息中的連結、以便繼續前往網站；如此一來、您基本上就會接受自我簽署的憑證。

管理證書

當您開啟外掛程式時、瀏覽器會檢查數位憑證、以驗證管理主機是否為信任來源。如果瀏覽器找不到CA簽署的憑證、則會開啟警告訊息。您可以從這裡繼續前往網站、接受該工作階段的自我簽署憑證。您也可以從CA取得已簽署的數位憑證、因此不會再看到警告訊息。

信任的憑證

在外掛程式工作階段期間、當您嘗試存取沒有CA簽署憑證的控制器時、可能會看到其他安全性訊息。在此情況下、您可以永久信任自我簽署的憑證、也可以匯入控制器的CA簽署憑證、讓外掛程式能夠驗證這些控制器傳入的用戶端要求。

使用**CA**簽署的憑證

您可以取得並匯入CA簽署的憑證、以安全地存取裝載Storage Plugin for vCenter的管理系統。

使用CA簽署的憑證是三個步驟的程序：

- 步驟1：完成CSR檔案。
- 步驟2：提交CSR檔案。
- [步驟3：匯入管理憑證]。

步驟**1**：完成**CSR**檔案

您必須先產生憑證簽署要求（CSR）檔案、以識別您的組織和執行外掛程式的主機系統。或者、您也可以使用諸如OpenSSL的工具來產生CSR檔案、然後跳至 步驟2：提交CSR檔案。

步驟

1. 選擇*憑證管理*。
2. 從*管理*索引標籤、選取*完整的csr*。
3. 輸入下列資訊、然後按一下*下一步*：
   - 組織：貴公司或組織的完整法定名稱。包括尾碼、例如Inc.或Corp.
   - 組織單位（選用）：您組織處理憑證的部門。
   - 城市/地區：您的主機系統或企業所在的城市。
   - 州/地區（選用）：主機系統或企業所在的州或地區。
   - 國家**ISO**代碼：您所在國家/地區的兩位數ISO（國際標準化組織）代碼、例如US。
4. 輸入外掛程式執行所在主機系統的下列資訊：
   - 一般名稱：執行外掛程式之主機系統的IP位址或DNS名稱。請確定此位址正確無誤、而且必須完全符合您輸入的內容、才能在瀏覽器中存取外掛程式。請勿包含http：//或https：//。DNS名稱不能以萬用字元開頭。
   - 備用**IP**位址-如果一般名稱是IP位址、您可以選擇輸入主機系統的任何其他IP位址或別名。對於多個項目、請使用以逗號分隔的格式。
   - 備用**DNS**名稱-如果通用名稱是DNS名稱、請輸入主機系統的任何其他DNS名稱。對於多個項目、請使用以逗號分隔的格式。如果沒有替代DNS名稱、但您在第一個欄位中輸入DNS名稱、請在此處複製該名

稱。DNS名稱不能以萬用字元開頭。

5. 確認主機資訊正確無誤。如果不是、當您嘗試匯入CA時、從CA傳回的憑證將會失敗。
6. 單擊*完成*。

步驟**2**：提交**CSR**檔案

建立憑證簽署要求（CSR）檔案之後、您會將產生的CSR檔案傳送給CA、以接收裝載外掛程式之系統的已簽署管理憑證。

E系列系統要求簽署的憑證使用PEm格式（Base64 Ascii編碼）、其中包含下列檔案類型：.pem、.crt、.cer或.key。

步驟

1. 找到下載的CSR檔案。

   下載的資料夾位置取決於您的瀏覽器。

2. 將CSR檔案提交給CA（例如、Verisign或Digiting）、並以PEV格式要求簽署的憑證。

   ! 將CSR檔案提交給CA之後、請勿重新產生另一個CSR檔案。

每當您產生CSR時、系統都會建立私密與公開金鑰配對。公開金鑰是CSR的一部分、而私密金鑰則保留在系統的Keystore中。當您收到簽署的憑證並匯入時、系統會確保私密金鑰和公開金鑰都是原始配對。如果金鑰不符、簽署的憑證將無法運作、您必須向CA要求新的憑證。

步驟**3**：匯入管理憑證

從憑證授權單位（CA）收到簽署的憑證後、請將憑證匯入安裝外掛程式的主機系統。

開始之前

- 您必須擁有CA所簽署的憑證。這些檔案包括根憑證、一或多個中繼憑證和伺服器憑證。
- 如果CA提供鏈結的憑證檔案（例如.p7b檔案）、您必須將鏈結的檔案解壓縮至個別檔案：根憑證、一或多個中繼憑證及伺服器憑證。您可以使用Windows certmanager公用程式來解壓縮檔案（按一下滑鼠右鍵、然後選取功能表：All Tasks [Export（所有工作[匯出]）。建議使用Base 64編碼。匯出完成後、會針對鏈中的每個憑證檔案顯示一個CER.檔案。
- 您必須將憑證檔案複製到執行外掛程式的主機系統。

步驟

1. 選擇*憑證管理*。
2. 從*管理*索引標籤、選取*匯入*。

   隨即開啟一個對話方塊、用於匯入憑證檔案。

3. 按一下*瀏覽*以先選取根和中繼憑證檔案、然後選取伺服器憑證。如果您是從外部工具產生CSR、也必須匯入與CSR一起建立的私密金鑰檔案。

   檔案名稱會顯示在對話方塊中。

4. 按一下*匯入*。

結果

檔案會上傳並驗證。憑證資訊會顯示在「憑證管理」頁面上。

重設管理憑證

對於託管Storage Plugin for vCenter的管理系統、您可以將管理憑證還原為原始的原廠自我簽署狀態。

關於這項工作

此工作會從執行vCenter儲存外掛程式的主機系統刪除目前的管理憑證。重設憑證後、主機系統會恢復使用自我簽署的憑證。

步驟

1. 選擇*憑證管理*。
2. 從*管理*索引標籤、選取*重設*。

   隨即開啟「確認重設管理憑證」對話方塊。

3. 在欄位中輸入重設、然後按一下*重設*。

   瀏覽器重新整理之後、瀏覽器可能會封鎖對目的地站台的存取、並回報該站台使用HTTP嚴格傳輸安全性。當您切換回自我簽署的憑證時、就會出現這種情況。若要清除封鎖目的地存取的條件、您必須從瀏覽器清除瀏覽資料。

結果

系統會從伺服器恢復使用自我簽署的憑證。因此、系統會提示使用者手動接受其工作階段的自我簽署憑證。

匯入陣列的憑證

如有必要、您可以匯入儲存陣列的憑證、以便與裝載Storage Plugin for vCenter的系統進行驗證。憑證可以由憑證授權單位（CA）簽署、也可以自行簽署。

開始之前

如果您要匯入信任的憑證、則必須使用System Manager匯入儲存陣列控制器的憑證。

步驟

1. 選擇*憑證管理*。
2. 選取*信任的*索引標籤。

   此頁面顯示針對儲存陣列所報告的所有憑證。

3. 選取功能表：匯入[憑證]以匯入CA憑證、或選取功能表：匯入[自我簽署的儲存陣列憑證]以匯入自我簽署的憑證。
4. 若要限制檢視、您可以使用*顯示…*篩選的憑證欄位、或按一下其中一個欄位標題來排序憑證列。

5. 在對話方塊中、選取憑證、然後按一下*匯入*。

   憑證已上傳並驗證。

檢視憑證

您可以檢視憑證的摘要資訊、包括使用憑證的組織、發行憑證的授權單位、有效期間及指紋（唯一識別碼）。

步驟

1. 選擇*憑證管理*。
2. 選取下列其中一個索引標籤：
   - 管理：顯示託管外掛程式之系統的憑證。管理憑證可由憑證授權單位（CA）自行簽署或核准。它允許安全存取外掛程式。
   - * Trusted （受信任的）-顯示外掛程式可存取儲存陣列和其他遠端伺服器（例如LDAP伺服器）的憑證。這些憑證可以從憑證授權單位（CA）核發、也可以自行簽署。
3. 若要查看有關憑證的詳細資訊、請選取其列、選取列尾端的省略符號、然後按一下*檢視*或*匯出*。

匯出憑證

您可以匯出憑證以檢視其完整詳細資料。

開始之前

若要開啟匯出的檔案、您必須擁有憑證檢視器應用程式。

步驟

1. 選擇*憑證管理*。
2. 選取下列其中一個索引標籤：
   - 管理：顯示託管外掛程式之系統的憑證。管理憑證可由憑證授權單位（CA）自行簽署或核准。它允許安全存取外掛程式。
   - * Trusted （受信任的）-顯示外掛程式可存取儲存陣列和其他遠端伺服器（例如LDAP伺服器）的憑證。這些憑證可以從憑證授權單位（CA）核發、也可以自行簽署。
3. 從頁面選取憑證、然後按一下列結尾的省略符號。
4. 按一下「匯出」、然後儲存憑證檔案。
5. 在憑證檢視器應用程式中開啟檔案。

刪除信任的憑證

您可以刪除一或多個不再需要的憑證、例如過期的憑證。

開始之前

請先匯入新的憑證、再刪除舊的憑證。

請注意、刪除根或中繼憑證可能會影響多個儲存陣列、因為這些陣列可以共用相同的憑證檔案。

步驟

1. 選擇*憑證管理*。
2. 選取*信任的*索引標籤。
3. 在表格中選取一或多個憑證、然後按一下*刪除*。

   預先安裝的憑證無法使用刪除功能。

   「確認刪除信任的憑證」對話方塊隨即開啟。

4. 確認刪除、然後按一下*刪除*。

   該憑證會從表格中移除。

解決不受信任的憑證

從「憑證」頁面、您可以從儲存陣列匯入自我簽署的憑證、或匯入由信任的第三方所核發的憑證授權單位（CA）憑證、藉此解決不受信任的憑證。

開始之前

如果您打算匯入CA簽署的憑證、請確定：

- 您已為儲存陣列中的每個控制器產生憑證簽署要求（.CSR檔案）、並將其傳送至CA。
- CA傳回信任的憑證檔案。
- 您可以在本機系統上使用憑證檔案。

關於這項工作

當儲存陣列嘗試建立外掛程式的安全連線、但連線無法確認為安全時、就會發生不受信任的憑證。如果符合下列任一項條件、您可能需要安裝其他信任的CA憑證：

- 您最近新增了儲存陣列。
- 一個或兩個憑證都已過期或撤銷。
- 一或兩個憑證都遺失根或中繼憑證。

步驟

1. 選擇*憑證管理*。
2. 選取*信任的*索引標籤。

   此頁面顯示針對儲存陣列所報告的所有憑證。

3. 選取功能表：匯入[憑證]以匯入CA憑證、或選取功能表：匯入[自我簽署的儲存陣列憑證]以匯入自我簽署的憑證。
4. 若要限制檢視、您可以使用*顯示…*篩選的憑證欄位、或按一下其中一個欄位標題來排序憑證列。

5. 在對話方塊中選取憑證、然後按一下*匯入*。

   憑證已上傳並驗證。

管理陣列

陣列管理總覽

使用「新增/探索」功能、在vCenter的儲存外掛程式中尋找並新增您要管理的儲存陣列。您也可以從「管理」頁面重新命名、移除這些探索到的陣列、並提供新密碼。

探索陣列的考量事項

若要讓外掛程式顯示及管理儲存資源、您必須在組織的網路中探索您要管理的儲存陣列。您可以探索並新增單一陣列或多個陣列。

多個儲存陣列

如果您選擇探索多個陣列、請輸入網路IP位址範圍、然後系統會嘗試個別連線至該範圍內的每個IP位址。任何已成功連線的儲存陣列都會出現在外掛程式中、您可以將其新增至管理網域。

單一儲存陣列

如果您選擇探索單一陣列、請輸入儲存陣列中其中一個控制器的單一IP位址、然後將該陣列新增至管理網域。

> 外掛程式只會探索並顯示指派給控制器之範圍內的單一IP位址或IP位址。如果指派給這些控制器的替代控制器或IP位址超出此單一IP位址或IP位址範圍、則外掛程式將不會發現或顯示這些控制器或IP位址。不過、新增儲存陣列之後、所有相關的IP位址都會被探索並顯示在「管理」檢視中。

使用者認證

您必須為要新增的每個儲存陣列提供管理員密碼。

憑證

在探索過程中、系統會驗證探索到的儲存陣列是否使用受信任來源的憑證。系統會使用兩種類型的憑證型驗證、來驗證其與瀏覽器建立的所有連線：

- 信任的憑證：如果其中一個或兩個控制器憑證已過期、撤銷或鏈結中缺少憑證、您可能需要安裝憑證授權單位所提供的其他信任憑證。
- 自我簽署的憑證-陣列也可以使用自我簽署的憑證。如果您嘗試探索陣列而不匯入簽署的憑證、外掛程式會提供額外的步驟、讓您接受自我簽署的憑證。儲存陣列的自我簽署憑證會標示為信任、儲存陣列也會新增至外掛程式。如果您不信任儲存陣列的連線、請選取*取消*、然後在將儲存陣列新增至外掛程式之前驗證儲存陣列的安全性憑證策略。

儲存陣列狀態

當您開啟vCenter的儲存外掛程式時、會建立與每個儲存陣列的通訊、並顯示每個儲存陣列的狀態。

在「管理-全部」頁面中、您可以檢視儲存陣列的狀態和儲存陣列連線的狀態。

狀態	表示
最佳化	儲存陣列處於最佳狀態。沒有憑證問題、密碼有效。
密碼無效	提供無效的儲存陣列密碼。
不受信任的憑證	與儲存陣列的一或多個連線不受信任、因為HTTPS憑證為自我簽署且尚未匯入、或憑證已由CA簽署、且尚未匯入根和中繼CA憑證。
需要注意	儲存陣列發生問題、需要您介入修正。
穩固定位	儲存陣列處於鎖定狀態。
不明	從未聯絡過儲存陣列。當外掛程式正在啟動、但尚未與儲存陣列聯絡、或儲存陣列離線、而且自外掛程式啟動後從未聯絡過時、就會發生這種情況。
離線	外掛程式先前曾聯絡過儲存陣列、但現在已失去與儲存陣列的所有連線。

外掛程式介面相較於**System Manager**

您可以使用Storage Plugin for vCenter來執行儲存陣列上的基本作業工作、不過有時候您可能需要啟動System Manager來執行外掛程式中沒有的工作。

System Manager是儲存陣列控制器上的內嵌應用程式、透過乙太網路管理連接埠連線至網路。System Manager包含所有陣列型功能。

下表可協助您決定是否要使用外掛程式介面或System Manager介面來執行特定的儲存陣列工作。

功能	外掛程式介面	**System Manager**介面
多個儲存陣列群組的批次作業	是的	不可以在單一陣列上執行作業。
升級到作業系統韌體SANtricity	是的。批次作業中的一個或多個陣列。	是的。僅限單一陣列。
將設定從一個陣列匯入多個陣列	是的	否
主機與主機叢集管理（建立、指派磁碟區、更新及刪除）	是的	是的
資源池與磁碟區群組管理（建立、更新、啟用安全性及刪除）	是的	是的
Volume管理（建立、調整大小、更新及刪除）	是的	是的
SSD快取管理（建立、更新及刪除）	是的	是的
鏡射與快照管理	否	是的
硬體管理（檢視控制器狀態、設定連接埠連線、使控制器離線、啟用熱備援、清除磁碟機、 等）	否	是的

功能	外掛程式介面	**System Manager**介面
管理警示（電子郵件、SNMP和系統記錄）	否	是的
安全金鑰管理	否	是的
控制器的憑證管理	否	是的
控制器的存取管理（LDAP、SAML等）	否	是的
系統管理AutoSupport	否	是的

探索儲存陣列

若要在vCenter的儲存外掛程式中顯示及管理儲存資源、您必須探索網路中陣列的IP位址。

開始之前

- 您必須知道陣列控制器的網路IP位址（或位址範圍）。
- 必須正確設定和設定儲存陣列。
- 儲存陣列密碼必須使用System Manager的「存取管理」方塊來設定。

關於這項工作

陣列探索是一個多步驟程序：

- [步驟1：輸入網路位址進行探索]
- [步驟2：在探索期間解析不受信任的憑證]
- [步驟3：提供密碼]

步驟**1**：輸入網路位址進行探索

探索儲存陣列的第一步、是輸入單一IP位址或IP位址範圍、以便在本機子網路中搜尋。「新增/探索」功能會開啟精靈、引導您完成探索程序。

步驟

1. 從*管理*頁面、選取*新增/探索*。

   此時會出現「輸入網路位址範圍」對話方塊。

2. 執行下列其中一項：
   - 若要探索一個陣列、請選取*探索單一儲存陣列*選項按鈕、然後輸入儲存陣列中其中一個控制器的IP位址。
   - 若要探索多個儲存陣列、請選取*探索網路範圍內的所有儲存陣列*選項按鈕、然後輸入起始網路位址和結束網路位址、以搜尋整個本機子網路。
3. 按一下*開始探索*。

   當探索程序開始時、對話方塊會顯示探索到的儲存陣列。探索程序可能需要幾分鐘才能完成。

> 如果未找到可管理的陣列、請確認儲存陣列已正確連線至您的網路、且其指派的位址在範圍內。按一下「新增探索參數」以返回「新增/探索」頁面。

4. 選取您要新增至管理網域之任何儲存陣列旁的核取方塊。

   系統會對您要新增至管理網域的每個陣列執行認證檢查。您可能需要先解決不受信任憑證的任何問題、然後再繼續。

5. 單擊*下一步*繼續執行精靈中的下一步。
6. 如果儲存陣列擁有有效的憑證、請前往 [步驟3：提供密碼]。如果任何儲存陣列沒有有效的憑證、「解析自我簽署的憑證」對話方塊會出現、請前往 [步驟2：在探索期間解析不受信任的憑證]。如果您要匯入CA簽署的憑證、請從探索對話方塊中取消、然後前往 "匯入陣列的憑證"。

步驟**2**：在探索期間解析不受信任的憑證

如有必要、您必須先解決任何憑證問題、然後再繼續探索程序。

在探索期間、如果任何儲存陣列顯示「不受信任的憑證」狀態、則會出現「解析自我簽署的憑證」對話方塊。您可以在此對話方塊中解析不受信任的憑證、也可以匯入CA憑證（請參閱 "匯入陣列的憑證"）。

步驟

1. 如果[解析自我簽署的憑證]對話方塊開啟，請檢閱顯示的不受信任憑證資訊。如需詳細資訊、您也可以按一下表格最末端的省略符號、然後從快顯功能表中選取*檢視*。
2. 執行下列其中一項：
   - 如果您信任已發現儲存陣列的連線、請按一下「下一步」、然後按一下「是」以確認並繼續精靈中的下一個卡片。自我簽署的憑證會標示為信任、儲存陣列也會新增至外掛程式。
   - 如果您不信任儲存陣列的連線、請選取*「取消」*、然後在將每個儲存陣列的安全性憑證策略新增至外掛程式之前驗證。

步驟**3**：提供密碼

探索的最後一步、您必須輸入要新增至管理網域之儲存陣列的密碼。

步驟

1. 或者、如果您先前已為陣列設定群組、您可以使用下拉式功能表來為探索到的陣列選取群組。
2. 針對每個探索到的陣列、在欄位中輸入其管理密碼。
3. 單擊*完成*。

> 系統連線至指定的儲存陣列可能需要數分鐘的時間。

結果

儲存陣列會新增至您的管理網域、並與選取的群組相關聯（若有指定）。

> 當您想要執行管理作業時、可以使用「Launch」（啟動）選項來開啟一或多個儲存陣列的瀏覽器型系統管理員。

重新命名儲存陣列

您可以變更儲存陣列名稱、顯示於vCenter的Storage Plugin管理頁面。

步驟

1. 從*管理*頁面、選取儲存陣列名稱左側的核取方塊。
2. 選取列最右側的省略符號、然後從快顯功能表中選取*重新命名儲存陣列*。
3. 輸入新名稱、然後按一下「儲存」。

變更儲存陣列密碼

您可以在vCenter的儲存外掛程式中更新用於檢視和存取儲存陣列的密碼。

開始之前

您必須知道在System Manager中設定的儲存陣列目前密碼。

關於這項工作

在此工作中、您可以輸入儲存陣列的目前密碼、以便在外掛程式中存取。如果在System Manager中變更陣列密碼、則可能需要這麼做。

步驟

1. 從*管理*頁面、選取一或多個儲存陣列。
2. 選取功能表：「Uncommon Tasks」（非常見工作）[提供儲存陣列密碼]。
3. 輸入每個儲存陣列的密碼、然後按一下*「Save*」。

移除儲存陣列

如果您不想再從vCenter的儲存外掛程式管理儲存陣列、可以移除一或多個儲存陣列。

關於這項工作

您無法存取任何您移除的儲存陣列。不過、您可以將瀏覽器直接指向任何移除的儲存陣列IP位址或主機名稱、藉此建立連線至任何移除的儲存陣列。

移除儲存陣列不會影響儲存陣列或其資料。如果意外移除儲存陣列、可以再次新增。

步驟

1. 從「管理」頁面中、選取您要移除的一或多個儲存陣列。
2. 選取功能表：「Uncommon Tasks（非常見工作）」[移除儲存陣列]。

   儲存陣列會從外掛程式介面中的所有檢視中移除。

啟動**System Manager**

若要管理單一陣列、請使用「Launch」（啟動）選項、SANtricity 在新的瀏覽器視窗中開啟「等效系統管理程式」。

System Manager是儲存陣列控制器上的內嵌應用程式、透過乙太網路管理連接埠連線至網路。System Manager包含所有陣列型功能。若要存取System Manager、您必須使用網頁瀏覽器、建立到網路管理用戶端的頻外連線。

步驟

1. 從「管理」頁面中、選取您要管理的一或多個儲存陣列。
2. 按一下 * 「 Launch * 」。

   系統會在瀏覽器中開啟新的索引標籤、然後顯示System Manager登入頁面。

3. 輸入您的使用者名稱和密碼、然後按一下*登入*。

匯入設定

匯入設定總覽

匯入設定功能是批次作業、可讓您將單一儲存陣列（來源）中的設定複寫到vCenter儲存外掛程式中的多個陣列（目標）。

可供匯入的設定

下列組態可從一個陣列匯入至另一個陣列：

- 警示-警示方法、使用電子郵件、syslog伺服器或SNMP伺服器將重要事件傳送給系統管理員。
- 《》《》-一項功能、可監控儲存陣列的健全狀況、並將自動派單傳送給技術支援部門。AutoSupport
- 目錄服務：透過LDAP（輕量型目錄存取傳輸協定）伺服器和目錄服務（例如Microsoft的Active Directory）來管理的使用者驗證方法。
- 系統設定-與下列項目相關的組態：
  - Volume的媒體掃描設定
  - SSD設定
  - 自動負載平衡（不包括主機連線報告）
- 儲存組態-與下列項目相關的組態：
  - Volume（僅限厚磁碟區和非儲存庫磁碟區）
  - Volume群組與資源池
  - 熱備援磁碟機指派

組態工作流程

若要匯入設定、請遵循此工作流程：

1. 在要作為來源的儲存陣列上、使用System Manager設定設定。
2. 在要用作目標的儲存陣列上、使用System Manager備份其組態。
3. 從外掛程式介面移至*管理*頁面並匯入設定。

4. 在「作業」頁面中、檢閱「匯入設定」作業的結果。

複寫儲存組態的需求

在將儲存組態從一個儲存陣列匯入另一個儲存陣列之前、請先檢閱相關要求和準則。

磁碟櫃

- 控制器所在的磁碟櫃必須在來源陣列和目標陣列上完全相同。
- 來源陣列和目標陣列上的機櫃ID必須相同。
- 擴充櫃必須裝入相同磁碟機類型的相同插槽（如果在組態中使用磁碟機、則不需要使用磁碟機的位置無關緊要）。

控制器

- 來源陣列與目標陣列之間的控制器類型可能不同、但RBOD機箱類型必須相同。
- 來源陣列與目標陣列之間的HIC（包括主機的DA功能）必須相同。
- 不支援從雙工匯入至單工組態、但允許從單工匯入至雙工。
- FDE設定不包含在匯入程序中。

狀態

- 目標陣列必須處於最佳狀態。
- 來源陣列不需要處於最佳狀態。

儲存設備

- 只要目標上的磁碟區容量大於來源、來源陣列和目標陣列之間的磁碟機容量可能會有所不同。（目標陣列可能有較新、較大容量的磁碟機、但無法透過複寫作業完全設定成磁碟區。）
- 來源陣列上的磁碟集區磁碟區容量大於或等於64 TB、將會妨礙目標上的匯入程序。

匯入警示設定

您可以將警示組態從一個儲存陣列匯入其他儲存陣列。當您需要在網路中設定多個陣列時、這項批次作業可節省時間。

開始之前

請確定：

- 警示是在系統管理員（功能表：設定[警示]）中針對您要作為來源的儲存陣列進行設定。
- 在System Manager中備份目標儲存陣列的現有組態（功能表：設定[系統>儲存儲存儲存陣列組態]）。
- 您已檢閱中複寫儲存組態的需求 "匯入設定總覽"。

關於這項工作

您可以為匯入作業選取電子郵件、SNMP或syslog警示：

- 電子郵件警示-警示收件者的郵件伺服器位址和電子郵件位址。
- 系統記錄警示：系統記錄伺服器位址和udp連接埠。
- * SNMP alerts （**SNMP**警報）- SNMP伺服器的社群名稱和IP位址。

步驟

1. 在「管理」頁面中、按一下功能表：「動作」[Import Settings]（匯入設定）。

   「匯入設定」精靈隨即開啟。

2. 在「選取設定」對話方塊中、選取*電子郵件警示*、* SNMP警示*或*系統記錄警示*、然後按「下一步」。

   此時會開啟一個對話方塊、供您選取來源陣列。

3. 在「選取來源」對話方塊中、選取含有您要匯入之設定的陣列、然後按一下「下一步」。
4. 在「選取目標」對話方塊中、選取一或多個陣列以接收新設定。

   > 韌體低於8.50的儲存陣列無法選取。此外、如果外掛程式無法與該陣列通訊（例如離線或有憑證、密碼或網路問題）、則陣列不會出現在此對話方塊中。

5. 單擊*完成*。

   「作業」頁面會顯示匯入作業的結果。如果作業失敗、您可以按一下其列以查看更多資訊。

結果

現在已將目標儲存陣列設定為透過電子郵件、SNMP或syslog傳送警示給系統管理員。

匯入**AutoSupport** 還原設定

您可以將AutoSupport 一個物件組態從一個儲存陣列匯入到其他儲存陣列。當您需要在網路中設定多個陣列時、這項批次作業可節省時間。

開始之前

請確定：

- 系統管理程式（功能表：Support（支援中心））） 會針對您要作為來源的儲存陣列進行設定。AutoSupport
- 在System Manager中備份目標儲存陣列的現有組態（功能表：設定[系統>儲存儲存儲存陣列組態]）。
- 您已檢閱中複寫儲存組態的需求 "匯入設定總覽"。

關於這項工作

匯入的設定包括獨立功能（基本AutoSupport 功能、AutoSupport 《不只支援此功能》、《不支援此功能》和《遠端診斷》）、維護時段、交付方法、 和分派排程。

步驟

1. 在「管理」頁面中、按一下功能表：「動作」[Import Settings]（匯入設定）。

   「匯入設定」精靈隨即開啟。

2. 在Select Settings（選擇設置）對話框中，選擇* AutoSupport 還原*，然後單擊* Next*（下一步*）。

   此時會開啟一個對話方塊、供您選取來源陣列。

3. 在「選取來源」對話方塊中、選取含有您要匯入之設定的陣列、然後按一下「下一步」。
4. 在「選取目標」對話方塊中、選取一或多個陣列以接收新設定。

   > 韌體低於8.50的儲存陣列無法選取。此外、如果外掛程式無法與該陣列通訊（例如離線或有憑證、密碼或網路問題）、則陣列不會出現在此對話方塊中。

5. 單擊*完成*。

   「作業」頁面會顯示匯入作業的結果。如果作業失敗、您可以按一下其列以查看更多資訊。

結果

現在、目標儲存陣列的AutoSupport 功能與來源陣列的功能相同。

匯入目錄服務設定

您可以將目錄服務組態從一個儲存陣列匯入其他儲存陣列。當您需要在網路中設定多個陣列時、這項批次作業可節省時間。

開始之前

請確定：

- 目錄服務是在System Manager（功能表：設定[Access Management（存取管理）]）中針對您要作為來源的儲存陣列進行設定。
- 在System Manager中備份目標儲存陣列的現有組態（功能表：設定[系統>儲存儲存儲存陣列組態]）。
- 您已檢閱中複寫儲存組態的需求 "匯入設定總覽"。

關於這項工作

匯入的設定包括LDAP（輕量型目錄存取傳輸協定）伺服器的網域名稱和URL、以及LDAP伺服器使用者群組與儲存陣列預先定義角色的對應。

步驟

1. 在「管理」頁面中、按一下功能表：「動作」[Import Settings]（匯入設定）。

   「匯入設定」精靈隨即開啟。

2. 在Select Settings（選擇設置）對話框中，選擇* Directory services（目錄服務），然後單擊* Next*（下一步）。

   此時會開啟一個對話方塊、供您選取來源陣列。

3. 在「選取來源」對話方塊中、選取含有您要匯入之設定的陣列、然後按一下「下一步」。
4. 在「選取目標」對話方塊中、選取一或多個陣列以接收新設定。

> 韌體低於8.50的儲存陣列無法選取。此外、如果外掛程式無法與該陣列通訊（例如離線或有憑證、密碼或網路問題）、則陣列不會出現在此對話方塊中。

5. 單擊*完成*。

   「作業」頁面會顯示匯入作業的結果。如果作業失敗、您可以按一下其列以查看更多資訊。

結果

現在、目標儲存陣列已設定與來源陣列相同的目錄服務。

匯入系統設定

您可以將系統設定從一個儲存陣列匯入其他儲存陣列。當您需要在網路中設定多個陣列時、這項批次作業可節省時間。

開始之前

請確定：

- 系統設定是在System Manager中針對您要作為來源的儲存陣列進行設定。
- 在System Manager中備份目標儲存陣列的現有組態（功能表：設定[系統>儲存儲存儲存陣列組態]）。
- 您已檢閱中複寫儲存組態的需求 "匯入設定總覽"。

關於這項工作

匯入的設定包括磁碟區的媒體掃描設定、控制器的SSD設定、以及自動負載平衡（不包括主機連線報告）。

步驟

1. 在「管理」頁面中、按一下功能表：「動作」[Import Settings]（匯入設定）。

   「匯入設定」精靈隨即開啟。

2. 在Select Settings（選擇設置）對話框中，選擇* System*（系統*），然後單擊* Next*（下一步*）。

   此時會開啟一個對話方塊、供您選取來源陣列。

3. 在「選取來源」對話方塊中、選取含有您要匯入之設定的陣列、然後按一下「下一步」。
4. 在「選取目標」對話方塊中、選取一或多個陣列以接收新設定。

   > 韌體低於8.50的儲存陣列無法選取。此外、如果外掛程式無法與該陣列通訊（例如離線或有憑證、密碼或網路問題）、則陣列不會出現在此對話方塊中。

5. 單擊*完成*。

   「作業」頁面會顯示匯入作業的結果。如果作業失敗、您可以按一下其列以查看更多資訊。

結果

現在、目標儲存陣列的系統設定與來源陣列相同。

匯入儲存組態設定

您可以將儲存組態從一個儲存陣列匯入其他儲存陣列。當您需要在網路中設定多個陣列時、這項批次作業可節省時間。

開始之前

請確定：

- 儲存設備是在System Manager中針對您要作為來源的儲存陣列進行設定。
- 在System Manager中備份目標儲存陣列的現有組態（功能表：設定[系統>儲存儲存儲存陣列組態]）。
- 您已檢閱中複寫儲存組態的需求 "匯入設定總覽"。
- 來源陣列和目標陣列必須符合下列需求：
  - 控制器所在的磁碟櫃必須相同。
  - 機櫃ID必須相同。
  - 擴充櫃必須裝入相同磁碟機類型的相同插槽。
  - RBOD機箱類型必須相同。
  - HIC（包括主機的資料保證功能）必須相同。
  - 目標陣列必須處於最佳狀態。
  - 目標陣列上的Volume容量大於來源陣列的容量。
- 您瞭解下列限制：
  - 不支援從雙工匯入至單工組態、但允許從單工匯入至雙工。
  - 來源陣列上的磁碟集區磁碟區容量大於或等於64 TB、將會妨礙目標上的匯入程序。

關於這項工作

匯入的設定包括已設定的磁碟區（僅適用於完整磁碟區和非儲存庫磁碟區）、磁碟區群組、集區和熱備援磁碟機指派。

步驟

1. 在「管理」頁面中、按一下功能表：「動作」[Import Settings]（匯入設定）。

   「匯入設定」精靈隨即開啟。

2. 在Select Settings（選擇設置）對話框中，選擇* Storage configuration（儲存配置），然後單擊* Next*（下一步）。

   此時會開啟一個對話方塊、供您選取來源陣列。

3. 在「選取來源」對話方塊中、選取含有您要匯入之設定的陣列、然後按一下「下一步」。
4. 在「選取目標」對話方塊中、選取一或多個陣列以接收新設定。

   > 韌體低於8.50的儲存陣列無法選取。此外、如果外掛程式無法與該陣列通訊（例如離線或有憑證、密碼或網路問題）、則陣列不會出現在此對話方塊中。

5. 單擊*完成*。

   「作業」頁面會顯示匯入作業的結果。如果作業失敗、您可以按一下其列以查看更多資訊。

結果

現在、目標儲存陣列已設定與來源陣列相同的儲存組態。

管理陣列群組

陣列群組總覽

您可以將一組儲存陣列分組、在vCenter的儲存外掛程式中管理實體與虛擬化基礎架構。您可能想要將儲存陣列分組、以便更輕鬆地執行監控或報告工作。

儲存陣列群組類型：

- 全部群組：「全部」群組為預設群組、包含組織中探索到的所有儲存陣列。您可以從主檢視畫面存取All群組。
- 使用者建立的群組-使用者建立的群組包含您手動選取要新增至該群組的儲存陣列。使用者建立的群組可從主檢視存取。

建立儲存陣列群組

您可以建立儲存群組、然後將儲存陣列新增至群組。儲存設備群組會定義哪些磁碟機提供組成磁碟區的儲存設備。

步驟

1. 在「Manage（管理）」頁面中、選取功能表：Manage Groups（管理群組）[Create storage Array group（建立儲存陣列群組）
2. 在*名稱*欄位中、輸入新群組的名稱。
3. 選取您要新增至新群組的儲存陣列。
4. 按一下「 * 建立 * 」。

將儲存陣列新增至群組

您可以將一個或多個儲存陣列新增至使用者建立的群組。

步驟

1. 從主檢視畫面選取*管理*、然後選取您要新增儲存陣列的群組。
2. 選取功能表：管理群組[新增儲存陣列至群組]。
3. 選取您要新增至群組的儲存陣列。
4. 按一下「 * 新增 * 」。

重新命名儲存陣列群組

當目前名稱不再有意義或適用時、您可以變更儲存陣列群組的名稱。

關於這項工作

請謹記這些準則。

- 名稱可以包含字母、數字和特殊字元、例如底線（_）、連字號（-）和井號（#）。如果您選擇任何其他字元、則會出現錯誤訊息。系統會提示您選擇其他名稱。
- 名稱上限為30個字元。名稱中的任何前置和後置空格都會刪除。
- 使用易於理解和記住的獨特、有意義的名稱。
- 避免日後很快失去意義的任意名稱或名稱。

步驟

1. 從主檢視畫面選取*管理*、然後選取您要重新命名的儲存陣列群組。
2. 選取功能表：管理群組[重新命名儲存陣列群組]。
3. 在*群組名稱*欄位中、輸入群組的新名稱。
4. 按一下*重新命名*。

從群組中移除儲存陣列

如果您不想再從特定儲存群組進行管理、可以從群組中移除一或多個託管儲存陣列。

關於這項工作

從群組中移除儲存陣列並不會以任何方式影響儲存陣列或其資料。如果您的儲存陣列是由System Manager管理、您仍然可以使用瀏覽器來管理。如果不小心從群組中移除儲存陣列、則可以再次新增。

步驟

1. 從「Manage（管理）」頁面、選取功能表：「Manage Groups [Remove storage Array from group（管理群組[從群組移除儲存陣列]
2. 從下拉式清單中、選取包含您要移除之儲存陣列的群組、然後按一下您要從群組中移除之每個儲存陣列旁的核取方塊。
3. 按一下「移除」。

刪除儲存陣列群組

您可以移除一或多個不再需要的儲存陣列群組。

關於這項工作

此作業只會刪除儲存陣列群組。與刪除群組相關聯的儲存陣列仍可透過「管理全部」檢視或與其相關聯的任何其他群組存取。

步驟

1. 從「Manage（管理）」頁面、選取功能表：Manage Groups（管理群組）[Delete storage Array group（刪除儲存陣列群組）]

2. 選取您要刪除的一或多個儲存陣列群組。
3. 按一下*刪除*。

升級作業系統軟體

升級總覽

在vCenter的儲存外掛程式中、您可以管理SANtricity 同類型多個儲存陣列的VMware vCenter軟體和NVSRAM升級。

升級工作流程

下列步驟提供執行軟體升級的高層級工作流程：

1. 您可從SANtricity 支援網站下載最新的支援作業系統檔案（可從支援頁面取得連結）。將檔案儲存到管理主機系統（您在瀏覽器中存取外掛程式的主機）、然後將檔案解壓縮。
2. 在外掛程式中、您可以將SANtricity S還原OS軟體檔案和NVSRAM/檔案載入儲存庫（儲存檔案的伺服器區域）。
3. 在檔案載入儲存庫之後、您可以選取要用於升級的檔案。從「Upgrade SANtricity SKETOS Software」（升級版SOS軟體）頁面中、選取OS軟體檔案和NVSRAM.選取軟體檔案後、相容儲存陣列的清單就會出現在此頁面上。然後選擇要使用新軟體升級的儲存陣列。（您無法選取不相容的陣列。）
4. 接著您可以立即開始軟體傳輸和啟動、也可以選擇稍後將檔案登入以進行啟動。在升級過程中、外掛程式會執行下列工作：
   - 對儲存陣列執行健全狀況檢查、以判斷是否存在任何可能妨礙升級完成的情況。如果有任何陣列未通過健全狀況檢查、您可以跳過該特定陣列並繼續升級其他陣列、或是停止整個程序、並疑難排解未通過的陣列。
   - 將升級檔案傳輸至每個控制器。
   - 重新啟動控制器、並啟動新的作業系統軟體、一次一個控制器。在啟動期間、現有的OS檔案會被新檔案取代。

> 您也可以指定日後啟動軟體。

升級考量

在升級多個儲存陣列之前、請先檢閱規劃中的重要考量事項。

目前版本

您可以SANtricity 從vCenter的「Storage Plugin for vCenter」（儲存外掛程式for vCenter）頁面、針對每個探索到的儲存陣列、檢視目前的VMware作業系統軟體版本。版本會顯示在SANtricity 「更新OS軟體」欄位中。當您按一下每列的OS版本時、控制器韌體和NVSRAM資訊 會出現在快顯對話方塊中。

其他需要升級的元件

在升級過程中、您可能還需要升級主機的多重路徑/容錯移轉驅動程式或HBA驅動程式、以便主機能夠正確與控制器互動。如需相容性資訊、請參閱 "互通性對照表工具"。

雙控制器

如果儲存陣列包含兩個控制器、而且您已安裝多重路徑驅動程式、則儲存陣列可在升級時繼續處理I/O。在升級期間、會發生下列程序：

1. 控制器A將其所有LUN容錯移轉至控制器B
2. 在控制器A上進行升級
3. 控制器A會恢復其LUN及控制器B的所有LUN。
4. 在控制器B上進行升級

升級完成後、您可能需要在控制器之間手動重新分配磁碟區、以確保磁碟區回到正確的擁有控制器。

執行升級前健全狀況檢查

健全狀況檢查會在升級程序中執行、但您也可以在開始之前分別執行健全狀況檢查。健全狀況檢查會評估儲存陣列的元件、以確保升級能夠繼續進行。

步驟

1. 從主檢視畫面選取*管理*、然後選取功能表：升級中心[升級前狀況檢查]。

   「預先升級健全狀況檢查」對話方塊隨即開啟、並列出所有探索到的儲存系統。

2. 如有需要、請篩選或排序清單中的儲存系統、以便檢視目前未處於最佳狀態的所有系統。
3. 選取要執行健全狀況檢查之儲存系統的核取方塊。
4. 按一下* Start*。

   執行健全狀況檢查時、進度會顯示在對話方塊中。

5. 健全狀況檢查完成後、您可以按一下每列右側的省略符號（...）、以檢視更多資訊並執行其他工作。

> 如果有任何陣列未通過健全狀況檢查、您可以跳過該特定陣列並繼續升級其他陣列、或是停止整個程序、並疑難排解未通過的陣列。

升級**SANtricity** 作業系統

使用最新的軟體和NVSRAM,升級一或多個儲存陣列以確保您擁有所有最新的功能和錯誤修復。控制器NVSRAM-是控制器檔案、可指定控制器的預設設定。

開始之前

請確定：

- 執行外掛程式的主機系統上提供最新SANtricity 的支援作業系統檔案。
- 您知道現在或之後是否要啟動軟體升級。您可以選擇稍後啟動、原因如下：
  - 每天的時間-啟動軟體可能需要很長時間、因此您可能需要等待I/O負載變輕。控制器會在啟動期間容錯移轉、因此在升級完成之前、效能可能會比平常低。

- 套件類型：在升級其他儲存陣列上的檔案之前、您可能會想要在一個儲存陣列上測試新的作業系統軟體。

> 資料遺失的風險或儲存陣列受損的風險-升級期間請勿變更儲存陣列。維持儲存陣列的電力。

步驟

1. 如果您的儲存陣列只包含一個控制器、或是未使用多重路徑驅動程式、請停止儲存陣列的I/O活動、以避免應用程式錯誤。如果您的儲存陣列有兩個控制器、而且安裝了多重路徑驅動程式、則不需要停止I/O活動。
2. 從主檢視畫面選取*管理*、然後選取您要升級的一或多個儲存陣列。
3. 選擇功能表：Upgrade Center[升級> SANtricity 支援作業系統>軟體]。

   此時會出現「Upgrade SANtricity VMware OS軟體」頁面。

4. 從SANtricity Support網站下載最新的支援作業系統軟體套件至您的本機電腦。
   a. 按一下「新增檔案至軟體儲存庫」
   b. 按一下連結以尋找SANtricity 最新的更新版作業系統下載。
   c. 按一下*下載最新版本*連結。
   d. 請依照其餘指示、將作業系統檔案和NVSRAM/檔案下載到您的本機機器。

   > 8.42版及更新版本需要數位簽署的韌體。如果您嘗試下載未簽署的韌體、將會顯示錯誤、且下載會中止。

5. 選取您要用來升級控制器的OS軟體檔案和NVSRAM..
   a. 從下拉式清單中、選取您下載到本機電腦的OS檔案。

      如果有多個檔案可用、檔案會從最新日期排序至最舊日期。

      > 軟體儲存庫會列出與外掛程式相關的所有軟體檔案。如果您沒有看到要使用的檔案、可以按一下「新增檔案至軟體儲存庫」連結、瀏覽至您要新增的OS檔案所在的位置。

   a. 從*選取一個NVSRAM*下拉式清單中、選取您要使用的控制器檔案。

      如果有多個檔案、檔案會從最新日期排序至最舊日期。

6. 在「相容儲存陣列」表中、檢閱與您所選OS軟體檔案相容的儲存陣列、然後選取您要升級的陣列。
   - 您在「管理」檢視中選取且與所選韌體檔案相容的儲存陣列、預設會在「相容的儲存陣列」表格中選取。
   - 無法以所選韌體檔案更新的儲存陣列無法在相容的儲存陣列表中選取、狀態*不相容*會顯示此資訊。
7. （可選）要將軟件文件傳輸到儲存陣列而不進行激活，請選中*將操作系統軟件傳輸到儲存陣列、將其標記爲分段並在稍後時間激活*複選框。
8. 按一下* Start*。
9. 視您選擇現在或之後啟動而定、請執行下列其中一項：
   - 輸入「transfer」以確認您要在您選擇要升級的陣列上傳輸建議的作業系統軟體版本、然後按一下「*

Transfit*」。若要啟動傳輸的軟體、請選取功能表：Upgrade Center[啟動分段SANtricity 式作業系統軟體]。

- 鍵入「升級」以確認您要傳輸並啟動所選要升級陣列上建議的作業系統軟體版本、然後按一下「升級」。

  系統會將軟體檔案傳輸至您選擇要升級的每個儲存陣列、然後啟動重新開機以啟動該檔案。

升級作業期間會執行下列動作：

- 升級前的狀況檢查會在升級程序中執行。升級前的健全狀況檢查會評估所有儲存陣列元件、以確保升級能夠繼續進行。
- 如果儲存陣列的任何健全狀況檢查失敗、升級就會停止。您可以按一下省略符號（...） 然後選取*儲存記錄*以檢閱錯誤。您也可以選擇置換健全狀況檢查錯誤、然後按一下*繼續*繼續升級。
- 您可以在升級前狀況檢查之後取消升級作業。

10. （可選）升級完成後、您可以按一下省略符號（...）、查看特定儲存陣列的升級項目清單。 然後選取*儲存記錄*。

    檔案會以「升級記錄-<日期>」的名稱儲存在瀏覽器的「下載」資料夾中。JSON'。

啟動分段作業系統軟體

您可以選擇立即啟動軟體檔案、或等到更方便的時間再啟動。此程序假設您選擇稍後啟動軟體檔案。

關於這項工作

您可以在不啟動韌體檔案的情況下傳輸韌體檔案。您可以選擇稍後啟動、原因如下：

- 每天的時間-啟動軟體可能需要很長時間、因此您可能需要等待I/O負載變輕。控制器會在啟動期間重新開機並容錯移轉、因此在升級完成之前、效能可能會比平常低。
- 套件類型：在升級其他儲存陣列上的檔案之前、您可能需要在一個儲存陣列上測試新的軟體和韌體。

啟動程序之後、您無法停止啟動程序。

步驟

1. 從主檢視畫面選取*管理*。如有必要、請按一下「狀態」欄、在頁面頂端排序所有狀態為「OS Upgrade（waiting activation）（OS升級（等待啟動））」的儲存陣列。
2. 選取您要啟動軟體的一或多個儲存陣列、然後選取功能表：升級中心[啟動分段SANtricity 式VMware軟體]。

   升級作業期間會執行下列動作：

   - 升級前的狀況檢查會在啟動程序中執行。預先升級的健全狀況檢查會評估所有儲存陣列元件、以確保啟動作業能夠繼續進行。
   - 如果儲存陣列的任何健全狀況檢查失敗、啟動就會停止。您可以按一下省略符號（...） 然後選取*儲存記錄*以檢閱錯誤。您也可以選擇置換健全狀況檢查錯誤、然後按一下*繼續*繼續啟動。
   - 您可以在升級前狀況檢查之後取消啟動作業。

成功完成升級前的健全狀況檢查後、就會啟動。啟動所需的時間取決於儲存陣列組態和您要啟動的元件。

3. （可選）完成激活後，您可以單擊省略號（...）查看特定儲存陣列的已激活內容列表。 然後選取*儲存記錄*。

   檔案會儲存在瀏覽器的「Downloads（下載）」資料夾中、名稱為「actaction_log-<date>」。JSON'。

清除分段作業系統軟體

您可以移除分段作業系統軟體、以確保稍後不會意外啟動擱置的版本。移除分段作業系統軟體不會影響儲存陣列上目前執行的版本。

步驟

1. 從主視圖中、選取*管理*、然後選取功能表：升級中心[清除分段SANtricity 式VMware軟體]。

   「清除分段SANtricity 式的更新軟體」對話方塊隨即開啟、並列出所有探索到的儲存系統、其中包含擱置中的軟體或NVSRAM.

2. 如有需要、請篩選或排序清單中的儲存系統、以便檢視所有已分段軟體的系統。
3. 選取您要清除擱置軟體的儲存系統核取方塊。
4. 按一下*清除*。

   此操作的狀態會顯示在對話方塊中。

管理軟體儲存庫

您可以檢視及管理軟體儲存庫、其中會列出與Storage Plugin for vCenter相關的所有軟體檔案。

開始之前

如果您使用儲存庫來新增SANtricity 還原OS檔案、請確定您的本機系統上有可用的OS檔案。

關於這項工作

您可以使用「管理SANtricity 還原OS軟體儲存庫」選項、將一或多個OS檔案匯入執行外掛程式的主機系統。您也可以選擇刪除軟體儲存庫中可用的一或多個OS檔案。

步驟

1. 從主視圖中、選取*管理*、然後選取功能表：升級中心[管理SANtricity VMware軟體儲存庫]。

   此時會出現「管理SANtricity 更新OS軟體儲存庫」對話方塊。

2. 執行下列其中一項動作：
   - 匯入：
     i. 按一下*匯入*。
     ii. 按一下*瀏覽*、然後瀏覽至您要新增的OS檔案所在的位置。OS檔案的檔案名稱類似於「N2800-830000-000-dlp」。

iii. 選取您要新增的一或多個OS檔案、然後按一下*匯入*。

- 刪除：

  i. 選取您要從軟體儲存庫中移除的一或多個OS檔案。

  ii. 按一下*刪除*。

結果

如果您選取匯入、檔案會上傳並驗證。如果您選取刪除、檔案會從軟體儲存庫中移除。

配置儲存設備

資源配置總覽

在vCenter的儲存外掛程式中、您可以建立稱為Volume的資料容器、以便主機存取陣列上的儲存設備。

Volume類型與特性

Volume是資料容器、可管理及組織儲存陣列上的儲存空間。

您可以從儲存陣列上可用的儲存容量建立磁碟區、以協助組織系統資源。「Volume」的概念類似於使用電腦上的資料夾/目錄來組織檔案以供快速存取。

Volume是唯一可讓主機看到的資料層。在SAN環境中、磁碟區會對應至邏輯單元編號（LUN）。這些LUN包含使用儲存陣列支援的一或多個主機存取傳輸協定（包括FC、iSCSI和SAS）存取的使用者資料。

集區或磁碟區群組中的每個磁碟區都可以根據儲存在其中的資料類型、擁有各自的特性。這些特性包括：

- 區段大小-區段是儲存陣列移至磁碟區（RAID群組）中下一個磁碟機之前、儲存在磁碟機上的資料量（千位元組）、以千位元組（KiB）為單位。區段大小等於或小於Volume群組的容量。區段大小是固定的、無法變更集區的區段大小。
- * Capacity *：您可以從資源池或磁碟區群組中可用的可用容量建立磁碟區。在建立磁碟區之前、集區或磁碟區群組必須已經存在、而且必須有足夠的可用容量來建立磁碟區。
- 控制器所有權-所有儲存陣列都可以有一或兩個控制器。在單一控制器陣列上、磁碟區的工作負載是由單一控制器管理。在雙控制器陣列上、磁碟區將擁有「擁有」該磁碟區的慣用控制器（A或B）。在雙控制器組態中、磁碟區擁有權會使用自動負載平衡功能自動調整、以修正工作負載在控制器之間移動時的任何負載平衡問題。自動負載平衡功能可自動進行I/O工作負載平衡、確保來自主機的傳入I/O流量能在兩個控制器之間動態管理及平衡。
- * Volume assign*（Volume assign*）-您可以在建立Volume時或稍後、讓主機存取Volume。所有主機存取都是透過邏輯單元號碼（LUN）來管理。主機會偵測LUN、然後再將其指派給磁碟區。如果您要將磁碟區指派給多個主機、請使用叢集軟體來確保該磁碟區可供所有主機使用。

  主機類型可針對主機可存取的磁碟區數量設定特定限制。當您建立要供特定主機使用的磁碟區時、請謹記此限制。

- 資源配置-對於EF600或EF300儲存陣列、您可以指定立即使用磁碟區、而不需進行背景初始化程序。資源配置的磁碟區是SSD磁碟區群組或集區中的一個完整磁碟區、在建立磁碟區時、會將磁碟機容量分配給該磁碟區（指派給該磁碟區）、但磁碟區塊會被取消分配（未對應）。

- 描述性名稱：您可以任意命名Volume、但我們建議您將名稱描述成描述性名稱。

在磁碟區建立期間、每個磁碟區都會被分配容量、並指派名稱、區段大小（僅限磁碟區群組）、控制器擁有權、以及磁碟區對主機指派。磁碟區資料會視需要在不同的控制器之間自動進行負載平衡。

Volume容量

儲存陣列中的磁碟機可為您的資料提供實體儲存容量。在開始儲存資料之前、您必須先將分配的容量設定為稱為資源池或磁碟區群組的邏輯元件。您可以使用這些儲存物件來設定、儲存、維護及保留儲存陣列上的資料。

建立及擴充磁碟區的容量

您可以從資源池或磁碟區群組中未指派的容量或可用容量建立磁碟區。

- 當您從未指派的容量建立磁碟區時、可以同時建立集區或磁碟區群組和磁碟區。
- 從可用容量建立磁碟區時、您要在現有的資源池或磁碟區群組上建立額外的磁碟區。擴充磁碟區容量之後、您必須手動增加檔案系統大小以符合需求。您的做法取決於所使用的檔案系統。如需詳細資料、請參閱主機作業系統文件。

> 外掛程式介面不提供建立精簡磁碟區的選項。

報告的磁碟區容量

磁碟區的報告容量等於已配置的實體儲存容量。實體儲存容量必須全部存在。實體配置的空間等於報告給主機的空間。

您通常會將磁碟區的報告容量設定為您認為該磁碟區將會增加的最大容量。Volume可為您的應用程式提供高且可預測的效能、主要是因為所有的使用者容量都是在建立時保留和配置的。

容量限制

磁碟區的最小容量為1個mib、最大容量取決於集區或磁碟區群組中磁碟機的數量和容量。

增加報告的Volume容量時、請謹記下列準則：

- 您最多可以指定三個小數位數（例如、65.375 GiB）。
- 容量必須小於（或等於）Volume群組中可用的最大容量。當您建立磁碟區時、會預先配置部分額外容量以進行動態區段大小（DSS）移轉。DSS移轉是軟體的一項功能、可讓您變更磁碟區的區段大小。
- 部分主機作業系統支援大於2 TiB的磁碟區（報告容量上限由主機作業系統決定）。事實上、某些主機作業系統最多可支援128個TiB磁碟區。如需其他詳細資料、請參閱主機作業系統文件。

應用程式專屬的工作負載

建立磁碟區時、您可以選取工作負載來自訂特定應用程式的儲存陣列組態。

工作負載是支援應用程式的儲存物件。您可以針對每個應用程式定義一或多個工作負載或執行個體。對於某些應用程式、系統會將工作負載設定為包含具有類似基礎Volume特性的磁碟區。這些Volume特性是根據工作負載所支援的應用程式類型而最佳化。例如、如果您建立支援Microsoft SQL Server應用程式的工作負載、然後為該工作負載建立磁碟區、則基礎磁碟區特性會最佳化以支援Microsoft SQL Server。

在磁碟區建立期間、系統會提示您回答有關工作負載使用的問題。例如、如果您要為Microsoft Exchange建立磁

碟區、系統會詢問您需要多少信箱、平均信箱容量需求為何、以及您想要的資料庫複本數量。系統會使用此資訊為您建立最佳Volume組態、並可視需要加以編輯。您也可以在磁碟區建立順序中跳過此步驟。

工作負載類型

您可以建立兩種類型的工作負載：應用程式專屬和其他。

- 應用程式專屬-當您使用應用程式專屬的工作負載來建立磁碟區時、系統可能會建議最佳化的磁碟區組態、以將應用程式工作負載I/O與應用程式執行個體的其他流量之間的爭用降至最低。對於針對下列應用程式類型所建立的工作負載、會自動建議並最佳化I/O類型、區段大小、控制器擁有權、讀寫快取等Volume特性。
  - Microsoft SQL Server
  - Microsoft Exchange Server
  - 視訊監控應用程式
  - VMware ESXi（適用於與虛擬機器檔案系統搭配使用的磁碟區）

    您可以使用「新增/編輯磁碟區」對話方塊來檢閱建議的磁碟區組態、以及編輯、新增或刪除系統建議的磁碟區和特性。
- 其他（或不支援特定磁碟區建立的應用程式）- 其他工作負載則使用Volume組態、您必須手動指定何時要建立與特定應用程式無關的工作負載、或是系統沒有內建的最佳化功能、無法在儲存陣列上使用應用程式。您必須使用「新增/編輯磁碟區」對話方塊手動指定磁碟區組態。

應用程式與工作負載檢視

若要檢視應用程式和工作負載、請啟動System Manager。從該介面、您可以使用幾種不同的方式來檢視與應用程式特定工作負載相關的資訊：

- 您可以在「Volumes（磁碟區）」並排顯示區中選取「Applications & Workload（應用程式與工作負載）」索引標籤、以檢視依工作負載和工作負載相關的應用程式類型所群組的儲存陣列磁碟區。
- 您可以在「效能」方塊中選取「應用程式與工作負載」索引標籤、以檢視邏輯物件的效能指標（延遲、IOPS和MB）。物件會依應用程式和相關工作負載進行分組。藉由定期收集此效能資料、您可以建立基準測量並分析趨勢、協助您調查與I/O效能相關的問題。

建立儲存設備

在vCenter的儲存外掛程式中、您可以先建立特定應用程式類型的工作負載、以建立儲存設備。接下來、您可以建立具有類似基礎Volume特性的磁碟區、以新增儲存容量至工作負載。

步驟**1**：建立工作負載

工作負載是支援應用程式的儲存物件。您可以針對每個應用程式定義一或多個工作負載或執行個體。

關於這項工作

對於某些應用程式、系統會將工作負載設定為包含具有類似基礎Volume特性的磁碟區。這些Volume特性是根據工作負載所支援的應用程式類型而最佳化。例如、如果您建立支援Microsoft SQL Server應用程式的工作負載、然後為該工作負載建立磁碟區、則基礎磁碟區特性會最佳化以支援Microsoft SQL Server。

系統僅建議針對下列應用程式類型進行最佳化的Volume組態：

- Microsoft SQL Server
- Microsoft Exchange Server
- 視訊監控
- VMware ESXi（適用於與虛擬機器檔案系統搭配使用的磁碟區）

步驟

1. 在「Manage（管理）」頁面中、選取儲存陣列。
2. 選取功能表：資源配置[管理磁碟區]。
3. 選取功能表：Create [Workload。

   此時會出現Create Application Workload對話方塊。

4. 使用下拉式清單選取您要建立工作負載的應用程式類型、然後輸入工作負載名稱。
5. 按一下「 * 建立 * 」。

步驟**2**：建立磁碟區

您可以建立磁碟區、將儲存容量新增至應用程式專屬的工作負載、並使建立的磁碟區對特定主機或主機叢集可見。

關於這項工作

大多數的應用程式類型預設為使用者定義的Volume組態、而其他類型則在建立Volume時套用智慧組態。例如、如果您要為Microsoft Exchange應用程式建立磁碟區、系統會詢問您需要多少信箱、平均信箱容量需求為何、以及您想要的資料庫複本數量。系統會使用此資訊為您建立最佳Volume組態、並可視需要加以編輯。

您可以從功能表：資源配置[管理磁碟區>建立>磁碟區]或功能表：資源配置[設定資源池和磁碟區群組>建立>磁碟區]建立磁碟區。任一選擇的程序都相同。

建立Volume的程序是多步驟的程序。

步驟**2a**：選取磁碟區的主機

在第一步中、您可以為磁碟區選取特定的主機或主機叢集、也可以選擇稍後指派主機。

開始之前

請確定：

- 已定義有效的主機或主機叢集（前往功能表：資源配置[設定主機]）。
- 已為主機定義主機連接埠識別碼。
- 如果您打算建立啟用DA的磁碟區、則主機連線必須支援Data Assurance（DA）。如果儲存陣列中控制器上的任何主機連線不支援DA、則相關主機無法存取啟用DA的磁碟區上的資料。

關於這項工作

指派磁碟區時、請謹記以下準則：

- 主機的作業系統可以對主機可存取的磁碟區數量有特定限制。當您建立要供特定主機使用的磁碟區時、請謹記此限制。

- 您可以為儲存陣列中的每個磁碟區定義一個指派。
- 指派的磁碟區會在儲存陣列的控制器之間共用。
- 主機或主機叢集無法使用相同的邏輯單元編號（LUN）兩次來存取磁碟區。您必須使用唯一的LUN。
- 如果您想加速建立磁碟區的程序、可以跳過主機指派步驟、以便離線初始化新建立的磁碟區。

> 如果您嘗試將磁碟區指派給主機叢集、而該磁碟區與已建立的主機叢集指派衝突、則指派給主機的磁碟區將會失敗。

步驟

1. 在「Manage（管理）」頁面中、選取儲存陣列。
2. 選取功能表：資源配置[管理磁碟區]。
3. 選取功能表：Create [Volumes]（建立[磁碟區]）

   此時會出現選取主機對話方塊。

4. 從下拉式清單中、選取您要指派磁碟區的特定主機或主機叢集、或選擇稍後指派主機或主機叢集。
5. 若要繼續選取主機或主機叢集的磁碟區建立順序、請按一下*「Next（下一步）」。*

   此時會出現Select Workload對話方塊。

步驟**2b**：選取磁碟區的工作負載

在第二步中、您可以選取工作負載、針對特定應用程式（例如VMware）自訂儲存陣列組態。

關於這項工作

此工作說明如何為工作負載建立磁碟區。通常、工作負載包含具有類似特性的磁碟區、這些磁碟區會根據工作負載所支援的應用程式類型進行最佳化。您可以在此步驟中定義工作負載、也可以選取現有的工作負載。

請謹記以下準則：

- 使用應用程式專屬的工作負載時、系統建議使用最佳化的Volume組態、以將應用程式工作負載I/O與應用程式執行個體的其他流量之間的爭用降至最低。您可以檢閱建議的Volume組態、然後使用「Add / Edit Volumes（新增/編輯磁碟區）」對話方塊（下一步提供）來編輯、新增或刪除系統建議的磁碟區和特性。
- 使用其他應用程式類型時、您可以使用「新增/編輯磁碟區」對話方塊（下一步提供）手動指定磁碟區組態。

步驟

1. 執行下列其中一項：
   - 選取*為現有工作負載建立磁碟區*選項、然後從下拉式清單中選取工作負載。
   - 選取*建立新的工作負載*選項、為支援的應用程式或「其他」應用程式定義新的工作負載、然後執行下列步驟：
     - 從下拉式清單中、選取您要建立新工作負載的應用程式名稱。如果您要在此儲存陣列上使用的應用程式未列出、請選取其中一個「其他」項目。
     - 輸入您要建立的工作負載名稱。
2. 單擊 * 下一步 * 。

3. 如果您的工作負載與支援的應用程式類型相關聯、請輸入要求的資訊；否則、請前往下一步。

步驟**2c**：新增或編輯磁碟區

在第三步中、您可以定義Volume組態。

開始之前

- 資源池或磁碟區群組必須有足夠的可用容量。
- Volume群組中允許的最大Volume數為256。
- 集區中允許的最大磁碟區數取決於儲存系統機型：
  - 2、048個磁碟區（EF600和E5700系列）
  - 1、024個磁碟區（EF300）
  - 512個磁碟區（E2800系列）
- 若要建立啟用Data Assurance（DA）的Volume、您打算使用的主機連線必須支援DA。
  - 如果您想要建立啟用DA的磁碟區、請選取具有DA功能的資源池或磁碟區群組（請在「資源池和磁碟區群組候選項目」表中尋找「DA」旁邊的*「Yes」（是）。
  - 在資源池和Volume群組層級提供DA功能。DA保護會檢查並修正資料經由控制器向下傳輸到磁碟機時可能發生的錯誤。為新磁碟區選取具有DA功能的集區或磁碟區群組、可確保偵測並修正任何錯誤。
  - 如果儲存陣列中控制器上的任何主機連線不支援DA、則相關主機無法存取啟用DA的磁碟區上的資料。
- 若要建立啟用安全功能的磁碟區、必須為儲存陣列建立安全金鑰。
  - 如果您想要建立啟用安全功能的Volume、請選取安全功能的資源池或Volume群組（請在Pool and Volume Group候選資料表的「Secure Capable（安全功能）」旁尋找「Yes（是）」）。
  - 磁碟機安全功能會顯示在集區和磁碟區群組層級。具有安全功能的磁碟機可防止未獲授權存取實體從儲存陣列移除的磁碟機上的資料。啟用安全功能的磁碟機會在寫入期間加密資料、並使用獨特的加密金鑰在讀取期間解密資料。
  - 集區或磁碟區群組可同時包含具有安全功能和不安全功能的磁碟機、但所有磁碟機必須具備安全功能、才能使用其加密功能。
- 若要建立資源配置的磁碟區、所有磁碟機都必須是NVMe磁碟機、並具有取消分配或未寫入的邏輯區塊錯誤（DULBE）選項。

關於這項工作

您可以從合格的資源池或Volume群組建立磁碟區、這些資源會顯示在「新增/編輯磁碟區」對話方塊中。針對每個合格的資源池和磁碟區群組、會顯示可用磁碟機數量和可用總容量。

對於某些應用程式專屬的工作負載、每個合格的資源池或Volume群組會根據建議的Volume組態顯示建議的容量、並顯示GiB中的剩餘可用容量。對於其他工作負載、當您將磁碟區新增至資源池或磁碟區群組、並指定報告的容量時、就會顯示建議的容量。

步驟

1. 根據您在上一步中選擇的是其他工作負載或應用程式專屬工作負載、選擇下列其中一項動作：
   - 其他-在您要用來建立一或多個磁碟區的每個集區或磁碟區群組中、按一下*「新增磁碟區」。

欄位詳細資料

欄位	說明
Volume名稱	磁碟區在建立磁碟區順序期間會指派預設名稱。您可以接受預設名稱、或提供更具說明性的名稱、以指示儲存在磁碟區中的資料類型。
報告容量	定義新Volume的容量和要使用的容量單位（mib、GiB或TiB）。對於大型磁碟區、最小容量為1個mib、最大容量則取決於集區或Volume群組中磁碟機的數量和容量。請記住、複製服務（快照映像、快照磁碟區、磁碟區複本和遠端鏡像）也需要儲存容量、因此、 請勿將所有容量分配給標準磁碟區。資源池中的容量會以4GiB為增量分配。任何非4GiB倍數的容量都會被分配、但無法使用。若要確保整個容量都可使用、請以4GiB為單位遞增指定容量。如果存在不可用的容量、則重新取得容量的唯一方法是增加磁碟區的容量。
Volume區塊大小（僅限EF300和EF600）	顯示可為Volume建立的區塊大小： • 512–512位元組 • 4K–4、096位元組
區段大小	顯示區段大小調整的設定、僅適用於Volume群組中的磁碟區。您可以變更區段大小以最佳化效能。允許的區段大小轉換-系統會決定允許的區段大小轉換。無法在下拉式清單中使用不適當的從目前區段大小轉換的區段大小。允許的轉換通常是目前區段大小的兩倍或一半。例如、如果目前的Volume區段大小為32 KiB、則允許新的Volume區段大小為16 KiB或64 KiB。啟用**SSD**快取的磁碟區-您可以為啟用SSD快取的磁碟區指定4-KiB區段大小。請務必針對啟用SSD快取的磁碟區選取4-KiB區段大小、以便處理小區塊I/O作業（例如、16個KiB I/O區塊大小或更小）。如果您選取4 KiB做為啟用SSD快取的磁碟區的區段大小、以處理大量區塊循序作業、效能可能會受到影響。變更區段大小的時間-變更磁碟區區區段大小的時間長短取決於下列變數： • 主機的I/O負載 • 磁碟區的修改優先順序 • Volume群組中的磁碟機數量 • 磁碟機通道數 • 儲存陣列控制器的處理能力 當您變更磁碟區的區段大小時、I/O效能會受到影響、但您的資料仍可繼續使用。
安全功能	*是*只有當集區或磁碟區群組中的磁碟機具有安全功能時、才會顯示在「安全功能」旁邊。磁碟機安全功能可防止未獲授權存取從儲存陣列中實際移除的磁碟機上的資料。此選項僅在磁碟機安全功能已啟用、且已為儲存陣列設定安全金鑰時可用。集區或磁碟區群組可同時包含具有安全功能和不安全功能的磁碟機、但所有磁碟機必須具備安全功能、才能使用其加密功能。

欄位	說明
大	*是*僅當集區或磁碟區群組中的磁碟機支援資料保證（DA）時、才會顯示在「DA」旁邊。DA可提升整個儲存系統的資料完整性。DA可讓儲存陣列檢查資料經由控制器向下傳輸到磁碟機時可能發生的錯誤。將DA用於新磁碟區可確保偵測到任何錯誤。
資源已配置（僅限EF300和EF600）	*是*僅當磁碟機支援此選項時、才會在「資源已配置」旁顯示。資源資源配置是EF300和EF600儲存陣列的一項功能、可讓磁碟區立即投入使用、而無需背景初始化程序。

- 應用程式專屬工作負載：按一下*「下一步」接受系統建議的所選工作負載磁碟區與特性、或按一下「編輯磁碟區」*、變更、新增或刪除所選工作負載的系統建議磁碟區與特性。

欄位詳細資料

欄位	說明
Volume名稱	磁碟區在建立磁碟區順序期間會指派預設名稱。您可以接受預設名稱、或提供更具說明性的名稱、以指示儲存在磁碟區中的資料類型。
報告容量	定義新Volume的容量和要使用的容量單位（mib、GiB或TiB）。對於大型磁碟區、最小容量為1個mib、最大容量則取決於集區或Volume群組中磁碟機的數量和容量。請記住、複製服務（快照映像、快照磁碟區、磁碟區複本和遠端鏡像）也需要儲存容量、因此、 請勿將所有容量分配給標準磁碟區。資源池中的容量會以4-GiB為增量分配。任何非4 GiB倍數的容量都會被分配、但無法使用。若要確保整個容量都可使用、請以4-GiB為單位指定容量。如果存在不可用的容量、則重新取得容量的唯一方法是增加磁碟區的容量。
Volume類型	Volume類型表示為應用程式專屬工作負載所建立的Volume類型。
Volume區塊大小（僅限EF300和EF600）	顯示可為Volume建立的區塊大小： • 512 - 512位元組 • 4K - 4、096位元組
區段大小	顯示區段大小調整的設定、僅適用於Volume群組中的磁碟區。您可以變更區段大小以最佳化效能。允許的區段大小轉換-系統會決定允許的區段大小轉換。無法在下拉式清單中使用不適當的從目前區段大小轉換的區段大小。允許的轉換通常是目前區段大小的兩倍或一半。例如、如果目前的Volume區段大小為32 KiB、則允許新的Volume區段大小為16 KiB或64 KiB。啟用**SSD**快取的磁碟區-您可以為啟用SSD快取的磁碟區指定4-KiB區段大小。請務必針對啟用SSD快取的磁碟區選取4-KiB區段大小、以便處理小區塊I/O作業（例如、16個KiB I/O區塊大小或更小）。如果您選取4 KiB做為啟用SSD快取的磁碟區的區段大小、以處理大量區塊循序作業、效能可能會受到影響。變更區段大小的時間-變更磁碟區區區段大小的時間長短取決於下列變數： • 主機的I/O負載 • 磁碟區的修改優先順序 • Volume群組中的磁碟機數量 • 磁碟機通道數 • 儲存陣列控制器的處理能力 當您變更磁碟區的區段大小時、I/O效能會受到影響、但您的資料仍可繼續使用。

欄位	說明
安全功能	*是*只有當集區或磁碟區群組中的磁碟機具有安全功能時、才會顯示在「安全功能」旁邊。磁碟機安全性可防止未獲授權存取從儲存陣列實體移除的磁碟機上的資料。此選項僅在磁碟機安全功能已啟用、且已為儲存陣列設定安全金鑰時可用。集區或磁碟區群組可同時包含具有安全功能和不安全功能的磁碟機、但所有磁碟機必須具備安全功能、才能使用其加密功能。
大	*是*僅當集區或磁碟區群組中的磁碟機支援資料保證（DA）時、才會顯示在「DA」旁邊。DA可提升整個儲存系統的資料完整性。DA可讓儲存陣列檢查資料經由控制器向下傳輸到磁碟機時可能發生的錯誤。將DA用於新磁碟區可確保偵測到任何錯誤。
資源已配置（僅限EF300和EF600）	*是*僅當磁碟機支援此選項時、才會在「資源已配置」旁顯示。資源資源配置是EF300和EF600儲存陣列的一項功能、可讓磁碟區立即投入使用、而無需背景初始化程序。

2. 若要繼續選取應用程式的磁碟區建立順序、請按一下「下一步」。

步驟**2D**：檢閱**Volume**組態

在最後一個步驟中、您將檢閱您要建立的磁碟區摘要、並進行任何必要的變更。

步驟

1. 檢閱您要建立的磁碟區。若要進行變更、請按一下*上一步*。
2. 當您對磁碟區組態感到滿意時、請按一下*完成*。

完成後

- 在vSphere Client中、為磁碟區建立資料存放區。
- 在應用程式主機上執行任何必要的作業系統修改、以便應用程式使用該磁碟區。
- 執行主機型的「hot_add」公用程式或作業系統專用的公用程式（可從協力廠商取得）、然後執行「simmdevices」公用程式、將磁碟區名稱與主機儲存陣列名稱建立關聯。

  「hot_add」公用程式和「Mdevices'公用程式都包含在「Msutils」套件中。「ututils」套件是一組公用程式、用來驗證主機從儲存陣列看到的內容。它是SANtricity 包含在整個軟件安裝過程中的一部分。

增加磁碟區的容量

您可以調整磁碟區的大小、以增加其報告的容量。

開始之前

請確定：

- 磁碟區相關聯的資源池或磁碟區群組中有足夠的可用容量可用。
- 磁碟區是最佳的、不會處於任何修改狀態。

- 磁碟區中沒有使用熱備援磁碟機。（僅適用於Volume群組中的Volume。）

關於這項工作

此工作說明如何使用資源池或Volume群組中可用的可用容量來增加磁碟區的報告容量（報告給主機的容量）。請務必考量此集區或磁碟區群組中其他磁碟區未來可能會有的任何容量需求。

> 增加磁碟區容量僅在某些作業系統上受支援。如果您在不受支援的主機作業系統上增加磁碟區容量、擴充的容量將無法使用、而且您無法還原原始磁碟區容量。

步驟

1. 從「管理」頁面中、選取包含您要調整大小之磁碟區的儲存陣列。
2. 選取功能表：資源配置[管理磁碟區]。
3. 選取您要增加容量的磁碟區、然後選取*增加容量*。

   此時會出現「確認增加容量」對話方塊。

4. 選擇* Yes*繼續。

   「增加報告容量」對話方塊隨即出現。此對話方塊會顯示磁碟區目前報告的容量、以及磁碟區相關聯之資源池或Volume群組中可用的可用容量。

5. 使用「*透過新增…*來增加報告容量」方塊、將容量新增至目前可用的報告容量。您可以變更容量值、以百萬位元組（mebibbytes、mibibibbytes、GiB）或tebibbytes（TiB）顯示。
6. 按一下*「增加*」。

   磁碟區容量會根據您的選擇而增加。請注意、這項作業可能會冗長、並可能影響系統效能。

完成後

擴充磁碟區容量之後、您必須手動增加檔案系統大小以符合需求。您的做法取決於所使用的檔案系統。如需詳細資料、請參閱主機作業系統文件。

變更Volume的設定

您可以變更磁碟區的設定、例如名稱、主機指派、區段大小、修改優先順序、快取、 等等。

開始之前

確定您要變更的Volume處於最佳狀態。

步驟

1. 從「Manage（管理）」頁面中、選取包含您要變更之磁碟區的儲存陣列。
2. 選取功能表：資源配置[管理磁碟區]。
3. 選取您要變更的Volume、然後選取*檢視/編輯設定*。

   Volume Settings（Volume設定）對話方塊隨即出現。您所選Volume的組態設定會顯示在此對話方塊中。

4. 選取* Basic *索引標籤以變更磁碟區的名稱和主機指派。

欄位詳細資料

設定	說明
名稱	顯示磁碟區名稱。當目前名稱不再有意義或適用時、請變更Volume名稱。
容量	顯示所選磁碟區的已報告和已分配容量。
資源池/ Volume群組	顯示集區或磁碟區群組的名稱和RAID層級。指出集區或磁碟區群組是否具備安全功能和安全功能。
主機	顯示Volume指派。您可以將磁碟區指派給主機或主機叢集、以便存取該磁碟區進行I/O作業。這項指派可讓主機或主機叢集存取儲存陣列中的特定磁碟區或多個磁碟區。 • 指派給-識別可存取所選磁碟區的主機或主機叢集。 • * LUN*-邏輯單元號碼（LUN）是指派給主機用來存取磁碟區之位址空間的號碼。磁碟區會以LUN的形式、以容量形式呈現給主機。每個主機都有自己的LUN位址空間。因此、不同主機可以使用相同的LUN來存取不同的磁碟區。 對於NVMe介面、此欄會顯示命名空間ID。命名空間是NVM儲存設備、其格式化為區塊存取。它類似於SCSI中的邏輯單元、與儲存陣列中的磁碟區相關。命名空間ID是NVMe控制器的命名空間唯一識別碼、可設定為1到255之間的值。它類似於SCSI中的邏輯單元號碼（LUN）。
識別碼	顯示所選磁碟區的識別碼。 • 全球識別碼（WWID）。磁碟區的唯一十六進位識別碼。 • 延伸唯一識別碼（EUE）。Volume的EUI-64識別碼。 • 子系統識別碼（SSID）。Volume的儲存陣列子系統識別碼。

5. 選取*進階*索引標籤以變更集區或Volume群組中某個磁碟區的其他組態設定。

欄位詳細資料

設定	說明
應用程式與工作負載資訊	在磁碟區建立期間、您可以建立應用程式專屬的工作負載或其他工作負載。如果適用、所選磁碟區的工作負載名稱、應用程式類型和磁碟區類型將會出現。您可以視需要變更工作負載名稱。
服務品質設定	永久停用資料保證-此設定僅在磁碟區已啟用資料保證（DA）時才會顯示。DA會檢查並修正資料經由控制器向下傳輸到磁碟機時可能發生的錯誤。使用此選項可在選取的磁碟區上永久停用DA。停用時、無法在此磁碟區上重新啟用DA。啟用預先讀取備援檢查-此設定僅在磁碟區為厚磁碟區時才會顯示。預先讀取備援檢查可決定在執行讀取時、磁碟區上的資料是否一致。如果控制器韌體判定資料不一致、啟用此功能的磁碟區會傳回讀取錯誤。
控制器擁有權	定義指定為磁碟區擁有或主要控制器的控制器。控制器擁有權非常重要、因此應謹慎規劃。控制器應盡量平衡整體I/O。
區段規模調整	顯示區段大小調整的設定、僅適用於Volume群組中的磁碟區。您可以變更區段大小以最佳化效能。允許的區段大小轉換-系統會決定允許的區段大小轉換。無法在下拉式清單中使用不適當的從目前區段大小轉換的區段大小。允許的轉換通常是目前區段大小的兩倍或一半。例如、如果目前的Volume區段大小為32 KiB、則允許新的Volume區段大小為16 KiB或64 KiB。啟用**SSD**快取的磁碟區-您可以為啟用SSD快取的磁碟區指定4-KiB區段大小。請務必針對啟用SSD快取的磁碟區選取4-KiB區段大小、以便處理小區塊I/O作業（例如、16個KiB I/O區塊大小或更小）。如果您選取4 KiB做為啟用SSD快取的磁碟區的區段大小、以處理大量區塊循序作業、效能可能會受到影響。*變更區段大小所需的時間。*變更磁碟區區區段大小所需的時間取決於下列變數： • 主機的I/O負載 • 磁碟區的修改優先順序 • Volume群組中的磁碟機數量 • 磁碟機通道數 • 儲存陣列控制器的處理能力 當您變更磁碟區的區段大小時、I/O效能會受到影響、但您的資料仍可繼續使用。
修改優先順序	顯示修改優先順序的設定、僅適用於Volume群組中的磁碟區。修改優先順序會定義相對於系統效能、為磁碟區修改作業分配多少處理時間。您可以提高磁碟區修改優先順序、但這可能會影響系統效能。移動滑桿以選取優先順序層級。修改優先率：最低優先率有利於系統效能、但修改作業需要較長時間。最高優先順序率有利於修改作業、但系統效能可能會受損。
快取	顯示快取設定、您可以變更此設定、以影響磁碟區的整體I/O效能。

設定	說明
SSD快取	（EF600或EF300儲存系統無法使用此功能。） 顯示SSD快取設定、您可以在相容磁碟區上啟用此設定、藉此提升唯讀效能。如果磁碟區共用相同的磁碟機安全性和資料保證功能、則磁碟區會相容。SSD快取功能使用單一或多個固態磁碟（SSD）來實作讀取快取。由於SSD的讀取時間較短、因此應用程式效能有所提升。由於讀取快取位於儲存陣列中、因此快取會在所有使用儲存陣列的應用程式之間共享。只要選取您要快取的磁碟區、就能自動動態快取。

6. 按一下「 * 儲存 * 」。

結果

Volume設定會根據您的選擇而變更。

新增磁碟區至工作負載

您可以將未指派的磁碟區新增至現有或新的工作負載。

關於這項工作

如果磁碟區是使用命令列介面（CLI）建立、或是已從不同的儲存陣列移轉（匯入/匯出）、則不會與工作負載建立關聯。

步驟

1. 從「Manage（管理）」頁面中、選取包含您要新增之磁碟區的儲存陣列。
2. 選取功能表：資源配置[管理磁碟區]。
3. 選取*應用程式與工作負載*索引標籤。

   此時會出現「應用程式與工作負載」檢視。

4. 選擇* Add to Workload *。

   此時會出現Select Workload對話方塊。

5. 請執行下列其中一項動作：
   - 將磁碟區新增至現有的工作負載-選取此選項可將磁碟區新增至現有的工作負載。使用下拉式清單來選取工作負載。工作負載的相關應用程式類型會指派給您新增至此工作負載的磁碟區。
   - 將磁碟區新增至新的工作負載-選取此選項可定義應用程式類型的新工作負載、並將磁碟區新增至新的工作負載。
6. 選擇* Next*（下一步*）繼續執行「Add to Workload」（新增至工作負載）順序。

   「選取磁碟區」對話方塊隨即出現。

7. 選取您要新增至工作負載的磁碟區。
8. 檢閱您要新增至所選工作負載的磁碟區。
9. 當您對工作負載組態感到滿意時、請按一下*完成*。

變更工作負載設定

您可以變更工作負載的名稱、並檢視其相關的應用程式類型。

步驟

1. 從「Manage（管理）」頁面中、選取包含您要變更之工作負載的儲存陣列。
2. 選取功能表：資源配置[管理磁碟區]。
3. 選取*應用程式與工作負載*索引標籤。

   此時會出現「應用程式與工作負載」檢視。

4. 選取您要變更的工作負載、然後選取*檢視/編輯設定*。

   此時會出現「應用程式與工作負載設定」對話方塊。

5. （選用）變更使用者提供的工作負載名稱。
6. 按一下「 * 儲存 * 」。

初始化磁碟區

第一次建立磁碟區時、就會自動初始化該磁碟區。不過、Recovery Guru可能會建議您手動初始化磁碟區、以便從某些故障情況中恢復。

請僅在技術支援的指導下使用此選項。您可以選取一個或多個要初始化的磁碟區。

開始之前

- 所有I/O作業都已停止。
- 您要初始化的磁碟區上的任何裝置或檔案系統都必須卸載。
- 磁碟區處於最佳狀態、且磁碟區上未進行任何修改作業。*注意：*您無法在作業啟動後取消作業。所有Volume資料都會被清除。除非Recovery Guru建議您這麼做、否則請勿嘗試此作業。請先聯絡技術支援部門、再開始此程序。

關於這項工作

初始化磁碟區時、磁碟區會保留其WWN、主機指派、已分配容量及保留容量設定。它也會保留相同的資料保證（DA）設定和安全性設定。

下列類型的磁碟區無法初始化：

- 快照Volume的基礎Volume
- 鏡射關係中的主要Volume
- 鏡射關係中的次要Volume
- Volume複本中的來源Volume
- 在Volume複本中鎖定Volume
- 已有初始化進行中的磁碟區

此程序僅適用於從集區或磁碟區群組建立的標準磁碟區。

步驟

1. 從「Manage（管理）」頁面中、選取包含您要初始化之磁碟區的儲存陣列。
2. 選取功能表：資源配置[管理磁碟區]。
3. 選取任何Volume、然後選取功能表：More（更多）[Initialize Volumes]（初始化Volume）。

   「初始化磁碟區」對話方塊隨即出現。儲存陣列上的所有磁碟區都會顯示在此對話方塊中。

4. 選取您要初始化的一或多個磁碟區、然後確認您要執行該作業。

結果

系統會執行下列動作：

- 清除已初始化磁碟區的所有資料。
- 清除區塊索引、這會使未寫入的區塊讀取、如同零填色（磁碟區看起來是完全空白的）。

這項作業可能會耗費大量時間、並可能影響系統效能。

重新分配磁碟區

您可以重新分配磁碟區、將磁碟區移回其偏好的控制器擁有者。通常、當主機與儲存陣列之間的資料路徑發生問題時、多重路徑驅動程式會將磁碟區從其偏好的控制器擁有者移出。

開始之前

- 您要重新分配的磁碟區未在使用中、或會發生I/O錯誤。
- 多重路徑驅動程式會安裝在所有使用您要重新分配之磁碟區的主機上、否則會發生I/O錯誤。如果您想在主機上不使用多重路徑驅動程式的情況下重新發佈磁碟區、則必須停止重新發佈作業期間對磁碟區的所有I/O活動、以免發生應用程式錯誤。

關於這項工作

大多數主機多重路徑驅動程式會嘗試存取其慣用控制器擁有者路徑上的每個磁碟區。但是、如果此偏好的路徑無法使用、主機上的多重路徑驅動程式就會容錯移轉到替代路徑。此容錯移轉可能會導致磁碟區擁有權變更為替代控制器。解決造成容錯移轉的情況之後、有些主機可能會自動將磁碟區擁有權移回偏好的控制器擁有者、但在某些情況下、您可能需要手動重新分配磁碟區。

步驟

1. 從「Manage（管理）」頁面中、選取包含您要重新分配之磁碟區的儲存陣列。
2. 選取功能表：資源配置[管理磁碟區]。
3. 選取功能表：More（更多）[重新分配磁碟區]。

   此時會出現「重新分配磁碟區」對話方塊。儲存陣列上的所有磁碟區、其慣用控制器擁有者與其目前擁有者不相符、將會顯示在此對話方塊中。

4. 選取一或多個您要重新分佈的磁碟區、然後確認您要執行此作業。

結果

系統會將選取的磁碟區移至其慣用的控制器擁有者、否則您可能會看到「不需要重新分配磁碟區」對話方塊。

變更磁碟區的控制器擁有權

您可以變更磁碟區的慣用控制器擁有權、以便透過新路徑引導主機應用程式的I/O。

開始之前

如果您不使用多重路徑驅動程式、則必須關閉目前使用磁碟區的所有主機應用程式。此動作可防止I/O路徑變更時發生應用程式錯誤。

關於這項工作

您可以變更集區或磁碟區群組中一或多個磁碟區的控制器擁有權。

步驟

1. 從「Manage（管理）」頁面中、選取包含您要變更控制器擁有權之磁碟區的儲存陣列。
2. 選取功能表：資源配置[管理磁碟區]。
3. 選取任何Volume、然後選取功能表：More（更多）[Change所有權]（變更所有權）。

   「變更Volume Ownership」對話方塊隨即出現。儲存陣列上的所有磁碟區都會顯示在此對話方塊中。

4. 使用*偏好的擁有者*下拉式清單來變更您要變更之每個磁碟區的偏好控制器、並確認您要執行此作業。

結果

- 系統會變更磁碟區的控制器擁有權。磁碟區的I/O現在會透過此I/O路徑導向。
- 在多重路徑驅動程式重新設定以辨識新路徑之前、磁碟區可能不會使用新的I/O路徑。

此動作通常只需不到五分鐘的時間。

變更磁碟區的快取設定

您可以變更讀取快取和寫入快取設定、以影響磁碟區的整體I/O效能。

關於這項工作

變更磁碟區的快取設定時、請謹記以下準則：

- 開啟「變更快取設定」對話方塊之後、您可能會看到所選快取內容旁顯示的圖示。此圖示表示控制器已暫停快取作業。當新電池正在充電、控制器已移除、或控制器偵測到快取大小不相符時、可能會發生此動作。清除條件之後、對話方塊中選取的快取內容就會變成作用中。如果所選的快取內容未啟用、請聯絡技術支援部門。
- 您可以變更單一磁碟區或儲存陣列上多個磁碟區的快取設定。您可以同時變更所有磁碟區的快取設定。

步驟

1. 從「Manage（管理）」頁面中、選取包含您要變更快取設定之磁碟區的儲存陣列。
2. 選取功能表：資源配置[管理磁碟區]。
3. 選取任何Volume、然後選取功能表：More（更多）[變更快取設定]。

「變更快取設定」對話方塊隨即出現。儲存陣列上的所有磁碟區都會顯示在此對話方塊中。

4. 選取*基礎*索引標籤、以變更讀取快取和寫入快取的設定。

欄位詳細資料

快取設定	說明
讀取快取	讀取快取是儲存已從磁碟機讀取之資料的緩衝區。讀取作業的資料可能已經在先前作業的快取中、因此不需要存取磁碟機。資料會保留在讀取快取中、直到資料被清除為止。
寫入快取	寫入快取是一種緩衝區、用於儲存來自主機的資料、但尚未寫入磁碟機。資料會保留在寫入快取中、直到寫入磁碟機為止。寫入快取可提高I/O效能。快取會在停用磁碟區的寫入快取之後自動排清。

5. 選取*進階*索引標籤以變更大型磁碟區的進階設定。進階快取設定僅適用於厚磁碟區。

欄位詳細資料

設定	說明
動態讀取快取預先擷取	動態快取讀取預先擷取可讓控制器在從磁碟機讀取資料區塊到快取時、將其他循序資料區塊複製到快取。此快取可增加日後從快取中填入資料要求的機會。對於使用連續I/O的多媒體應用程式而言、動態快取讀取預先擷取非常重要預先擷取至快取的資料速率和數量、是根據主機讀取的速率和要求大小而自行調整。隨機存取不會將資料預先擷取至快取。停用讀取快取時、此功能不適用。
寫入快取、不含電池	「無電池寫入快取」設定可讓寫入快取繼續進行、即使電池遺失、故障、電力完全耗盡或未充滿電。通常不建議選擇不含電池的寫入快取、因為如果電力中斷、資料可能會遺失。一般而言、寫入快取會由控制器暫時關閉、直到電池充電或更換故障電池為止。注意：可能會遺失資料-如果您選取此選項、但沒有通用電源供應器來保護資料、您可能會遺失資料。此外、如果您沒有控制器電池、並且啟用「無電池寫入快取」選項、可能會遺失資料。
使用鏡射寫入快取	寫入快取搭配鏡射會發生、當寫入某個控制器快取記憶體的資料也寫入另一個控制器的快取記憶體時。因此、如果一個控制器故障、另一個控制器就能完成所有未完成的寫入作業。只有啟用寫入快取且存在兩個控制器時、才能使用寫入快取鏡射。使用鏡射進行寫入快取是建立磁碟區的預設設定。

6. 按一下「儲存」以變更快取設定。

變更Volume的媒體掃描設定

媒體掃描是一種背景作業、可掃描磁碟區中的所有資料和備援資訊。使用此選項可啟用或停用一或多個Volume的媒體掃描設定、或變更掃描持續時間。

開始之前

瞭解下列事項：

- 媒體掃描會根據要掃描的容量和掃描持續時間、以固定的速度持續執行。背景掃描可能會由較高優先順序的背景工作（例如重建）暫停、但會以相同的固定速率繼續。
- 只有在儲存陣列和該磁碟區啟用媒體掃描選項時、才會掃描磁碟區。如果該磁碟區也啟用備援檢查、則會檢查磁碟區中的備援資訊是否與資料一致、前提是磁碟區具有備援。建立每個磁碟區時、預設會啟用具有備援檢查的媒體掃描。
- 如果掃描期間發生無法恢復的媒體錯誤、資料將會使用備援資訊（如果有）進行修復。

  例如、最佳RAID 5磁碟區或最佳或僅有一個磁碟機故障的RAID 6磁碟區中都有備援資訊。如果無法使用備援資訊修復不可恢復的錯誤、資料區塊將會新增至無法讀取的區段記錄。可修正和不可修正的媒體錯誤都會報告到事件記錄中。

- 如果備援檢查發現資料與備援資訊不一致、則會將其報告至事件記錄。

關於這項工作

媒體掃描會偵測並修復應用程式不常讀取的磁碟區塊上的媒體錯誤。這可防止磁碟機故障時發生資料遺失、因為故障磁碟機的資料是使用備援資訊和磁碟區群組或集區中其他磁碟機的資料來重建。

您可以執行下列動作：

- 啟用或停用整個儲存陣列的背景媒體掃描
- 變更整個儲存陣列的掃描持續時間
- 啟用或停用一或多個Volume的媒體掃描
- 啟用或停用一或多個磁碟區的備援檢查

步驟

1. 從「Manage（管理）」頁面中、選取包含您要變更媒體掃描設定之磁碟區的儲存陣列。
2. 選取功能表：資源配置[管理磁碟區]。
3. 選取任何Volume、然後選取功能表：More（更多）[變更媒體掃描設定]。

   此時會出現變更磁碟機媒體掃描設定對話方塊。儲存陣列上的所有磁碟區都會顯示在此對話方塊中。

4. 若要啟用媒體掃描、請選取「掃描媒體的過程...」核取方塊。停用媒體掃描核取方塊會暫停所有媒體掃描設定。
5. 指定要執行媒體掃描的天數。
6. 針對您要執行媒體掃描的每個磁碟區、選取「媒體掃描」核取方塊。系統會針對您選擇執行媒體掃描的每個磁碟區啟用備援檢查選項。如果您不想執行備援檢查的個別磁碟區、請取消選取「備援檢查」核取方塊。
7. 按一下「 * 儲存 * 」。

結果

系統會根據您的選擇、將變更套用至背景媒體掃描。

刪除Volume

您可以刪除一或多個磁碟區、以增加資源池或磁碟區群組的可用容量。

開始之前

在您打算刪除的磁碟區上、請確定：

- 所有資料都會備份。
- 停止所有輸入/輸出（I/O）。
- 所有裝置和檔案系統都會卸載。

關於這項工作

一般而言、如果磁碟區是以錯誤的參數或容量建立、或是不再符合儲存組態需求、就會刪除磁碟區。刪除磁碟區會增加資源池或磁碟區群組中的可用容量。

> 刪除磁碟區會導致這些磁碟區上的所有資料遺失。

請注意*無法*刪除具有下列其中一項條件的磁碟區：

- Volume正在初始化。
- 磁碟區正在重建。
- 磁碟區是磁碟區群組的一部分、其中包含正在進行反向複製作業的磁碟機。
- Volume正在進行修改作業、例如區段大小變更、除非Volume現在處於「故障」狀態。
- 磁碟區保留任何類型的持續保留。
- Volume是複製Volume中的來源Volume或目標Volume、其狀態為「Pending（擱置）」、「In Progress（進行中）」或「失敗（失敗）」。

> 當磁碟區超過指定大小（目前為128 TB）時、刪除作業會在背景執行、而可用空間可能無法立即使用。

步驟

1. 從「管理」頁面中、選取包含您要刪除之磁碟區的儲存陣列。
2. 選取功能表：資源配置[管理磁碟區]。
3. 按一下*刪除*。

   「刪除磁碟區」對話方塊隨即出現。

4. 選取您要刪除的一或多個磁碟區、然後確認您要執行該作業。
5. 按一下*刪除*。

設定主機

主機建立總覽

若要使用vCenter的儲存外掛程式來管理儲存設備、您必須探索或定義網路中的每個主機。主機是一種伺服器、可將I/O傳送至儲存陣列上的磁碟區。

自動與手動建立主機

建立主機是讓儲存陣列瞭解其連接的主機、以及允許I/O存取磁碟區所需的步驟之一。可以自動或手動建立主機。

- 自動：主機內容代理程式（HCA）會啟動SCSI型（非NVMe型）主機的自動主機建立。HCA是一個公用程式、您可以在連接至儲存陣列的每個主機上安裝。安裝HCA的每個主機都會透過I/O路徑、將其組態資訊推送至儲存陣列控制器。根據主機資訊、控制器會自動建立主機及相關的主機連接埠、並設定主機類型。如有需要、您可以對主機組態進行任何其他變更。HCA執行自動偵測之後、會自動設定具有下列屬性的主機：
  - 主機名稱衍生自主機的系統名稱。
  - 與主機相關聯的主機識別碼連接埠。
  - 主機的主機作業系統類型。

> 主機會建立為獨立主機、HCA不會自動建立或新增至主機叢集。

- 手動-在手動建立主機期間、您可以從清單中選取主機連接埠識別碼、或手動輸入識別碼、藉此建立關聯。建立主機之後、如果您打算共用對磁碟區的存取權、可以將磁碟區指派給主機叢集或將其新增至主機叢集。

如何指派磁碟區

若要讓主機將I/O傳送至磁碟區、您必須將該磁碟區指派給該磁碟區。您可以在建立磁碟區時選取主機或主機叢集、也可以稍後將磁碟區指派給主機或主機叢集。主機叢集是一組主機。您可以建立主機叢集、以便輕鬆將相同的磁碟區指派給多個主機。

將磁碟區指派給主機是很靈活的、可讓您滿足特定的儲存需求。

- *獨立主機、而非主機叢集*的一部分、您可以將磁碟區指派給個別主機。該磁碟區只能由一部主機存取。
- 主機叢集-您可以將磁碟區指派給主機叢集。該磁碟區可由主機叢集中的所有主機存取。
- 主機叢集內的主機-您可以將磁碟區指派給屬於主機叢集一部分的個別主機。即使主機是主機叢集的一部分、也只能由個別主機存取磁碟區、而不能由主機叢集中的任何其他主機存取。

建立磁碟區時、系統會自動指派邏輯單元編號（LUN）。在I/O作業期間、LUN會做為主機與控制器之間的位址。您可以在建立磁碟區之後變更LUN。

建立主機存取

若要使用vCenter的儲存外掛程式來管理儲存設備、您必須探索或定義網路中的每個主機。

關於這項工作

藉由建立主機、您可以定義主機參數、以便連線至儲存陣列、並存取磁碟區的I/O。

您可以允許主機內容代理程式（HCA）自動偵測主機、然後從「設定主機」頁面選取*檢視/編輯設定*、以驗證資訊是否正確。但是、HCA並非所有支援的作業系統都能使用、您必須手動建立主機。

建立主機時、請謹記以下準則：

- 您必須定義與主機相關聯的主機識別碼連接埠。
- 請確定您提供的名稱與主機指派的系統名稱相同。

- 如果您選擇的名稱已在使用中、則此作業不會成功。
- 名稱長度不得超過30個字元。

步驟

1. 在「Manage（管理）」頁面中、選取具有主機連線的儲存陣列。
2. 選取功能表：資源配置[設定主機]。

   此時會開啟「設定主機」頁面。

3. 按一下功能表：Create [Host]（建立[主機]）。

   此時會出現Create Host（建立主機）對話方塊。

4. 視需要選取主機的設定。

欄位詳細資料

設定	說明
名稱	輸入新主機的名稱。
主機作業系統類型	從下拉式清單中選取新主機上執行的作業系統。
主機介面類型	（選用）如果儲存陣列支援多種主機介面類型、請選取您要使用的主機介面類型。
主機連接埠	執行下列其中一項： • 選擇**I/O**介面-一般而言、主機連接埠應該已登入、並可從下拉式清單中使用。您可以從清單中選取主機連接埠識別碼。 • 手動新增-如果清單中未顯示主機連接埠識別碼、表示主機連接埠尚未登入。HBA公用程式或iSCSI啟動器公用程式可用來尋找主機連接埠識別碼、並將其與主機建立關聯。您可以手動輸入主機連接埠識別碼、或從公用程式（一次一個）複製/貼到主機連接埠欄位。您一次必須選取一個主機連接埠識別碼、才能將其與主機建立關聯、但您可以繼續選取與主機相關聯的識別碼數目。每個識別碼都會顯示在主機連接埠欄位中。如有必要、您也可以選取旁邊的* X*來移除識別碼。
設定CHAP啟動器密碼	（選用）如果您選取或手動輸入iSCSI IQN的主機連接埠、且想要要求嘗試存取儲存陣列以使用Challenge Handshake驗證傳輸協定（CHAP）進行驗證的主機、請選取「Set CHAP Initiator secret（設定CHAP啟動器密碼）」核取方塊。針對您選取或手動輸入的每個iSCSI主機連接埠、執行下列動作： • 輸入在每個iSCSI主機啟動器上為CHAP驗證設定的相同CHAP密碼。如果您使用的是相互CHAP驗證（雙向驗證、可讓主機驗證自己是否為儲存陣列、以及讓儲存陣列驗證自己是否為主機）、則您也必須在初始設定或變更設定時、為儲存陣列設定CHAP機密。 • 如果不需要主機驗證、請將欄位留白。目前唯一使用的iSCSI驗證方法是CHAP。

5. 按一下「 * 建立 * 」。
6. 如果您需要更新主機資訊、請從表格中選取主機、然後按一下「檢視/編輯設定」。

結果

成功建立主機之後、系統會針對為主機設定的每個主機連接埠建立預設名稱（使用者標籤）。預設別名為「<主機名稱連接埠號碼>」。例如、為主機IPT建立的第一個連接埠的預設別名為「IPT_1」。

完成後

您必須將磁碟區指派給主機、以便用於I/O作業。前往 "將磁碟區指派給主機"。

建立主機叢集

當兩個或多個主機需要I/O存取相同的磁碟區時、您可以建立一個主機叢集。

關於這項工作

建立主機叢集時、請謹記下列準則：

- 除非有兩個以上的主機可供建立叢集、否則此作業不會啟動。
- 主機叢集中的主機可以有不同的作業系統（異質）。
- 主機叢集中的NVMe主機無法與非NVMe主機混合使用。
- 若要建立啟用Data Assurance（DA）的Volume、您打算使用的主機連線必須支援DA。

  如果儲存陣列中控制器上的任何主機連線不支援DA、則相關主機無法存取啟用DA的磁碟區上的資料。

- 如果您選擇的名稱已在使用中、則此作業不會成功。
- 名稱長度不得超過30個字元。

步驟

1. 在「Manage（管理）」頁面中、選取具有主機連線的儲存陣列。
2. 選取功能表：資源配置[設定主機]。

   此時會開啟「設定主機」頁面。

3. 選取功能表：「Create[主機叢集]」。

   此時會出現Create Host Cluster（建立主機叢集）對話方塊。

4. 視需要選取主機叢集的設定。

設定	說明
名稱	輸入新主機叢集的名稱。
選取「主機」以共用磁碟區存取	從下拉式清單中選取兩個以上的主機。清單中只會顯示尚未加入主機叢集的主機。

5. 按一下「 * 建立 * 」。

   如果選取的主機附加至具有不同資料保證（DA）功能的介面類型、則會出現一個對話方塊、顯示主機叢集上無法使用DA的訊息。此不可用性可防止將啟用DA的磁碟區新增至主機叢集。選擇* Yes （是）繼續、或選擇* No （否）取消。

   DA可提升整個儲存系統的資料完整性。DA可讓儲存陣列檢查資料在主機和磁碟機之間移動時可能發生的錯誤。將DA用於新磁碟區可確保偵測到任何錯誤。

結果

新的主機叢集會出現在表格中、並在表格下方的列中顯示指派的主機。

完成後

您必須將磁碟區指派給主機叢集、以便用於I/O作業。前往 "將磁碟區指派給主機"。

將磁碟區指派給主機

您必須將磁碟區指派給主機或主機叢集、以便用於I/O作業。

開始之前

當您將磁碟區指派給主機時、請謹記以下準則：

- 您一次只能將磁碟區指派給一個主機或主機叢集。
- 指派的磁碟區會在儲存陣列的控制器之間共用。
- 主機或主機叢集無法使用相同的邏輯單元編號（LUN）兩次來存取磁碟區。您必須使用唯一的LUN。
- 對於新的Volume群組、如果您等到所有磁碟區都建立並初始化之後、再將它們指派給主機、則磁碟區初始化時間會縮短。請記住、一旦對應了與Volume群組相關聯的磁碟區、所有磁碟區都會恢復較慢的初始化速度。

關於這項工作

磁碟區指派可讓主機或主機叢集存取儲存陣列中的該磁碟區。

在此工作期間會顯示所有未指派的Volume、但具有或不具有Data Assurance（DA）的主機功能則適用下列方式：

- 對於具有DA功能的主機、您可以選取已啟用DA或未啟用DA的磁碟區。
- 對於不具備DA功能的主機、如果您選取的磁碟區已啟用DA、則會出現警告訊息指出系統必須在將磁碟區指派給主機之前、自動關閉磁碟區上的DA。

  指派磁碟區會在下列情況下失敗：

- 所有磁碟區均已指派。
- 磁碟區已指派給其他主機或主機叢集。在下列情況下、無法指派磁碟區：
- 不存在有效的主機或主機叢集。
- 尚未定義主機的主機連接埠識別碼。
- 已定義所有Volume指派。

步驟

1. 在「Manage（管理）」頁面中、選取具有主機連線的儲存陣列。
2. 選取功能表：資源配置[設定主機]。

   此時會開啟「設定主機」頁面。

3. 選取您要指派磁碟區的主機或主機叢集、然後按一下*指派磁碟區*。

   此時會出現一個對話方塊、列出所有可指派的磁碟區。您可以排序任一欄、或在「篩選」方塊中輸入內容、以便更容易找到特定的磁碟區。

4. 選取您要指派的每個磁碟區旁的核取方塊、或選取表格標題中的核取方塊、以選取所有磁碟區。
5. 按一下「指派」以完成作業。

結果

成功將磁碟區或磁碟區指派給主機或主機叢集之後、系統會執行下列動作：

- 指派的磁碟區會收到下一個可用的LUN號碼。主機使用LUN編號來存取磁碟區。
- 使用者提供的Volume名稱會出現在與主機相關聯的Volume清單中。如果適用、原廠設定的存取Volume也會顯示在與主機相關的Volume清單中。

取消指派磁碟區

如果不再需要磁碟區的I/O存取、您可以從主機或主機叢集取消指派磁碟區。

關於這項工作

取消指派Volume時、請謹記以下準則：

- 如果您要從主機叢集移除上次指派的磁碟區、而且主機叢集也有具有特定指派磁碟區的主機、請務必先移除或移動這些指派、然後再移除主機叢集的上次指派。
- 如果將主機叢集、主機或主機連接埠指派給已登錄至作業系統的磁碟區、您必須先清除此登錄、才能移除這些節點。

步驟

1. 在「Manage（管理）」頁面中、選取具有主機連線的儲存陣列。
2. 選取功能表：資源配置[設定主機]。

   此時會開啟「設定主機」頁面。

3. 選取您要編輯的主機或主機叢集、然後按一下*取消指派磁碟區*。

   此時會出現一個對話方塊、顯示目前指派的所有磁碟區。

4. 選取您要取消指派的每個磁碟區旁的核取方塊、或選取表格標題中的核取方塊以選取所有磁碟區。
5. 按一下*取消指派*。

結果

- 未指派的磁碟區可用於新指派。
- 在主機上設定變更之前、主機作業系統仍會辨識磁碟區。

變更主機的設定

您可以變更主機或主機叢集的名稱、主機作業系統類型及相關的主機叢集。

步驟

1. 在「Manage（管理）」頁面中、選取具有主機連線的儲存陣列。
2. 選取功能表：資源配置[設定主機]。

   此時會開啟「設定主機」頁面。

3. 選取您要編輯的主機、然後按一下「檢視/編輯設定」。

   此時會出現一個對話方塊、顯示目前的主機設定。

4. 若要變更主機內容、請確定已選取「內容」索引標籤、然後視需要變更設定。

   欄位詳細資料

設定	說明
名稱	您可以變更使用者提供的主機名稱。必須指定主機名稱。
相關的主機叢集	您可以選擇下列其中一個選項： • 無：主機仍為獨立主機。如果主機與主機叢集相關聯、系統會從叢集移除該主機。 • **<**主機叢集**>-**系統會將主機與選取的叢集建立關聯。
主機作業系統類型	您可以變更所定義主機上執行的作業系統類型。

5. 若要變更連接埠設定、請按一下*主機連接埠*索引標籤、然後視需要變更設定。

欄位詳細資料

設定	說明
主機連接埠	您可以選擇下列其中一個選項： • 新增-使用「新增」將新的主機連接埠識別碼關聯至主機。主機連接埠識別碼名稱的長度取決於主機介面技術。Fibre Channel和Infiniband主機連接埠識別碼名稱必須有16個字元。iSCSI主機連接埠識別碼名稱最多可有223個字元。連接埠必須是唯一的。不允許已設定的連接埠號碼。 • 刪除-使用刪除來移除（取消關聯）主機連接埠識別碼。刪除選項不會實際移除主機連接埠。此選項會移除主機連接埠與主機之間的關聯。除非您移除主機匯流排介面卡或iSCSI啟動器、否則控制器仍會識別主機連接埠。 如果刪除主機連接埠識別碼、則該識別碼不再與此主機相關聯。此外、主機也無法透過此主機連接埠識別碼存取任何已指派的磁碟區。
標籤	若要變更連接埠標籤名稱、請按一下*編輯*圖示（鉛筆）。連接埠標籤名稱必須是唯一的。不允許已設定的標籤名稱。
CHAP機密	僅適用於iSCSI主機。您可以設定或變更啟動器（iSCSI主機）的CHAP機密。系統使用Challenge Handshake驗證傳輸協定（CHAP）方法、在初始連結期間驗證目標和啟動器的身分。驗證是以稱為CHAP機密的共用安全金鑰為基礎。

6. 按一下「 * 儲存 * 」。

刪除主機或主機叢集

您可以移除主機或主機叢集、使磁碟區不再與該主機相關聯。

關於這項工作

刪除主機或主機叢集時、請謹記以下準則：

- 任何特定的Volume指派都會刪除、而且相關的Volume可用於新指派。
- 如果主機是擁有自己特定指派的主機叢集的一部分、則主機叢集不會受到影響。但是、如果主機是沒有任何其他指派的主機叢集一部分、則主機叢集和任何其他相關聯的主機或主機連接埠識別項會繼承任何預設指派。
- 任何與主機相關聯的主機連接埠識別碼都會變成未定義的。

步驟

1. 在「Manage（管理）」頁面中、選取具有主機連線的儲存陣列。
2. 選取功能表：資源配置[設定主機]。

此時會開啟「設定主機」頁面。

3. 選取您要刪除的主機或主機叢集、然後按一下*刪除*。

   確認對話方塊隨即出現。

4. 確認您要執行該作業、然後按一下*刪除*。

結果

如果刪除主機、系統會執行下列動作：

- 刪除主機、並在適用的情況下從主機叢集移除。
- 移除對任何指派磁碟區的存取權。
- 將相關的磁碟區傳回未指派狀態。
- 將與主機相關聯的任何主機連接埠識別碼傳回未關聯的狀態。如果刪除主機叢集、系統會執行下列動作：
  - 刪除主機叢集及其相關聯的主機（如果有）。
  - 移除對任何指派磁碟區的存取權。
  - 將相關的磁碟區傳回未指派狀態。
  - 將與主機相關聯的任何主機連接埠識別碼傳回未關聯的狀態。

設定集區和Volume群組

資源池與磁碟區群組總覽

若要在vCenter的儲存外掛程式中配置儲存設備、您可以建立一個集區或Volume群組、其中包含您要在儲存陣列中使用的硬碟機（HDD）或固態磁碟（SSD）磁碟機。

資源配置

實體硬體已配置至邏輯元件、以便組織及輕鬆擷取資料。支援兩種群組類型：

- 資源池
- Volume群組

集區和磁碟區群組是儲存陣列中的最上層儲存單元：它們會將磁碟機的容量劃分為可管理的磁碟區。在這些邏輯區中、是儲存資料的個別磁碟區或LUN。

部署儲存系統時、第一步是透過下列方式、將可用的磁碟機容量呈現給各個主機：

- 建立具有足夠容量的集區或Volume群組
- 將符合效能需求的磁碟機數量新增至集區或磁碟區群組
- 選取所需的RAID保護層級（若使用Volume群組）、以符合特定的業務需求

您可以在同一個儲存系統上擁有資源池或磁碟區群組、但磁碟機不能是多個資源池或磁碟區群組的一部分。然後使用資源池或磁碟區群組上的空間、建立呈現給主機的I/O磁碟區。

資源池

集區的設計可將實體硬碟機集合成大型儲存空間、並為其提供增強的RAID保護。集區會從指派給集區的磁碟機總數中建立許多虛擬RAID集區、並在所有參與的磁碟機之間平均分散資料。如果磁碟機遺失或新增、系統會在所有作用中磁碟機之間動態重新平衡資料。

集區可作為另一個RAID層級、虛擬化基礎RAID架構、以最佳化執行重建、磁碟擴充及處理磁碟機遺失等工作時的效能與靈活度。系統會在8+2組態中自動將RAID層級設為6（八個資料磁碟加上兩個同位元檢查磁碟）。

磁碟機配對

您可以選擇HDD或SSD用於資源池；不過、如同磁碟區群組、資源池中的所有磁碟機都必須使用相同的技術。控制器會自動選取要包含哪些磁碟機、因此您必須確保擁有足夠數量的磁碟機來搭配您選擇的技術。

管理故障磁碟機

集區的最小容量為11個磁碟機；不過、在磁碟機故障時、一個磁碟機的容量值會保留給備用容量。此備用容量稱為「保留容量」。

建立集區時、會保留一定容量以供緊急使用。此容量是以多個磁碟機來表示、但實際實作卻分散在整個磁碟機資源池中。保留的預設容量量是根據集區中的磁碟機數量而定。

建立集區之後、您可以將保留容量值變更為更多或更少容量、甚至將其設為無保留容量（0個磁碟機的價值）。可保留的最大容量（以磁碟機數量表示）為10、但可用容量可能會較少、視集區中的磁碟機總數而定。

Volume群組

Volume群組定義如何將儲存系統中的容量分配給磁碟區。磁碟機會組織成RAID群組、而磁碟區則位於RAID群組中的各個磁碟機。因此、Volume群組組態設定會識別哪些磁碟機屬於群組、以及使用的RAID層級。

建立磁碟區群組時、控制器會自動選取要納入群組的磁碟機。您必須手動選擇群組的RAID層級。Volume群組的容量是您選取的磁碟機總數乘以其容量。

磁碟機配對

您必須符合Volume群組中的磁碟機大小和效能。如果Volume群組中有較小和較大的磁碟機、則所有磁碟機都會被視為最小容量。如果磁碟區群組中的磁碟機速度較慢且速度較快、則所有磁碟機都會以最慢的速度辨識。這些因素會影響儲存系統的效能和整體容量。

您無法混用不同的磁碟機技術（HDD和SSD磁碟機）。RAID 3、5和6最多限制為30個磁碟機。RAID 1和RAID 10使用鏡射、因此這些磁碟區群組必須擁有偶數個磁碟。

管理故障磁碟機

磁碟區群組使用熱備援磁碟機做為待命、以防磁碟機在磁碟區群組所包含的RAID 1/10、RAID 3、RAID 5或RAID 6磁碟區中故障。熱備援磁碟機不含資料、可為儲存陣列新增另一個層級的備援功能。

如果儲存陣列中的磁碟機故障、則熱備援磁碟機將自動取代故障磁碟機、而不需要實體交換。如果熱備援磁碟機在磁碟機故障時可用、則控制器會使用備援資料、將故障磁碟機的資料重新建構至熱備援磁碟機。

決定要使用集區或磁碟區群組

選擇資源池

- 如果您需要更快的磁碟機重建和簡化的儲存管理、以及/或具有高度隨機的工作負載、
- 如果您想要在組成集區的一組磁碟機上隨機散佈每個磁碟區的資料、則無法設定或變更集區的RAID層級或集區中的磁碟區。集區使用RAID層級6。

選擇一個**Volume**群組

- 如果您需要最大的系統頻寬、調整儲存設定的能力、以及高度連續的工作負載。
- 如果您想要根據RAID層級、將資料分散到各個磁碟機。您可以在建立磁碟區群組時指定RAID層級。
- 如果您想要在組成Volume群組的磁碟機集合中、依序寫入每個磁碟區的資料。

由於資源池可與Volume群組共存、因此儲存陣列可同時包含資源池和Volume群組。

自動與手動建立資源池

視儲存組態而定、您可以允許系統自動建立集區、也可以自行手動建立集區。資源池是一組邏輯分組的磁碟機。

在建立及管理資源池之前、請先檢閱下列各節、瞭解如何自動建立資源池、以及何時需要手動建立資源池。

自動建立

當系統偵測到儲存陣列中未指派的容量時、系統會在偵測到儲存陣列中未指派的容量時、啟動自動建立資源池。它會自動提示您建立一個或多個資源池、或將未指派的容量新增至現有資源池、或同時新增至兩者。

當下列其中一項條件成立時、就會自動建立集區：

- 儲存陣列中不存在集區、而且有足夠的類似磁碟機可建立新的集區。
- 新的磁碟機會新增至至少有一個集區的儲存陣列。集區中的每個磁碟機必須為相同的磁碟機類型（HDD或SSD）、而且容量必須相似。系統會提示您完成下列工作：
- 如果有足夠數量的磁碟機屬於這些類型、請建立單一集區。
- 如果未指派的容量包含不同的磁碟機類型、請建立多個資源池。
- 如果儲存陣列中已定義集區、請將磁碟機新增至現有集區、然後將相同磁碟機類型的新磁碟機新增至集區。
- 將相同磁碟機類型的磁碟機新增至現有的集區、如果新磁碟機類型不同、請使用其他磁碟機類型來建立不同的集區。

手動建立

當自動建立無法判斷最佳組態時、您可能需要手動建立集區。發生這種情況的原因如下：

- 新磁碟機可能會新增至多個集區。
- 一或多個新的資源池候選對象可以使用機櫃損失保護或藥櫃損失保護。
- 一或多個目前的資源池候選對象無法維持其機櫃遺失保護或藥櫃遺失保護狀態。如果您的儲存陣列上有多個應用程式、但不希望它們競用相同的磁碟機資源、您可能也想要手動建立資源池。在這種情況下、您可以考慮手動為一或多個應用程式建立較小的資源池。您只能指派一或兩個磁碟區、而不需將工作負載指派給有許多磁碟區的大型集區、以便在其中發佈資料。手動建立專屬特定應用程式工作負載的獨立資源池、可讓儲存陣列作業更快速地執行、同時減少爭用。

自動建立集區

當系統偵測到至少11個未指派的磁碟機、或偵測到一個符合現有集區資格的未指派磁碟機時、您可以自動建立集區。資源池是一組邏輯分組的磁碟機。

開始之前

當下列其中一項條件成立時、您可以啟動「Pool自動組態」對話方塊：

- 偵測到至少有一個未指派的磁碟機、可新增至具有類似磁碟機類型的現有集區。
- 偵測到十一（11）個以上的未指派磁碟機、可用來建立新的集區（如果磁碟機類型不同而無法新增至現有的集區）。

關於這項工作

您可以使用自動建立集區、將儲存陣列中所有未指派的磁碟機輕鬆設定為一個集區、並將磁碟機新增至現有的集區。

請謹記下列事項：

- 將磁碟機新增至儲存陣列時、系統會自動偵測磁碟機、並根據磁碟機類型和目前組態、提示您建立單一集區或多個集區。
- 如果先前已定義資源池、系統會自動提示您選擇將相容磁碟機新增至現有資源池。當新磁碟機新增至現有的資源池時、系統會自動將資料重新分配至新的容量、其中包括您新增的新磁碟機。
- 在設定EF600或EF300儲存陣列時、請確定每個控制器在前12個插槽中有相同數量的磁碟機、以及在最後12個插槽中有相同數量的磁碟機。此組態可協助控制器更有效地使用兩個磁碟機端PCIe匯流排。若要建立集區、您應該使用儲存陣列中的所有磁碟機。

步驟

1. 從「Manage（管理）」頁面中、選取集區的儲存陣列。
2. 選取功能表：資源配置[設定資源池和磁碟區群組]。
3. 選取功能表：More（更多）[啟動集區自動組態]。

   結果表列出新的集區、新增磁碟機的現有集區、或兩者。新的資源池預設會以連續編號命名。

   請注意、系統會執行下列動作：

   - 如果有足夠數量的磁碟機具有相同的磁碟機類型（HDD或SSD）、而且容量相似、就會建立單一集區。
   - 如果未指派的容量包含不同的磁碟機類型、則會建立多個資源池。
   - 如果儲存陣列中已定義集區、則會將磁碟機新增至現有集區、並將相同磁碟機類型的新磁碟機新增至集區。
   - 將相同磁碟機類型的磁碟機新增至現有的集區、如果新磁碟機類型不同、請使用其他磁碟機類型來建立不同的集區。
4. 若要變更新集區的名稱、請按一下*編輯*圖示（鉛筆）。
5. 若要檢視資源池的其他特性、請將游標放在資源池上、或輕觸詳細資料圖示（頁面）。

   此時會顯示磁碟機類型、安全功能、資料保證（DA）功能、機櫃遺失保護及藥櫃遺失保護等相關資訊。

對於EF600和EF300儲存陣列、也會顯示資源配置和磁碟區區塊大小的設定。

6. 按一下*接受*。

手動建立資源池

如果您的設定不符合自動集區組態的需求、則可以手動建立集區。資源池是一組邏輯分組的磁碟機。

開始之前

- 您必須至少擁有11個相同磁碟機類型（HDD或SSD）的磁碟機。
- 磁碟櫃遺失保護要求組成資源池的磁碟機必須位於至少六個不同的磁碟機櫃中、而且單一磁碟機櫃中不超過兩個磁碟機。
- 藥櫃遺失保護功能要求組成資源池的磁碟機位於至少五個不同的藥櫃、且資源池中包含的磁碟機磁碟櫃數量與每個藥櫃相同。
- 在設定EF600或EF300儲存陣列時、請確定每個控制器在前12個插槽中有相同數量的磁碟機、以及在最後12個插槽中有相同數量的磁碟機。此組態可協助控制器更有效地使用兩個磁碟機端PCIe匯流排。若要建立集區、您應該使用儲存陣列中的所有磁碟機。

關於這項工作

在建立集區期間、您可以判斷其特性、例如磁碟機類型、安全功能、資料保證（DA）功能、機櫃損失保護、以及抽屜損失保護。

對於EF600和EF300儲存陣列、設定也包括資源配置和磁碟區區塊大小。

步驟

1. 從「Manage（管理）」頁面中、選取集區的儲存陣列。
2. 選取功能表：資源配置[設定資源池和磁碟區群組]。
3. 按一下功能表：Create（建立）[Pool]（資源池）

   此時將出現Create Pool（創建池）對話框。

4. 輸入集區的名稱。
5. （可選）如果您的儲存陣列中有多種磁碟機類型、請選取您要使用的磁碟機類型。

   結果表會列出您可以建立的所有可能集區。

6. 根據下列特性選取您要使用的資源池候選項目、然後按一下*建立*。

欄位詳細資料

特性	使用
可用容量	顯示GiB中應徵集區的可用容量。選擇容量符合應用程式儲存需求的資源池候選資源。保留（備援）容量也會分散到整個資源池、而非可用容量的一部分。
磁碟機總數	顯示池候選中的可用磁碟機數量。系統會自動保留盡可能多的磁碟機以保留容量（對於集區中的每六個磁碟機、系統會保留一個磁碟機以保留容量）。發生磁碟機故障時、會使用保留容量來保留重建的資料。
磁碟區塊大小（僅限EF300和EF600）	顯示集區中磁碟機可以寫入的區塊大小（磁區大小）。價值可能包括： • 512 - 512位元組區段大小。 • 4K - 4、096位元組區大小。
安全功能	指出此候選資源池是否完全由具備安全功能的磁碟機組成、磁碟機可以是全磁碟加密（FDE）磁碟機、也可以是聯邦資訊處理標準（FIPS）磁碟機。 • 您可以使用磁碟機安全性來保護集區、但所有磁碟機都必須具備安全功能、才能使用此功能。 • 如果您想要建立僅FDE集區、請在「Secure Capable（安全功能）」欄中尋找* Yes - FDE*。如果您要建立僅限FIPS的集區、請尋找*是- FIPS-或*是- FIPS（混合）*。「混合」表示混合使用140-2和140-2級磁碟機。如果混合使用這些層級、請注意集區將會以較低的安全層級（1402）運作。 • 您可以建立由磁碟機所組成的集區、這些磁碟機可能具有安全功能、也可能不具有安全功能、或是混合了安全性層級。如果集區中的磁碟機包含不安全的磁碟機、您就無法確保集區安全無虞。
啟用安全性？	提供選項、讓磁碟機安全功能可與安全的磁碟機搭配使用。如果集區具備安全功能、而且您已建立安全金鑰、則可選取核取方塊來啟用安全性。 ⓘ 啟用「磁碟機安全性」之後、唯一的移除方法是刪除集區並清除磁碟機。
DA能力	指出此資源池候選對象是否適用資料保證（DA）。DA會檢查並修正資料經由控制器向下傳輸到磁碟機時可能發生的錯誤。如果您要使用DA、請選取具有DA功能的資源池。此選項僅在啟用DA功能時可用。集區可以包含具有DA功能或不具備DA功能的磁碟機、但所有磁碟機都必須具備DA功能、才能使用此功能。
資源資源配置功能（僅限EF300和EF600）	顯示資源資源配置是否適用於此資源池候選對象。資源資源配置是EF300和EF600儲存陣列的一項功能、可讓磁碟區立即投入使用、而無需背景初始化程序。

特性	使用
機櫃損失保護	顯示機櫃遺失保護是否可用。如果單一磁碟機櫃發生通訊完全中斷、機櫃遺失保護功能可確保存取集區中磁碟區上的資料。
藥櫃遺失保護	顯示藥櫃遺失保護功能是否可用、僅當您使用含有藥櫃的磁碟機櫃時才會提供此功能。如果磁碟櫃中的單一藥櫃發生通訊完全中斷、藥櫃遺失保護可確保存取資源池中磁碟區上的資料。
支援的Volume區塊大小（僅限EF300和EF600）	顯示可為集區中的磁碟區建立的區塊大小： • 512n -原生512位元組。 • 512e -模擬512位元組。 • 4K - 4、096位元組。

建立Volume群組

您可以為一或多個可供主機存取的磁碟區建立磁碟區群組。Volume群組是一個容器、用於具有RAID層級和容量等共享特性的磁碟區。

開始之前

請檢閱下列準則：

- 您至少需要一個未指派的磁碟機。
- 單一磁碟區群組中的磁碟機容量有多少限制。這些限制會根據您的主機類型而有所不同。
- 若要啟用機櫃/藥櫃遺失保護、您必須建立一個磁碟區群組、使用位於至少三個磁碟櫃或藥櫃中的磁碟機、除非您使用的是RAID 1、其中兩個磁碟櫃/藥櫃為最小值。
- 在設定EF600或EF300儲存陣列時、請確定每個控制器在前12個插槽中有相同數量的磁碟機、以及在最後12個插槽中有相同數量的磁碟機。此組態可協助控制器更有效地使用兩個磁碟機端PCIe匯流排。建立Volume群組時、系統目前允許在「進階」功能下選取磁碟機。

檢閱您選擇的RAID層級如何影響磁碟區群組的最終容量。

- 如果您選取RAID 1、則必須一次新增兩個磁碟機、以確保已選取鏡射配對。選取四個以上的磁碟機時、即可實現鏡射和分段（稱為RAID 10或RAID 1+0）。
- 如果您選取RAID 5、則必須至少新增三個磁碟機才能建立Volume群組。
- 如果您選取RAID 6、則必須至少新增五個磁碟機才能建立Volume群組。

關於這項工作

在磁碟區群組建立期間、您可以判斷群組的特性、例如磁碟機數量、安全功能、資料保證（DA）功能、機櫃損失保護、以及藥櫃損失保護。

對於EF600和EF300儲存陣列、設定也包括資源配置、磁碟區塊大小和磁碟區區塊大小。

由於磁碟容量較大、而且能夠跨控制器分散磁碟區、因此每個磁碟區群組建立一個以上的磁碟區、是充分利用儲存容量及保護資料的好方法。

步驟

1. 從「Manage（管理）」頁面中、選取Volume群組的儲存陣列。
2. 選取功能表：資源配置[設定資源池和磁碟區群組]。
3. 按一下功能表：「Create [Volume group（建立[Volume群組]）

   此時將出現Create Volume Group（創建Volume組）對話框。

4. 輸入Volume群組的名稱。
5. 選擇最符合您資料儲存與保護需求的RAID層級。Volume群組候選資料表隨即出現、並僅顯示支援所選RAID層級的候選資料。
6. （可選）如果您的儲存陣列中有多種磁碟機類型、請選取您要使用的磁碟機類型。

   Volume群組候選資料表隨即出現、並僅顯示支援所選磁碟機類型和RAID層級的候選資料。

7. （可選）您可以選擇自動方法或手動方法來定義要在Volume群組中使用的磁碟機。自動方法為預設選項。

   除非您是瞭解磁碟機備援和最佳磁碟機組態的專家、否則請勿使用手動方法。

   若要手動選取磁碟機、請按一下*手動選取磁碟機（進階）連結。按一下時、它會變更為*自動選取磁碟機（進階）。

   「手動」方法可讓您選取組成磁碟區群組的特定磁碟機。您可以選取特定的未指派磁碟機、以取得所需的容量。如果儲存陣列包含具有不同媒體類型或不同介面類型的磁碟機、您只能選擇單一磁碟機類型的未設定容量、以建立新的Volume群組。

8. 根據顯示的磁碟機特性、選取您要在磁碟區群組中使用的磁碟機、然後按一下*「Create」（建立）*。

顯示的磁碟機特性取決於您選擇的是自動方法或手動方法。如需更多資訊、請參閱SANtricity 《關於系統管理程式的資訊》文件、 "建立Volume群組"。

新增容量至資源池或磁碟區群組

您可以新增磁碟機、以擴充現有資源池或磁碟區群組中的可用容量。

開始之前

- 磁碟機必須處於最佳狀態。
- 磁碟機必須具有相同的磁碟機類型（HDD或SSD）。
- 集區或磁碟區群組必須處於最佳狀態。
- 如果集區或磁碟區群組包含所有具有安全功能的磁碟機、請僅新增具備安全功能的磁碟機、以繼續使用具有安全功能的磁碟機的加密功能。

安全的磁碟機可以是全磁碟加密（FDE）磁碟機、也可以是聯邦資訊處理標準（FIPS）磁碟機。

關於這項工作

在此工作中、您可以新增可用容量以納入資源池或磁碟區群組。您可以使用此可用容量來建立其他磁碟區。在此作業期間、磁碟區中的資料仍可存取。

對於集區、一次最多可新增60個磁碟機。對於Volume群組、一次最多可新增兩個磁碟機。如果您需要新增的磁碟機數量超過上限、請重複此程序。（集區所包含的磁碟機數量不得超過儲存陣列的上限。）

> 新增磁碟機之後、您的保留容量可能需要增加。擴充作業之後、您應該考慮增加保留容量。

> 避免使用資料保證（DA）的磁碟機、將容量新增至不具備DA功能的資源池或磁碟區群組。集區或磁碟區群組無法利用具有DA功能的磁碟機功能。在此情況下、請考慮使用不具備DA功能的磁碟機。

步驟

1. 從「Manage（管理）」頁面中、選取具有Pool（資源池）或Volume（磁碟區）群組的儲存陣列。
2. 選取功能表：資源配置[設定資源池和磁碟區群組]。
3. 選取您要新增磁碟機的集區或磁碟區群組、然後按一下*「Add Capacity」（新增容量）*。

   此時將出現Add Capacity（添加容量）對話框。只會顯示與集區或磁碟區群組相容的未指派磁碟機。

4. 在*選取磁碟機以新增容量…*下、選取您要新增至現有資源池或磁碟區群組的一或多個磁碟機。

   控制器韌體會排列未指派的磁碟機、並在頂端列出最佳選項。新增至資源池或磁碟區群組的可用總容量會顯示在*選取的總容量*清單下方。

欄位詳細資料

欄位	說明
機櫃	表示磁碟機的機櫃位置。
Bay	指示磁碟機的機櫃位置
容量（GiB）	表示磁碟機容量。 • 如果可能、請選取容量等於集區或Volume群組中目前磁碟機容量的磁碟機。 • 如果您必須新增容量較小的未指派磁碟機、請注意、目前位於集區或磁碟區群組中的每個磁碟機的可用容量都會減少。因此、整個集區或磁碟區群組的磁碟機容量相同。 • 如果您必須新增容量較大的未指派磁碟機、請注意、您新增的未指派磁碟機的可用容量會減少、使其符合集區或磁碟區群組中磁碟機的目前容量。
安全功能	指出磁碟機是否具備安全功能。 • 您可以使用「磁碟機安全性」功能來保護集區或磁碟區群組、但所有磁碟機都必須具備安全功能才能使用此功能。 • 您可以建立集區或磁碟區群組、混合使用安全功能和不安全功能的磁碟機、但無法啟用「磁碟機安全性」功能。 • 具有所有安全功能磁碟機的集區或Volume群組、即使未使用加密功能、也無法接受不安全的磁碟機來進行備援或擴充。 • 安全的磁碟機可以是全磁碟加密（FDE）磁碟機、也可以是聯邦資訊處理標準（FIPS）磁碟機。FIPS磁碟機可以是140-2或140-3級、而層級140-2則是較高的安全層級。如果您混合選擇140-2和140-2層級磁碟機、則集區或Volume群組將會以較低的安全性層級（140-2）運作。
DA能力	指出磁碟機是否具備資料保證（DA）功能。 • 不建議使用不具備資料保證（DA）功能的磁碟機、將容量新增至具有DA功能的資源池或磁碟區群組。集區或磁碟區群組不再具有DA功能、而且您不再可以在集區或磁碟區群組中新建立的磁碟區上啟用DA。 • 不建議使用資料保證（DA）功能的磁碟機、將容量新增至不支援DA的資源池或磁碟區群組、因為該資源池或磁碟區群組無法利用具有DA功能的磁碟機（磁碟機屬性不相符）的功能。在此情況下、請考慮使用不具備DA功能的磁碟機。
具備DUBE功能	指出磁碟機是否有取消分配或未寫入的邏輯區塊錯誤（DULBE）選項。DULBE是NVMe磁碟機的選項、可讓EF300或EF600儲存陣列支援資源配置的磁碟區。

5. 按一下「 * 新增 * 」。

   如果您要將磁碟機新增至集區或磁碟區群組、如果您選取的磁碟機導致集區或磁碟區群組不再具有下列一或多個屬性、則會出現確認對話方塊：

   - 機櫃損失保護
   - 藥櫃遺失保護
   - 全磁碟加密功能
   - 資料保證功能
   - DUBE功能

6. 若要繼續、請按一下*是*；否則請按一下*取消*。

結果

將未指派的磁碟機新增至集區或磁碟區群組之後、會重新分配集區或磁碟區群組中每個磁碟區的資料、以納入其他磁碟機。

建立SSD快取

若要動態加速系統效能、您可以使用SSD快取功能、將最常存取的資料（「熱」資料）快取到較低延遲的固態硬碟（SSD）。SSD快取僅用於主機讀取。

開始之前

您的儲存陣列必須包含某些SSD磁碟機。

> EF600或EF300儲存系統無法使用SSD快取。

關於這項工作

建立SSD快取時、您可以使用單一磁碟機或多個磁碟機。由於讀取快取位於儲存陣列中、因此快取會在所有使用儲存陣列的應用程式之間共享。您可以選取要快取的磁碟區、然後快取會自動且動態地進行。

建立SSD快取時、請遵循下列準則。

- 您只能在建立SSD快取時啟用安全功能、而不能稍後再啟用。
- 每個儲存陣列僅支援一個SSD快取。
- 儲存陣列上可用的SSD快取容量上限取決於控制器的主要快取容量。
- 快照映像不支援SSD快取。
- 如果您匯入或匯出啟用或停用SSD快取的磁碟區、則不會匯入或匯出快取資料。
- 指派使用控制器SSD快取的任何Volume均不符合自動負載平衡傳輸的資格。
- 如果相關的磁碟區已啟用安全功能、請建立啟用安全功能的SSD快取。

步驟

1. 從「Manage（管理）」頁面中、選取快取的儲存陣列。
2. 選取功能表：資源配置[設定資源池和磁碟區群組]。

3. 按一下功能表：Create [SSD Cache（建立[SSD快取]）。

   「Create SSD Cache」（建立SSD快取）對話方塊隨即出現。

4. 輸入SSD快取的名稱。
5. 根據下列特性、選取您要使用的SSD快取候選項目。

   欄位詳細資料

特性	使用
容量	顯示GiB的可用容量。選擇適合應用程式儲存需求的容量。SSD快取的最大容量取決於控制器的主要快取容量。如果您將超過上限的容量分配給SSD快取、則任何額外的容量都無法使用。SSD快取容量會計算在您的整體分配容量中。
磁碟機總數	顯示此SSD快取可用的磁碟機數量。選取SSD候選磁碟機數量與您想要的磁碟機數量
安全功能	指出SSD快取候選磁碟機是否完全由具備安全功能的磁碟機組成、磁碟機可以是全磁碟加密（FDE）磁碟機、也可以是聯邦資訊處理標準（FIPS）磁碟機。如果您想要建立啟用安全功能的SSD快取、請在「安全功能」欄位中尋找「是- FDE」或「是- FIPS」。
啟用安全性？	提供選項、讓磁碟機安全功能可與安全的磁碟機搭配使用。如果您要建立啟用安全功能的SSD快取、請選取「啟用安全性」核取方塊。附註：一旦啟用、就無法停用安全功能。您只能在建立SSD快取時啟用安全功能、而不能稍後再啟用。
DA能力	指出此SSD快取候選項目是否適用資料保證（DA）。資料保證（DA）會檢查並修正資料經由控制器向下傳輸至磁碟機時可能發生的錯誤。如果您想要使用DA、請選取具備DA功能的SSD快取候選。此選項僅在啟用DA功能時可用。SSD快取可同時包含具有DA功能和非DA功能的磁碟機、但所有磁碟機都必須具備DA功能、才能使用DA。

6. 將SSD快取與要實作SSD讀取快取的磁碟區建立關聯。若要立即在相容磁碟區上啟用SSD快取、請選取「在對應至主機*的現有相容磁碟區上啟用SSD快取」核取方塊。

   如果磁碟區共用相同的磁碟機安全性和DA功能、則磁碟區會相容。

7. 按一下「 * 建立 * 」。

變更集區的組態設定

您可以編輯資源池的設定、包括其名稱、容量警示設定、修改優先順序及保留容量。

關於這項工作

此工作說明如何變更集區的組態設定。

> 您無法使用外掛程式介面變更集區的RAID層級。外掛程式會自動將集區設定為RAID 6。

步驟

1. 從「Manage（管理）」頁面中、選取含有集區的儲存陣列。
2. 選取功能表：資源配置[設定資源池和磁碟區群組]。
3. 選取您要編輯的資源池、然後按一下*檢視/編輯設定*。

   此時將顯示Pool Settings（池設置）對話框。

4. 選取*設定*索引標籤、然後視需要編輯資源池設定。

欄位詳細資料

設定	說明
名稱	您可以變更使用者提供的集區名稱。必須指定集區名稱。
容量警示	當資源池中的可用容量達到或超過指定臨界值時、您可以傳送警示通知。當儲存在資源池中的資料超過指定的臨界值時、外掛程式會傳送訊息、讓您有時間新增更多儲存空間或刪除不必要的物件。警示會顯示在儀表板的「通知」區域中、並可透過電子郵件和SNMP設陷訊息從伺服器傳送給系統管理員。您可以定義下列容量警示： • 重大警示-當資源池中的可用容量達到或超過指定臨界值時、此重大警示會通知您。使用微調控制項來調整臨界值百分比。選取核取方塊以停用此通知。 • 早期警示-當資源池中的可用容量達到指定臨界值時、此早期警示會通知您。使用微調控制項來調整臨界值百分比。選取核取方塊以停用此通知。
修改優先順序	您可以指定集區中修改作業的優先順序層級、以符合系統效能。池中修改作業的優先順序越高、作業完成速度就越快、但可能會減慢主機I/O效能。較低的優先順序會使作業時間變長、但主機I/O效能的影響較小。您可以從五個優先層級中選擇：最低、低、中、高及最高。優先等級越高、對主機I/O和系統效能的影響就越大。 • 重大重建優先順序-當多個磁碟機故障導致某些資料沒有備援、而額外的磁碟機故障可能導致資料遺失時、此滑桿會決定資料重建作業的優先順序。 • 降級重建優先順序：此滑桿可在磁碟機故障時決定資料重建作業的優先順序、但資料仍有備援功能、而額外的磁碟機故障不會導致資料遺失。 • 背景作業優先順序-此滑桿可決定集區處於最佳狀態時所發生之集區背景作業的優先順序。這些作業包括動態磁碟區擴充（DVE）、即時可用度格式（IAF）、以及將資料移轉至更換或新增的磁碟機。

設定	說明
保留容量（EF600或EF300的「最佳化容量」）	保留容量：您可以定義磁碟機數量、以判斷資源池上保留的容量、以支援可能的磁碟機故障。發生磁碟機故障時、會使用保留容量來保留重建的資料。資源池會在資料重建程序期間使用保留容量、而非在磁碟區群組中使用熱備援磁碟機。使用微調控制項來調整磁碟機數量。根據磁碟機數量、資源池中的保留容量會顯示在Spinner方塊旁。請謹記下列關於保留容量的資訊。 • 由於保留容量會從資源池的總可用容量中減去、因此保留的容量量會影響可用的可用容量量、以建立磁碟區。如果您為保留容量指定0、則會使用集區上的所有可用容量來建立磁碟區。 • 如果您減少保留容量、就會增加可用於資源池磁碟區的容量。 額外的最佳化容量（僅限**EF600**和**EF300**陣列）-建立集區時、會產生建議的最佳化容量、以平衡可用容量與效能、以及磁碟機使用壽命。您可以將滑桿移至右側、以獲得更佳的效能和更長的使用壽命、同時犧牲更高的可用容量、或是將滑桿移至左側以增加可用容量、同時犧牲更好的效能和更長的使用壽命。當SSD磁碟機的一部分容量未配置時、其壽命將更長、寫入效能將更高。對於與集區相關聯的磁碟機、未分配的容量由集區的保留容量、可用容量（磁碟區未使用的容量）以及保留為額外最佳化容量的可用容量所組成。額外的最佳化容量可藉由減少可用容量來確保最小程度的最佳化容量、因此無法建立磁碟區。

5. 按一下「 * 儲存 * 」。

變更**Volume**群組的組態設定

您可以編輯Volume群組的設定、包括其名稱和RAID層級。

開始之前

如果您要變更RAID層級以符合存取Volume群組之應用程式的效能需求、請務必符合下列先決條件：

- Volume群組必須處於最佳狀態。
- 您必須在Volume群組中擁有足夠的容量、才能轉換成新的RAID層級。

步驟

1. 在「Manage（管理）」頁面中、選取含有Volume群組的儲存陣列。
2. 選取功能表：資源配置[設定資源池和磁碟區群組]。
3. 選取您要編輯的Volume群組、然後按一下*檢視/編輯設定*。

   Volume Group Settings（Volume群組設定）對話方塊隨即出現。

4. 選取*設定*索引標籤、然後視需要編輯Volume群組設定。

欄位詳細資料

設定	說明
名稱	您可以變更使用者提供的Volume群組名稱。必須指定Volume群組的名稱。
RAID層級	從下拉式功能表中選取新的RAID層級。 • * RAID 0分段*-提供高效能、但不提供任何資料備援。如果磁碟區群組中的單一磁碟機故障、則所有相關的磁碟區都會故障、而且所有資料都會遺失。分段RAID群組將兩個或多個磁碟機合併成一個大型邏輯磁碟機。 • * RAID 1鏡射*：提供高效能與最佳資料可用度、適合在企業或個人層級儲存敏感資料。自動將一個磁碟機的內容鏡射到鏡射配對中的第二個磁碟機、以保護您的資料。它可在單一磁碟機故障時提供保護。 • * RAID 10分段/鏡射*-提供RAID 0（分段）和RAID 1（鏡射）的組合、並可在選取四個以上磁碟機時達成。RAID 10適用於需要高效能和容錯能力的大量交易應用程式、例如資料庫。 • * RAID 5*-最適合多使用者環境（例如資料庫或檔案系統儲存設備）、其中典型的I/O大小較小、而且讀取活動比例較高。 • * RAID 6*-最適合需要RAID 5以外的備援保護、但不需要高寫入效能的環境。RAID 3只能使用命令列介面（CLI）指派給Volume群組。當您變更RAID層級時、無法在作業開始後取消此作業。在變更期間、您的資料仍可繼續使用。
最佳化容量（僅限EF600陣列）	建立Volume群組時、會產生建議的最佳化容量、以平衡可用容量與效能、以及磁碟機使用壽命。您可以將滑桿移至右側、以獲得更佳的效能和更長的使用壽命、同時犧牲更高的可用容量、或是將滑桿移至左側以增加可用容量、同時犧牲更好的效能和更長的使用壽命。當SSD磁碟機的一部分容量未配置時、其壽命將更長、寫入效能將更高。對於與磁碟區群組相關聯的磁碟機、未分配的容量由群組的可用容量（磁碟區未使用的容量）和保留為額外最佳化容量的部分可用容量組成。額外的最佳化容量可藉由減少可用容量來確保最小程度的最佳化容量、因此無法建立磁碟區。

5. 按一下「 * 儲存 * 」。

如果容量減少、磁碟區備援遺失、或由於RAID層級變更而失去機櫃/藥櫃遺失保護、則會出現確認對話方塊。選擇* Yes*繼續；否則請按* No*。

結果

如果您變更Volume群組的RAID層級、外掛程式會變更組成Volume群組之每個Volume的RAID層級。在作業期間、效能可能會稍微受到影響。

變更**SSD**快取設定

您可以編輯SSD快取的名稱、並檢視其狀態、最大和目前容量、磁碟機安全性和資料保證狀態、以及其相關的磁碟區和磁碟機。

EF600或EF300儲存系統無法使用此功能。

步驟

1. 在「Manage（管理）」頁面中、選取含有SSD快取的儲存陣列。
2. 選取功能表：資源配置[設定資源池和磁碟區群組]。
3. 選取您要編輯的SSD快取、然後按一下*檢視/編輯設定*。

   SSD快取設定對話方塊隨即出現。

4. 視需要檢閱或編輯SSD快取設定。

欄位詳細資料

設定	說明
名稱	顯示您可以變更的SSD快取名稱。需要SSD快取的名稱。
特性	顯示SSD快取的狀態。可能的狀態包括： • 最佳化 • 不明 • 降級 • 失敗（失敗狀態會導致重大MEL事件。） • 已暫停
容量	顯示SSD快取目前的容量和允許的最大容量。SSD快取允許的最大容量取決於控制器的主要快取大小： • 最高1 GiB • 1 GiB至2 GiB • 2 GiB至4 GiB • 超過4 GiB
安全性與DA	顯示SSD快取的磁碟機安全性和資料保證狀態。 • 安全功能-指出SSD快取是否完全由安全功能的磁碟機所組成。具有安全功能的磁碟機是自我加密磁碟機、可保護其資料免於未經授權的存取。 • 啟用安全功能-指出SSD快取是否啟用安全功能。 • *支援DA *-指出SSD快取是否完全由支援DA的磁碟機所組成。具備DA功能的磁碟機可檢查並修正主機與儲存陣列之間傳輸資料時可能發生的錯誤。
關聯的物件	顯示與SSD快取相關的磁碟區和磁碟機。

5. 按一下「 * 儲存 * 」。

檢視**SSD**快取統計資料

您可以檢視SSD快取的統計資料、例如讀取、寫入、快取命中率、快取分配百分比、 和快取使用率百分比。

EF600或EF300儲存系統無法使用此功能。

關於這項工作

名義統計資料是詳細統計資料的子集、會顯示在「檢視SSD快取統計資料」對話方塊中。您只能在將所有SSD統計資料匯出至.csv檔案時、才能檢視SSD快取的詳細統計資料。

當您檢閱及解讀統計資料時、請記住、有些解讀是由統計資料的組合所衍生而來。

步驟

1. 在「Manage（管理）」頁面中、選取含有SSD快取的儲存陣列。
2. 選取功能表：資源配置[設定資源池和磁碟區群組]。
3. 選取您要檢視統計資料的SSD快取、然後按一下功能表：「More（更多）」[View SSD Cache（檢視SSD快取）統計資料。

   「檢視SSD快取統計資料」對話方塊隨即出現、並顯示所選SSD快取的名義統計資料。

   欄位詳細資料

設定	說明
讀取	顯示從啟用SSD快取的磁碟區讀取的主機總數。讀取與寫入的比率越高、快取的操作就越好。
寫入	主機寫入啟用SSD快取的磁碟區的總數。讀取與寫入的比率越高、快取的操作就越好。
快取命中次數	顯示快取命中次數。
快取命中率	顯示快取命中率。此數字衍生自「Cache Hits /（Reads +寫入）（快取命中/（讀取+寫入）」。快取命中率應大於有效SSD快取作業的50%。
快取分配%	顯示已分配SSD快取儲存設備的百分比、以該控制器可用SSD快取儲存設備的百分比表示、並衍生自已分配位元組/可用位元組。
快取使用率%	顯示SSD快取儲存設備中含有已啟用磁碟區資料的百分比、以已配置SSD快取儲存設備的百分比表示。此量代表SSD快取的使用率或密度。衍生自已分配位元組/可用位元組。
全部匯出	將所有SSD快取統計資料匯出為CSV格式。匯出的檔案包含SSD快取的所有可用統計資料（包括名義及詳細資料）。

4. 按一下*取消*以關閉對話方塊。

檢查磁碟區備援

在技術支援的指導下或依照Recovery Guru的指示、您可以檢查集區或磁碟區群組中磁碟區的備援、以判斷該磁碟區上的資料是否一致。

如果資源池或磁碟區群組中的某個磁碟機故障、備援資料可用於快速重建替換磁碟機上的資訊。

開始之前

- 集區或磁碟區群組的狀態必須為最佳。
- 集區或Volume群組必須沒有進行中的Volume修改作業。
- 除了RAID 0之外、您可以檢查任何RAID層級的備援、因為RAID 0沒有資料備援。（集區僅設定為RAID 6。

）

請僅在Recovery Guru指示下、並在技術支援指導下檢查Volume備援。

關於這項工作

您一次只能在一個集區或磁碟區群組上執行此檢查。磁碟區備援檢查會執行下列動作：

- 掃描RAID 3 Volume、RAID 5 Volume或RAID 6 Volume中的資料區塊、並檢查每個區塊的備援資訊。（RAID 3只能使用命令列介面指派給Volume群組。）
- 比較RAID 1鏡射磁碟機上的資料區塊。
- 如果控制器韌體判定資料不一致、則傳回備援錯誤。

在相同的集區或磁碟區群組上立即執行備援檢查可能會導致錯誤。若要避免此問題、請先等待一到兩分鐘、再在同一個集區或磁碟區群組上執行另一個備援檢查。

步驟

1. 從「Manage（管理）」頁面中、選取具有Pool（資源池）或Volume（磁碟區）群組的儲存陣列。
2. 選取功能表：資源配置[設定資源池和磁碟區群組]。
3. 選取功能表：非常見工作[檢查磁碟區備援]。

   「檢查備援」對話方塊隨即出現。

4. 選取您要檢查的磁碟區、然後輸入檢查以確認您要執行此作業。
5. 按一下*檢查*。

   檢查磁碟區備援作業隨即開始。從對話方塊表格頂端開始、會依序掃描集區或Volume群組中的磁碟區。掃描每個Volume時會執行下列動作：

   - Volume會在Volume表格中選取。
   - 備援檢查的狀態會顯示在「Status（狀態）」欄中。
   - 檢查會在發生任何媒體或同位元檢查錯誤時停止、然後回報錯誤。下表提供有關備援檢查狀態的詳細資訊：

欄位詳細資料

狀態	說明
擱置中	這是第一個要掃描的磁碟區、您尚未按一下「Start（開始）」來開始備援檢查。或-正在對集區或磁碟區群組中的其他磁碟區執行備援檢查作業。
正在檢查	磁碟區正在進行備援檢查。
通過	磁碟區通過備援檢查。在備援資訊中未偵測到不一致的情形。
失敗	磁碟區未通過備援檢查。在備援資訊中偵測到不一致的情況。
媒體錯誤	磁碟機媒體故障且無法讀取。依照Recovery Guru中顯示的指示操作。
同位元檢查錯誤	同位元檢查並非特定部分資料應有的同位元檢查。同位元檢查錯誤可能很嚴重、可能導致資料永久遺失。

6. 檢查完池或Volume群組中的最後一個Volume之後、按一下「完成」。

刪除資源池或磁碟區群組

您可以刪除資源池或磁碟區群組、以建立更多未指派的容量、您可以重新設定以滿足應用程式儲存需求。

開始之前

- 您必須已備份集區或Volume群組中所有磁碟區的資料。
- 您必須停止所有輸入/輸出（I/O）。
- 您必須卸載磁碟區上的任何檔案系統。
- 您必須刪除資源池或磁碟區群組中的任何鏡射關係。
- 您必須停止集區或Volume群組的任何進行中Volume複製作業。
- 集區或磁碟區群組不得參與非同步鏡射作業。
- 磁碟區群組中的磁碟機不得具有持續保留。

步驟

1. 從「Manage（管理）」頁面中、選取具有Pool（資源池）或Volume（磁碟區）群組的儲存陣列。
2. 選取功能表：資源配置[設定資源池和磁碟區群組]。
3. 從清單中選取一個集區或磁碟區群組。

   一次只能選取一個集區或磁碟區群組。向下捲動清單以查看其他資源池或磁碟區群組。

4. 選取功能表：Uncommon Tasks（非正常工作）[Delete（刪除）]並確認。

結果

系統會執行下列動作：

- 刪除集區或Volume群組中的所有資料。

- 刪除與集區或磁碟區群組相關聯的所有磁碟機。
- 取消指派相關的磁碟機、讓您可以在新的或現有的資源池或磁碟區群組中重複使用這些磁碟機。

整合Volume群組的可用容量

使用「整合可用容量」選項、將現有的可用範圍整合到選取的Volume群組中。執行此動作、即可從Volume群組中的可用容量上限建立額外的Volume。

開始之前

- Volume群組必須包含至少一個可用容量區域。
- Volume群組中的所有磁碟區都必須處於線上狀態且處於最佳狀態。
- 不得進行Volume修改作業、例如變更Volume的區段大小。

關於這項工作

您無法在作業開始後取消。在整合作業期間、您的資料仍可存取。

您可以使用下列任一方法啟動「整合可用容量」對話方塊：

- 當至少偵測到一個Volume群組的一個可用容量區域時、「通知」區域的首頁會顯示整合可用容量建議。按一下「整合可用容量」連結以啟動對話方塊。
- 您也可以從「資源池與磁碟區群組」頁面啟動「整合可用容量」對話方塊、如下列工作所述。

深入瞭解可用容量領域

可用容量區域是指在建立磁碟區期間、刪除磁碟區或未使用所有可用容量所產生的可用容量。當您在具有一或多個可用容量區域的Volume群組中建立Volume時、該Volume的容量僅限於該Volume群組中最大的可用容量區域。例如、如果某個Volume群組的可用容量總計為15 GiB、而最大的可用容量區域則為10 GiB、則您可以建立的最大磁碟區為10 GiB。

您可以整合Volume群組的可用容量、以提升寫入效能。隨著主機寫入、修改及刪除檔案、您的Volume群組可用容量會隨著時間而變得零碎。最後、可用容量不會位於單一鄰近區塊中、而是分散在整個Volume群組的小區段中。這會導致進一步的檔案分散、因為主機必須將新檔案以片段形式寫入、以符合可用叢集範圍。

藉由整合所選Volume群組的可用容量、每當主機寫入新檔案時、您都會發現檔案系統效能有所提升。整合程序也有助於防止新檔案在未來被分割。

步驟

1. 在「Manage（管理）」頁面中、選取含有Volume群組的儲存陣列。
2. 選取功能表：資源配置[設定資源池和磁碟區群組]。
3. 選取您要整合的可用容量Volume群組、然後選取功能表：Unic尋常 工作[整合Volume群組可用容量]。

   此時會出現「整合可用容量」對話方塊。

4. 輸入「整合」以確認您要執行此作業。
5. 按一下*整合*。

結果

系統會開始將磁碟區群組的可用容量區域整合（重組）為一個鄰近的容量、以供後續的儲存組態工作使用。

完成後

從導覽側欄中、選取* Operations *以檢視整合可用容量作業的進度。這項作業可能會耗費大量時間、並可能影響系統效能。

開啟定位燈

您可以找到磁碟機、以實體方式識別組成所選集區、磁碟區群組或SSD快取的所有磁碟機。所選集區、Volume群組或SSD快取中的每個磁碟機上都會亮起LED指示燈。

步驟

1. 在「Manage（管理）」頁面中、選取儲存陣列。
2. 選取功能表：資源配置[設定資源池和磁碟區群組]。
3. 選取您要尋找的資源池、磁碟區群組或SSD快取、然後按一下功能表：More（更多）[開啟定位器指示燈]。

   此時會出現一個對話方塊、指出包含所選集區、磁碟區群組或SSD快取的磁碟機亮起。

4. 成功找到磁碟機後、按一下*「Turn off*（關閉*）」。

移除容量

您可以移除磁碟機、以降低現有資源池或SSD快取的容量。

移除磁碟機之後、集區或SSD快取的每個磁碟區中的資料會重新分配到其餘磁碟機。移除的磁碟機將會變成未指派磁碟機、其容量將成為儲存陣列總可用容量的一部分。

關於這項工作

移除容量時、請遵循下列準則：

- 您必須先刪除SSD快取、才能移除SSD快取中的最後一個磁碟機。
- 您無法將集區中的磁碟機數量減少至少於11個磁碟機。
- 一次最多可移除12個磁碟機。如果您需要移除12個以上的磁碟機、請重複此程序。
- 如果資源池或SSD快取中沒有足夠的可用容量來容納資料、則當資料重新分配至資源池或SSD快取中的其餘磁碟機時、您就無法移除磁碟機。

以下是可能的效能影響：

- 從集區或SSD快取中移除磁碟機、可能會降低磁碟區效能。
- 從集區或SSD快取移除容量時、不會耗用保留容量。不過、保留容量可能會根據儲存池或SSD快取中剩餘的磁碟機數量而減少。

以下是對具備安全功能的磁碟機的影響：

- 如果您移除最後一個不具安全功能的磁碟機、則該集區會保留所有具有安全功能的磁碟機。在此情況下、您可以選擇啟用集區的安全性。

- 如果您移除最後一個不具備資料保證（DA）功能的磁碟機、則該集區會保留所有具有DA功能的磁碟機。
- 您在集區上建立的任何新磁碟區都將具備DA功能。如果您希望現有磁碟區具備DA功能、則必須先刪除磁碟區、然後重新建立磁碟區。

步驟

1. 在「Manage（管理）」頁面中、選取儲存陣列。

   選取功能表：資源配置[設定資源池和磁碟區群組]。

2. 選取資源池或SSD快取、然後按一下功能表：更多[移除容量]。

   此時會出現移除容量對話方塊。

3. 在清單中選取一或多個磁碟機。

   當您在清單中選取或取消選取磁碟機時、「選取的總容量」欄位會更新。此欄位會顯示移除所選磁碟機後所產生的集區或SSD快取總容量。

4. 按一下「移除」、然後確認您要移除磁碟機。

結果

集區和Volume群組檢視會反映出集區或SSD快取的新縮減容量。

啟用集區或Volume群組的安全性

您可以為集區或磁碟區群組啟用「磁碟機安全性」、以防止未獲授權存取集區或磁碟區群組中磁碟機上的資料。

磁碟機的讀寫存取只能透過設定安全金鑰的控制器來使用。

開始之前

- 必須啟用磁碟機安全功能。
- 必須建立安全金鑰。
- 集區或磁碟區群組必須處於最佳狀態。
- 集區或磁碟區群組中的所有磁碟機都必須是具有安全功能的磁碟機。

關於這項工作

如果您要使用磁碟機安全性、請選取安全功能的集區或磁碟區群組。集區或磁碟區群組可同時包含具有安全功能和不安全功能的磁碟機、但所有磁碟機必須具備安全功能、才能使用其加密功能。

啟用安全性之後、您只能刪除集區或磁碟區群組、然後清除磁碟機、以移除安全性。

步驟

1. 從「Manage（管理）」頁面中、選取具有Pool（資源池）或Volume（磁碟區）群組的儲存陣列。
2. 選取功能表：資源配置[設定資源池和磁碟區群組]。
3. 選取您要啟用安全性的資源池或磁碟區群組、然後按一下功能表：更多[啟用安全性]。

「確認啟用安全性」對話方塊隨即出現。

4. 確認您要為選取的資源池或磁碟區群組啟用安全性、然後按一下*「啟用*」。

移除vCenter的儲存外掛程式

您可以從vCenter Server Appliance移除外掛程式、並從應用程式主機解除安裝外掛程式Web伺服器。

您可以依照任何順序執行這兩個不同的步驟。不過、如果您選擇在取消登錄外掛程式之前、先從應用程式主機移除外掛程式Web伺服器、則會在該程序期間移除登錄指令碼、而且您無法使用方法1取消登錄。

從vCenter Server Appliance取消登錄外掛程式

若要從vCenter Server Appliance取消登錄外掛程式、請選取下列其中一種方法：

- [方法1：執行登錄指令碼]
- 方法2：使用vCenter Server Mob頁面

方法**1**：執行登錄指令碼

1. 透過命令列開啟提示字元、然後瀏覽至下列目錄：

   「<安裝目錄>\vCenter-Register \bin」

2. 執行「vCenter-Register・bat」檔案：

   vcenter-register.bat

   「-action unregisterPlugin」（動作未註冊外掛程式）

   '-vcenterHostname <vCenter Fqd>^'

   -'使用者名稱<管理員使用者名稱>^'

3. 驗證指令碼是否成功。

   記錄會儲存至「%install_dir%/工作日 誌/vC-registry.log」。

方法**2**：使用**vCenter Server Mob**頁面

1. 開啟網頁瀏覽器並輸入下列URL：

   ++ https://<FQDN 的

2. 以系統管理員認證登入。
3. 尋找「extensionManager」的內容名稱、然後按一下與該內容相關的連結。
4. 按一下*更多*…以展開內容清單。 連結。
5. 驗證副檔名「plugin.netapp.eseries`」是否在清單中。

6. 如果有、請按一下方法「UnregisterExtension」。
7. 在對話框中輸入值「plugin.netapp.eseries`」、然後按一下「叫用方法」。
8. 關閉對話方塊並重新整理網頁瀏覽器。
9. 確認「plugin.netapp.eseries`副檔名不在清單上。

> 此程序會從vCenter Server Appliance解除登錄外掛程式、但不會從伺服器移除外掛程式套件檔案。若要移除套件檔案、請使用SSH存取vCenter Server Appliance、並瀏覽至下列目錄：「etc/VMware / vSphere-UI/vC-packages/vSphere-client-nancility/」。然後移除與外掛程式相關的目錄。

從應用程式主機移除外掛程式Web伺服器

若要從應用程式主機移除外掛程式軟體、請遵循下列步驟：

1. 從應用程式伺服器瀏覽至*控制台*。
2. 前往*應用程式與功能*、然後選取* SANtricity 適用於VCentvCenter的儲存外掛程式*。
3. 按一下*解除安裝/變更*。

   隨即開啟確認對話方塊。

4. 按一下*解除安裝*。

   解除安裝完成時、會顯示確認訊息。

5. 按一下「 * 完成 * 」。

常見問題集

匯入哪些設定？

匯入設定功能是批次作業、可將組態從一個儲存陣列載入至多個儲存陣列。

在此作業期間匯入的設定取決於來源儲存陣列在System Manager中的設定方式。下列設定可匯入多個儲存陣列：

- 電子郵件警示-設定包含電子郵件伺服器位址和警示收件者的電子郵件位址。
- 系統記錄警示-設定包括系統記錄伺服器位址和一個udp連接埠。
- * SNMP警示*-設定包含SNMP伺服器的社群名稱和IP位址。
- * AutoSupport 《》《設定》包括獨立的功能（基本AutoSupport 功能、AutoSupport 《不限需求》和《遠端診斷》）、維護時間、交付方法、 和分派排程。
- 目錄服務-組態包括LDAP（輕量型目錄存取傳輸協定）伺服器的網域名稱和URL、以及LDAP伺服器使用者群組與儲存陣列預先定義角色的對應。
- 儲存組態-組態包括磁碟區（僅限完整磁碟區和非儲存庫磁碟區）、磁碟區群組、集區和熱備援磁碟機指派。
- 系統設定-組態包括磁碟區的媒體掃描設定、控制器的SSD快取、以及自動負載平衡（不包括主機連線報告）。

為什麼我看不到所有的儲存陣列？

在匯入設定作業期間、目標選擇對話方塊中可能無法使用部分儲存陣列。

儲存陣列可能不會出現、原因如下：

- 韌體版本低於8.50。
- 儲存陣列已離線。
- 系統無法與該陣列通訊（例如、陣列有憑證、密碼或網路問題）。

為什麼這些磁碟區與工作負載無關？

如果磁碟區是使用命令列介面（CLI）建立、或是已從不同的儲存陣列移轉（匯入/匯出）、則不會與工作負載建立關聯。

我所選的工作負載如何影響磁碟區建立？

在磁碟區建立期間、系統會提示您提供工作負載使用的相關資訊。系統會使用此資訊為您建立最佳Volume組態、並可視需要加以編輯。您也可以在磁碟區建立順序中跳過此步驟。

工作負載是支援應用程式的儲存物件。您可以針對每個應用程式定義一或多個工作負載或執行個體。對於某些應用程式、系統會將工作負載設定為包含具有類似基礎Volume特性的磁碟區。這些Volume特性是根據工作負載所支援的應用程式類型而最佳化。例如、如果您建立支援Microsoft SQL Server應用程式的工作負載、然後為該工作負載建立磁碟區、則基礎磁碟區特性會最佳化以支援Microsoft SQL Server。

- 應用程式專屬-當您使用應用程式專屬的工作負載來建立磁碟區時、系統可能會建議最佳化的磁碟區組態、以將應用程式工作負載I/O與應用程式執行個體的其他流量之間的爭用降至最低。對於針對下列應用程式類型所建立的工作負載、會自動建議並最佳化I/O類型、區段大小、控制器擁有權、讀寫快取等Volume特性。
  - Microsoft SQL Server
  - Microsoft Exchange Server
  - 視訊監控應用程式
  - VMware ESXi（適用於與虛擬機器檔案系統搭配使用的磁碟區）

    您可以使用「新增/編輯磁碟區」對話方塊來檢閱建議的磁碟區組態、以及編輯、新增或刪除系統建議的磁碟區和特性。
- 其他（或不支援特定磁碟區建立的應用程式）- 其他工作負載則使用Volume組態、您必須手動指定何時要建立與特定應用程式無關的工作負載、或是儲存陣列上未針對您要使用的應用程式進行內建最佳化。您必須使用「新增/編輯磁碟區」對話方塊手動指定磁碟區組態。

為什麼我看不到所有的磁碟區、主機或主機叢集？

具有啟用DA基礎磁碟區的Snapshot Volume不符合指派給不具備Data Assurance（DA）功能的主機的資格。您必須先停用基礎磁碟區上的DA、才能將快照磁碟區指派給不具備DA功能的主機。

請針對您要指派快照磁碟區的主機、考慮下列準則：

- 如果主機透過不支援DA的I/O介面連接至儲存陣列、則該主機將無法執行DA功能。
- 如果主機叢集至少有一個主機成員不具備DA功能、則該主機叢集無法執行DA功能。

> 您無法在與快照（一致性群組、快照群組、快照映像和快照磁碟區）、磁碟區複本、 和鏡射。必須先刪除所有相關的保留容量和快照物件、才能在基礎磁碟區上停用DA。

為什麼我無法刪除選取的工作負載？

此工作負載由一組使用命令列介面（CLI）建立的磁碟區、或是從不同儲存陣列移轉（匯入/匯出）的磁碟區組成。因此、此工作負載中的磁碟區不會與應用程式專屬的工作負載相關聯、因此無法刪除工作負載。

應用程式專屬的工作負載如何協助我管理儲存陣列？

應用程式專屬工作負載的Volume特性決定了工作負載與儲存陣列元件的互動方式、並有助於在特定組態下判斷環境的效能。

應用程式是SQL Server或Exchange等軟體。您可以定義一或多個工作負載來支援每個應用程式。對於某些應用程式、系統會自動建議最佳化儲存設備的Volume組態。磁碟區組態中包含I/O類型、區段大小、控制器擁有權、讀寫快取等特性。

我需要如何辨識擴充的容量？

如果您增加磁碟區的容量、主機可能無法立即辨識磁碟區容量的增加。

大多數作業系統都會辨識擴充的Volume容量、並在啟動Volume擴充之後自動擴充。不過、有些可能沒有。如果作業系統無法自動辨識擴充的Volume容量、您可能需要執行磁碟重新掃描或重新開機。

擴充磁碟區容量之後、您必須手動增加檔案系統大小以符合需求。您的做法取決於所使用的檔案系統。

如需其他詳細資料、請參閱主機作業系統文件。

我想在何時使用「稍後指派主機」選項？

如果您想加速建立磁碟區的程序、可以跳過主機指派步驟、以便離線初始化新建立的磁碟區。

必須初始化新建立的磁碟區。系統可以使用兩種模式之一進行初始化、即立即可用的格式（IAF）背景初始化程序或離線程序。

將磁碟區對應到主機時、會強制該群組中任何初始化的磁碟區轉換成背景初始化。此背景初始化程序可同時執行主機I/O、有時可能會耗費大量時間。

如果未對應磁碟區群組中的任何磁碟區、則會執行離線初始化。離線程序比背景程序快得多。

我需要知道哪些關於主機區塊大小需求的資訊？

對於EF300和EF600系統、可以設定一個磁碟區來支援512位元組或4KiB區塊大小（也稱

為「磁碟區大小」）。您必須在建立磁碟區期間設定正確的值。如果可能、系統會建議適當的預設值。

設定Volume區塊大小之前、請先閱讀下列限制與準則。

- 某些作業系統和虛擬機器（尤其是VMware目前）需要512位元組的區塊大小、而且不支援4KiB、因此請務必在建立磁碟區之前先瞭解主機需求。一般而言、您可以設定一個Volume來呈現4KiB區塊大小、以達到最佳效能；不過、請確定您的主機允許使用4KiB（或「4Kn」）區塊。
- 您為集區或磁碟區群組選取的磁碟機類型、也會決定支援哪些磁碟區塊大小、如下所示：
  - 如果您使用寫入512位元組區塊的磁碟機來建立磁碟區群組、則只能建立含有512位元組區塊的磁碟區。
  - 如果您使用寫入4KiB區塊的磁碟機來建立磁碟區群組、則可以使用512位元組或4KiB區塊來建立磁碟區。
- 如果陣列有iSCSI主機介面卡、則所有磁碟區都限制為512位元組區塊（無論磁碟區群組區塊大小）。這是因為特定的硬體實作。
- 一旦設定區塊大小、您就無法變更區塊大小。如果您需要變更區塊大小、則必須刪除磁碟區並重新建立。

為什麼我需要建立主機叢集？

如果您想要讓兩個以上的主機共用同一組磁碟區的存取權、則需要建立主機叢集。一般而言、個別主機上安裝了叢集軟體、以協調磁碟區存取。

如何知道哪種主機作業系統類型正確？

主機作業系統類型欄位包含主機的作業系統。您可以從下拉式清單中選取建議的主機類型、或允許主機內容代理程式（HCA）設定主機和適當的主機作業系統類型。

下拉式清單中顯示的主機類型取決於儲存陣列機型和韌體版本。最新版本會先顯示最常見的選項、最可能是適當的選項。此清單上的外觀並不表示完全支援此選項。

> 如需主機支援的詳細資訊、請參閱 "NetApp 互通性對照表工具"。

清單中可能會出現下列部分主機類型：

主機作業系統類型	作業系統（**OS**）和多重路徑驅動程式
Linux DM-MP（核心3.10或更新版本）	支援使用Device Mapper多重路徑容錯移轉解決方案搭配3.10或更新版本核心的Linux作業系統。
VMware ESXi	使用VMware內建的儲存陣列類型原則模組SATP_ALUA、支援執行原生多路徑外掛程式（NMP）架構的VMware ESXi作業系統。
Windows（叢集式或非叢集式）	支援未執行Atto多重路徑驅動程式的Windows叢集式或非叢集式組態。
Atto叢集（所有作業系統）	支援所有使用Atto Technology、Inc.、多重路徑驅動程式的叢集組態。
Linux（Veritas DMP）	使用Veritas DMP多重路徑解決方案支援Linux作業系統。

主機作業系統類型	作業系統（**OS**）和多重路徑驅動程式
Linux（Atto）	支援使用Atto Technology、Inc.、多重路徑驅動程式的Linux作業系統。
Mac OS	支援使用Atto Technology、Inc.、多重路徑驅動程式的Mac OS版本。
Windows（Atto）	支援使用Atto Technology、Inc.、多重路徑驅動程式的Windows作業系統。
僅限部分（ALUA）FlexArray	支援使用FlexArray ALUA進行多重路徑的NetApp支援系統。
IBM服務	支援IBM SAN Volume Controller組態。
原廠預設值	保留用於儲存陣列的初始啟動。如果您的主機作業系統類型設為出廠預設值、請將其變更為符合主機作業系統和連接主機上執行的多重路徑驅動程式。
Linux DM-MP（Kernal 3.9或更早版本）	支援使用具備3.9或更早核心的Device Mapper多重路徑容錯移轉解決方案的Linux作業系統。
叢集式視窗（已過時）	如果您的主機作業系統類型設定為此值、請改用Windows（叢集式或非叢集式）設定。

安裝HCA並將儲存設備連接至主機之後、HCA會透過I/O路徑將主機拓撲傳送至儲存控制器。根據主機拓撲、儲存控制器會自動定義主機和相關的主機連接埠、然後設定主機類型。

如果HCA未選取建議的主機類型、您必須手動設定主機類型。

如何將主機連接埠與主機配對？

如果您是手動建立主機、則必須先使用主機上可用的適當主機匯流排介面卡（HBA）公用程式、來判斷與主機中安裝的每個HBA相關聯的主機連接埠識別碼。

取得此資訊後、請從「Create Host（建立主機）」對話方塊中提供的清單中、選取已登入儲存陣列的主機連接埠識別碼。

請務必為您要建立的主機選取適當的主機連接埠識別碼。如果您將錯誤的主機連接埠識別碼關聯起來、可能會導致無法預期地從其他主機存取此資料。

如果您使用安裝在每個主機上的主機內容代理程式（HCA）自動建立主機、HCA應自動將主機連接埠識別碼與每個主機建立關聯、並適當地進行設定。

什麼是預設叢集？

預設叢集是系統定義的實體、可讓登入儲存陣列的任何未關聯主機連接埠識別碼、存取指派給預設叢集的磁碟區。

未關聯的主機連接埠識別碼是與特定主機邏輯上並未關聯的主機連接埠、而是實際安裝在主機上並登入儲存陣列。

> 如果您想讓主機對儲存陣列中的特定磁碟區擁有特定存取權、則不得使用預設叢集。您必須將主機連接埠識別碼與其對應的主機建立關聯。您可以在「建立主機」作業期間手動完成此工作、也可以使用安裝在每個主機上的主機內容代理程式（HCA）自動完成。然後、您可以將磁碟區指派給個別主機或主機叢集。

在特殊情況下、您只能使用預設叢集、因為外部儲存環境有助於讓所有主機和所有登入的主機連接埠識別碼都能存取儲存陣列的所有磁碟區（全存取模式）。 而不讓儲存陣列或使用者介面知道主機。

一開始、您只能透過命令列介面（CLI）將磁碟區指派給預設叢集。不過、在您將至少一個Volume指派給預設叢集之後、此實體（稱為預設叢集）會顯示在使用者介面中、您可以在其中管理此實體。

什麼是備援檢查？

備援檢查可決定集區或磁碟區群組中磁碟區上的資料是否一致。如果資源池或磁碟區群組中的某個磁碟機故障、備援資料可用於快速重建替換磁碟機上的資訊。

您一次只能在一個集區或磁碟區群組上執行此檢查。磁碟區備援檢查會執行下列動作：

- 掃描RAID 3 Volume、RAID 5 Volume或RAID 6 Volume中的資料區塊、然後檢查每個區塊的備援資訊。（RAID 3只能使用命令列介面指派給Volume群組。）
- 比較RAID 1鏡射磁碟機上的資料區塊。
- 如果控制器韌體判定資料不一致、則傳回備援錯誤。

> 在相同的集區或磁碟區群組上立即執行備援檢查可能會導致錯誤。若要避免此問題、請先等待一到兩分鐘、再在同一個集區或磁碟區群組上執行另一個備援檢查。

什麼是保留容量？

保留容量是指為支援潛在磁碟機故障而保留在集區中的容量（磁碟機數量）。

建立集區時、系統會根據集區中的磁碟機數量、自動保留預設的保留容量。

資源池會在重建期間使用保留容量、而磁碟區群組則會將熱備援磁碟機用於相同用途。保留容量方法是比熱備援磁碟機更好的方法、因為它可讓重建作業更快完成。保留容量會分散在集區中的多個磁碟機上、而非熱備援磁碟機上的一個磁碟機、因此您不會受限於單一磁碟機的速度或可用度。

哪種**RAID**層級最適合我的應用程式？

若要將磁碟區群組的效能最大化、您必須選取適當的RAID層級。

您可以知道存取磁碟區群組的應用程式讀取和寫入百分比、藉此判斷適當的RAID層級。請使用「效能」頁面取得這些百分比。

RAID層級與應用程式效能

RAID仰賴一系列的組態（稱為層級）來判斷如何從磁碟機寫入和擷取使用者和備援資料。每個RAID層級都提供不同的效能功能。由於RAID 5和RAID 6組態的優異讀取效能、高讀取百分比的應用程式在使用RAID 5磁碟區或RAID 6磁碟區時效能將會很好。

讀取百分比較低（寫入密集）的應用程式在RAID 5磁碟區或RAID 6磁碟區上的效能不佳。效能降級是控制器將資料和備援資料寫入RAID 5 Volume群組或RAID 6 Volume群組中的磁碟機的方式所致。

根據下列資訊選取RAID層級。

RAID 0

說明：

- 非備援的分段模式。
- RAID 0會在Volume群組中的所有磁碟機之間條帶化資料。

資料保護功能：

- RAID 0不建議用於高可用度需求。RAID 0更適合非關鍵資料。
- 如果磁碟區群組中的單一磁碟機故障、所有相關的磁碟區都會故障、而且所有資料都會遺失。

磁碟機編號要求：

- RAID層級0至少需要一個磁碟機。
- RAID 0磁碟區群組可有30個以上的磁碟機。
- 您可以建立包含儲存陣列中所有磁碟機的磁碟區群組。

RAID 1或RAID 10

說明：

- 分段/鏡射模式。

運作方式：

- RAID 1使用磁碟鏡射、將資料同時寫入兩個重複的磁碟。
- RAID 10使用磁碟機等量分段來在一組鏡射磁碟機配對之間分段資料。

資料保護功能：

- RAID 1和RAID 10提供高效能和最佳資料可用度。
- RAID 1和RAID 10使用磁碟機鏡射功能、從一個磁碟機精確複製到另一個磁碟機。
- 如果磁碟機配對中的其中一個磁碟機故障、儲存陣列就能立即切換至另一個磁碟機、而不會遺失任何資料或服務。
- 單一磁碟機故障會導致相關磁碟區降級。鏡射磁碟機可存取資料。
- 磁碟區群組中的磁碟機配對故障會導致所有相關的磁碟區故障、並可能導致資料遺失。

磁碟機編號要求：

- RAID 1至少需要兩個磁碟機：一個磁碟機用於使用者資料、一個磁碟機用於鏡射資料。
- 如果您選取四個或更多磁碟機、RAID 10會在整個磁碟區群組中自動設定：兩個磁碟機用於使用者資料、兩個磁碟機用於鏡射資料。

- 磁碟區群組中必須有偶數個磁碟機。如果您沒有偶數個磁碟機、但仍有一些未指派的磁碟機、請前往*資源池與磁碟區群組*、將其他磁碟機新增至磁碟區群組、然後重試此作業。
- RAID 1和RAID 10磁碟區群組可擁有30個以上的磁碟機。您可以建立包含儲存陣列中所有磁碟機的Volume群組。

RAID 5

說明：

- 高I/O模式。

運作方式：

- 使用者資料和備援資訊（同位元檢查）會在磁碟機之間進行等量分佈。
- 一個磁碟機的容量相當於備援資訊。

資料保護功能

- 如果RAID 5 Volume群組中的單一磁碟機故障、所有相關的磁碟區都會降級。備援資訊可讓您繼續存取資料。
- 如果RAID 5磁碟區群組中有兩個或多個磁碟機故障、所有相關的磁碟區都會故障、而且所有資料都會遺失。

磁碟機編號要求：

- 磁碟區群組中至少必須有三個磁碟機。
- 一般而言、磁碟區群組中最多只能有30個磁碟機。

RAID 6

說明：

- 高I/O模式。

運作方式：

- 使用者資料和備援資訊（雙同位元檢查）會在磁碟機之間分佈。
- 兩個磁碟機的容量相當於備援資訊。

資料保護功能：

- 如果RAID 6磁碟區群組中有一或兩個磁碟機故障、則所有相關的磁碟區都會降級、但冗餘資訊仍可存取資料。
- 如果在RAID 6 Volume群組中有三個以上的磁碟機故障、則所有相關的磁碟區都會故障、而且所有資料都會遺失。

磁碟機編號要求：

- 磁碟區群組中至少必須有五個磁碟機。
- 一般而言、磁碟區群組中最多只能有30個磁碟機。

您無法變更集區的RAID層級。使用者介面會自動將集區設定為RAID 6。

RAID層級與資料保護

RAID 1、RAID 5和RAID 6會將備援資料寫入磁碟機媒體、以利容錯。備援資料可能是資料（鏡射）的複本、或是從資料衍生的錯誤修正程式碼。如果磁碟機故障、您可以使用備援資料快速重建替換磁碟機上的資訊。

您可以在單一磁碟區群組中設定單一RAID層級。該磁碟區群組的所有備援資料都儲存在磁碟區群組中。磁碟區群組的容量是成員磁碟機的集合容量減去為備援資料保留的容量。備援所需的容量取決於所使用的RAID層級。

為什麼有些磁碟機沒有顯示？

在「Add Capacity」（新增容量）對話方塊中、並非所有磁碟機都能新增容量至現有的資源池或磁碟區群組。

磁碟機不符合下列任何理由：

- 磁碟機必須未指派、且未啟用安全功能。磁碟機已經是另一個集區、另一個磁碟區群組的一部分、或是設定為熱備援磁碟機、則不符合資格。如果磁碟機未指派、但已啟用安全功能、您必須手動清除該磁碟機、才能符合資格。
- 處於非最佳狀態的磁碟機不符合資格。
- 如果磁碟機的容量太小、就不符合資格。
- 磁碟機媒體類型必須與集區或磁碟區群組相符。您無法混用下列項目：
  - 硬碟機（HDD）搭配固態磁碟（SSD）
  - NVMe與SAS磁碟機
  - 具有512位元組和4KiB磁碟區區塊大小的磁碟機
- 如果集區或磁碟區群組包含所有具有安全功能的磁碟機、則不會列出不安全功能的磁碟機。
- 如果集區或磁碟區群組包含所有聯邦資訊處理標準（FIPS）磁碟機、則不會列出非FIPS磁碟機。
- 如果集區或磁碟區群組包含所有資料保證（DA）功能的磁碟機、且集區或磁碟區群組中至少有一個啟用DA的磁碟區、則不符合不具備DA功能的磁碟機資格、因此無法將其新增至該集區或磁碟區群組。不過、如果集區或Volume群組中沒有啟用DA的磁碟區、則無法將無法使用DA的磁碟機新增至該集區或Volume群組。如果您決定混合使用這些磁碟機、請記住、您無法建立任何啟用DA的磁碟區。

您可以新增磁碟機、或刪除資源池或磁碟區群組、來增加儲存陣列的容量。

為什麼我無法增加保留容量？

如果您已在所有可用容量上建立磁碟區、則可能無法增加保留容量。

保留容量是指為支援潛在磁碟機故障而保留在集區上的容量（磁碟機數量）。建立集區時、系統會根據集區中的磁碟機數量、自動保留預設的保留容量。如果您已在所有可用容量上建立磁碟區、則無法透過新增磁碟機或刪除磁碟區、來增加保留容量、而不將容量新增至資源池。

您可以變更資源池和Volume群組的保留容量。選取您要編輯的資源池。按一下「檢視/編輯設定」、然後選取「設定」索引標籤。

保留容量會指定為多個磁碟機、即使實際保留容量會分散在集區中的磁碟機上。

什麼是資料保證？

資料保證（DA）實作T10保護資訊（PI）標準、藉由檢查及修正在I/O路徑傳輸資料時可能發生的錯誤、來提升資料完整性。

「資料保證」功能的一般用途是檢查控制器與磁碟機之間I/O路徑的部分。在資源池和Volume群組層級提供DA功能。

啟用此功能時、儲存陣列會將錯誤檢查代碼（也稱為循環備援檢查或CRC）附加到磁碟區中的每個資料區塊。資料區塊移動之後、儲存陣列會使用這些CRC代碼來判斷傳輸期間是否發生任何錯誤。可能毀損的資料既不會寫入磁碟、也不會傳回主機。如果您想要使用DA功能、請在建立新磁碟區時、選取具有DA功能的資源池或磁碟區群組（請在「資源池和磁碟區群組候選資料表」中尋找「* Yes*」旁邊的資料池或磁碟區群組）。

請務必使用能夠執行DA的I/O介面、將這些啟用DA的磁碟區指派給主機。具備DA功能的I/O介面包括光纖通道、SAS、TCP/IP iSCSI、NVMe / FC、NVMe / IB、 適用於InfiniBand的NVMe/RoCE和iSER（適用於RDMA/IB的iSCSI擴充功能）。SRP不支援DA over InfiniBand。

什麼是**FDE/FIPS**安全性？

FDE/FIPS安全性是指可在讀取期間使用獨特加密金鑰加密資料的安全磁碟機。

這些具有安全功能的磁碟機可防止未獲授權存取實體從儲存陣列移除的磁碟機上的資料。安全的磁碟機可以是全磁碟加密（FDE）磁碟機、也可以是聯邦資訊處理標準（FIPS）磁碟機。FIPS磁碟機已通過認證測試。

對於需要FIPS支援的磁碟區、請僅使用FIPS磁碟機。在磁碟區群組或集區中混合使用FIPS和FDE磁碟機、將會將所有磁碟機視為FDE磁碟機。此外、FDE磁碟機無法新增至All FIPS Volume群組或Pool、也無法作為備援磁碟機使用。

什麼是安全功能（磁碟機安全性）？

磁碟機安全功能可防止在從儲存陣列移除時、未獲授權存取啟用安全功能之磁碟機上的資料。

這些磁碟機可以是全磁碟加密（FDE）磁碟機、也可以是聯邦資訊處理標準（FIPS）磁碟機。

如何檢視及解讀所有**SSD**快取統計資料？

您可以檢視SSD快取的名義統計資料和詳細統計資料。

名義統計資料是詳細統計資料的子集。只有當您將所有SSD統計資料匯出至CSV檔案時、才能檢視詳細的統計資料。當您檢閱及解讀統計資料時、請記住、有些解讀是由統計資料的組合所衍生而來。

名義統計資料

若要檢視SSD快取統計資料、請前往*管理*頁面。選取功能表：資源配置[設定資源池與磁碟區群組]。選取您要檢視統計資料的SSD快取、然後選取功能表：More（更多）[View Statistics（檢視統計資料）]。名義統計資料會顯示在「檢視SSD快取統計資料」對話方塊中。

EF600或EF300儲存系統無法使用此功能。

清單中包含名義統計資料、這是詳細統計資料的子集。

詳細統計資料

詳細統計資料包括名義統計資料、以及其他統計資料。這些額外的統計資料會連同名義統計資料一起儲存、但與名義統計資料不同的是、它們不會顯示在「檢視SSD快取統計資料」對話方塊中。您只能在將統計資料匯出至.csv檔案之後、才能檢視詳細的統計資料。

詳細統計資料會列在名義統計資料之後。

什麼是機櫃損失保護和藥櫃損失保護？

機櫃遺失保護和藥櫃遺失保護是資源池和磁碟區群組的屬性、可讓您在單一機櫃或藥櫃故障時維持資料存取。

機櫃損失保護

機櫃是包含磁碟機或磁碟機與控制器的機箱。機櫃遺失保護可確保在單一磁碟機櫃發生通訊完全中斷時、能夠存取資源池或磁碟區群組中磁碟區上的資料。通訊中斷的範例可能是磁碟機櫃電力中斷、或兩個I/O模組（IOM）故障。

如果磁碟機已在集區或磁碟區群組中故障、則無法保證磁碟櫃遺失保護。在這種情況下、失去磁碟機櫃的存取權、進而導致集區或磁碟區群組中的另一個磁碟機遺失資料。

機櫃損失保護的準則取決於保護方法、如下表所述。

層級	機櫃損失保護標準	所需的磁碟櫃數量下限
資源池	集區必須包含至少五個磁碟櫃的磁碟機、而且每個磁碟櫃中必須有相同數量的磁碟機。機櫃遺失保護不適用於大容量機櫃；如果您的系統含有大容量機櫃、請參閱「藥櫃遺失保護」。	5.
RAID 6	磁碟區群組在單一藥櫃中不包含兩個以上的磁碟機。	3.
RAID 3或RAID 5	Volume群組中的每個磁碟機都位於不同的磁碟櫃中。	3.
RAID 1	RAID 1配對中的每個磁碟機都必須位於不同的磁碟櫃中。	2.
RAID 0	無法達到機架遺失保護。	不適用

藥櫃遺失保護

抽屜是您拉出以存取磁碟機的磁碟櫃之一。只有大容量的機櫃才有抽屜。藥櫃遺失保護可確保在單一藥櫃發生通訊中斷時、能夠存取資源池或磁碟區群組中磁碟區上的資料。通訊中斷的範例可能是藥櫃電力中斷、或藥櫃內的內部元件故障。

如果磁碟機已在集區或磁碟區群組中故障、則無法保證藥櫃遺失保護。在這種情況下、無法存取藥櫃（以及池或Volume群組中的另一個磁碟機）會導致資料遺失。

藥櫃遺失保護的條件取決於保護方法、如下表所述：

層級	藥櫃損失保護條件	所需的藥櫃數量下限
資源池	資源池候選裝置必須包含所有藥櫃的磁碟機、而且每個藥櫃中的磁碟機數量必須相等。集區必須包含至少五個抽屜的磁碟機、而且每個抽屜中的磁碟機數量必須相等。當集區包含15、20、25、30、35、40、45、50、55或60個磁碟機。初始建立之後、可以將5的倍數遞增量新增至資源池。	5.
RAID 6	磁碟區群組在單一藥櫃中不包含兩個以上的磁碟機。	3.
RAID 3或5	磁碟區群組中的每個磁碟機都位於獨立的磁碟櫃中	3.
RAID 1	鏡射配對中的每個磁碟機都必須位於獨立的抽屜中。	2.
RAID 0	無法達到藥櫃損失保護。	不適用

如何維護機櫃和藥櫃遺失保護？

若要維護資源池或磁碟區群組的機櫃和藥櫃遺失保護、請使用下表中指定的條件。

層級	機櫃/藥櫃損失保護條件	所需的機櫃/藥櫃數量下限
資源池	如果是磁碟櫃、該資源池必須在單一磁碟櫃中包含兩個以上的磁碟機。對於藥櫃、該資源池必須包含每個藥櫃的相同磁碟機數量。	6個用於機櫃5個用於機櫃
RAID 6	磁碟區群組在單一磁碟櫃或磁碟櫃中不含兩個以上的磁碟機。	3.
RAID 3或RAID 5	Volume群組中的每個磁碟機都位於獨立的磁碟櫃或抽屜中。	3.
RAID 1	鏡射配對中的每個磁碟機必須位於獨立的磁碟櫃或磁碟櫃中。	2.
RAID 0	無法達到機櫃/藥櫃遺失保護。	不適用

如果磁碟機已在集區或磁碟區群組中故障、則無法維護機櫃/藥櫃遺失保護。在這種情況下、失去磁碟機櫃或抽屜的存取權、進而導致集區或磁碟區群組中的另一個磁碟機遺失資料。

集區的最佳化容量為何？

當SSD磁碟機的一部分容量未配置時、其壽命將更長、寫入效能將更高。

對於與集區相關聯的磁碟機、未分配的容量由集區的保留容量、可用容量（磁碟區未使用的容量）以及保留為額外最佳化容量的可用容量所組成。額外的最佳化容量可藉由減少可用容量來確保最小程度的最佳化容量、因此無法建立磁碟區。

建立集區時、會產生建議的最佳化容量、以平衡效能、磁碟機耗損壽命和可用容量。「資源池設定」對話方塊中的「其他最佳化容量」滑桿可調整資源池的最佳化容量。調整滑桿可提高效能、延長使用壽命、同時犧牲可用容量或額外可用容量、同時犧牲效能和磁碟機使用壽命。

> 額外最佳化容量滑桿僅適用於EF600和EF300儲存系統。

什麼是**Volume**群組的最佳化容量？

當SSD磁碟機的一部分容量未配置時、其壽命將更長、寫入效能將更高。

對於與磁碟區群組相關聯的磁碟機、未分配的容量由磁碟區群組的可用容量（磁碟區未使用的容量）和保留為最佳化容量的部分可用容量組成。額外的最佳化容量可藉由減少可用容量來確保最小程度的最佳化容量、因此無法建立磁碟區。

建立Volume群組時、會產生建議的最佳化容量、以平衡效能、磁碟機耗損壽命和可用容量。Volume Group Settings（Volume群組設定）對話方塊中的其他Optimization Capacity（最佳化容量）滑桿可調整Volume群組的最佳化容量。調整滑桿可提高效能、延長使用壽命、同時犧牲可用容量或額外可用容量、同時犧牲效能和磁碟機使用壽命。

> 其他最佳化容量滑桿僅適用於EF600和EF300儲存系統。

什麼是資源資源配置功能？

資源資源配置是EF300和EF600儲存陣列的一項功能、可讓磁碟區立即投入使用、而無需背景初始化程序。

資源配置的磁碟區是SSD磁碟區群組或集區中的一個完整磁碟區、在建立磁碟區時、會將磁碟機容量分配給該磁碟區（指派給該磁碟區）、但磁碟區塊會被取消分配（未對應）。相較之下、在傳統的厚磁碟區中、所有磁碟區區塊都會在背景磁碟區初始化作業期間對應或配置、以便初始化Data Assurance保護資訊欄位、並使每個RAID等量磁碟區的資料和RAID同位元保持一致。使用資源配置的Volume、就不會進行時間限制的背景初始化。相反地、每個RAID等量磁碟區都會在第一次寫入等量磁碟區塊時初始化。

資源配置的磁碟區僅支援SSD磁碟區群組和集區、群組或集區中的所有磁碟機都支援NVMe取消分配或未寫入的邏輯區塊錯誤啟用（DULBE）錯誤恢復功能。建立資源配置的Volume時、會取消分配指派給該磁碟區的所有磁碟區塊（未對應）。此外、主機可以使用NVMe資料集管理命令取消分配磁碟區中的邏輯區塊。取消分配區塊可改善SSD的耗損壽命、並提高最大寫入效能。每個磁碟機機型和容量的改善程度各不相同。

關於資源配置的**Volume**功能、我需要知道什麼？

資源資源配置是EF300和EF600儲存陣列的一項功能、可讓磁碟區立即投入使用、而無需背景初始化程序。

目前無法使用資源配置功能。在某些檢視中、元件可能會回報為資源資源配置功能、但在未來更新中重新啟用之前、建立資源配置的磁碟區的功能已停用。

資源配置的磁碟區

資源配置的磁碟區是SSD磁碟區群組或集區中的一個完整磁碟區、在建立磁碟區時、會將磁碟機容量分配給該磁碟區（指派給該磁碟區）、但磁碟區塊會被取消分配（未對應）。相較之下、在傳統的厚磁碟區中、所有磁碟區區塊都會在背景磁碟區初始化作業期間對應或配置、以便初始化Data Assurance保護資訊欄位、並使每個RAID等量磁碟區的資料和RAID同位元保持一致。使用資源配置的Volume、就不會進行時間限制的背景初始化。相反地、每個RAID等量磁碟區都會在第一次寫入等量磁碟區塊時初始化。

資源配置的磁碟區僅支援SSD磁碟區群組和集區、群組或集區中的所有磁碟機都支援NVMe取消分配或未寫入的邏輯區塊錯誤啟用（DULBE）錯誤恢復功能。建立資源配置的Volume時、會取消分配指派給該磁碟區的所有磁碟區塊（未對應）。此外、主機可以使用NVMe資料集管理命令取消分配磁碟區中的邏輯區塊。取消分配區塊可改善SSD的耗損壽命、並提高最大寫入效能。每個磁碟機機型和容量的改善程度各不相同。

啟用和停用功能

預設會在磁碟機支援DULBE的系統上啟用資源配置。您可以從資源池和Volume群組停用該預設設定。停用資源資源配置是現有磁碟區的永久性動作、無法回復（亦即、您無法重新啟用這些磁碟區群組和資源池的資源配置）。

不過、如果您想要為所建立的任何新磁碟區重新啟用資源資源配置、可以從功能表：設定[系統]執行此作業。請注意、當您重新啟用資源資源配置時、只有新建立的Volume群組和集區會受到影響。任何現有的Volume群組和集區都將維持不變。如有需要、您也可以從功能表：設定[系統]再次停用資源資源配置。

內部安全金鑰與外部安全金鑰管理有何不同？

當您實作磁碟機安全功能時、可以使用內部安全金鑰或外部安全金鑰、在從儲存陣列移除已啟用安全功能的磁碟機時鎖定資料。

安全金鑰是一串字元、可在已啟用安全功能的磁碟機和儲存陣列中的控制器之間共用。內部金鑰會保留在控制器的持續記憶體上。外部金鑰是使用金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）、在獨立的金鑰管理伺服器上維護。

在建立安全金鑰之前、我需要知道什麼？

安全金鑰由儲存陣列內的控制器和啟用安全功能的磁碟機共用。如果從儲存陣列中移除啟用安全功能的磁碟機、安全金鑰會保護資料免於未經授權的存取。

您可以使用下列其中一種方法來建立及管理安全性金鑰：

- 控制器持續記憶體的內部金鑰管理。
- 外部金鑰管理伺服器上的外部金鑰管理。

內部金鑰管理

內部金鑰會在控制器的持續記憶體上不可存取的位置進行維護和「隱藏」。在建立內部安全金鑰之前、您必須執行下列動作：

1. 在儲存陣列中安裝具有安全功能的磁碟機。這些磁碟機可以是全磁碟加密（FDE）磁碟機、也可以是聯邦資

訊處理標準（FIPS）磁碟機。

2. 確定磁碟機安全功能已啟用。如有必要、請聯絡您的儲存設備廠商、以取得啟用磁碟機安全功能的指示。

然後您可以建立內部安全金鑰、其中包括定義識別碼和密碼。識別碼是與安全金鑰相關聯的字串、儲存在控制器和與金鑰相關聯的所有磁碟機上。密碼用於加密安全金鑰以供備份之用。完成後、安全金鑰會儲存在無法存取的控制器位置。然後您可以建立啟用安全功能的Volume群組或集區、或是在現有的Volume群組和集區上啟用安全功能。

外部金鑰管理

外部金鑰是使用金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）、在獨立的金鑰管理伺服器上維護。在建立外部安全金鑰之前、您必須執行下列動作：

1. 在儲存陣列中安裝具有安全功能的磁碟機。這些磁碟機可以是全磁碟加密（FDE）磁碟機、也可以是聯邦資訊處理標準（FIPS）磁碟機。
2. 確定磁碟機安全功能已啟用。如有必要、請聯絡您的儲存設備廠商、以取得啟用磁碟機安全功能的指示
3. 取得已簽署的用戶端憑證檔案。用戶端憑證會驗證儲存陣列的控制器、因此金鑰管理伺服器可以信任其KMIP要求。
   a. 首先、您必須完成並下載用戶端憑證簽署要求（CSR）。前往功能表：設定[憑證>金鑰管理>完整的CSR]。
   b. 接下來、您會向金鑰管理伺服器信任的CA要求已簽署的用戶端憑證。（您也可以使用下載的CSR檔案、從金鑰管理伺服器建立及下載用戶端憑證。）
   c. 擁有用戶端憑證檔案之後、請將該檔案複製到您要存取System Manager的主機。
4. 從金鑰管理伺服器擷取憑證檔案、然後將該檔案複製到您正在存取System Manager的主機。金鑰管理伺服器憑證會驗證金鑰管理伺服器、因此儲存陣列可以信任其IP位址。您可以將根、中繼或伺服器憑證用於金鑰管理伺服器。

然後您可以建立外部金鑰、其中包括定義金鑰管理伺服器的IP位址、以及KMIP通訊所使用的連接埠號碼。在此過程中、您也會載入憑證檔案。完成後、系統會以您輸入的認證資料連線至金鑰管理伺服器。然後您可以建立啟用安全功能的Volume群組或集區、或是在現有的Volume群組和集區上啟用安全功能。

為什麼我需要定義密碼？

密碼用於加密及解密儲存在本機管理用戶端上的安全金鑰檔案。如果安全金鑰重新安裝在另一個儲存陣列中、則沒有密碼、就無法解密安全金鑰、也無法用來解除鎖定已啟用安全功能的磁碟機中的資料。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。